

## 如何对论文里的图标数据进行描点，来获得方向图数据，matlab可以做到吗

可以的！完全能用 MATLAB 把论文里的方向图“描点”成可用数据。下面给你一套实用流程 + 可直接跑脚本，覆盖最常见的两种坐标：直角坐标（角度-增益 dB）和极坐标方向图（极径=增益 dB，极角=方位）。

## 一、通用思路（不依赖第三方软件）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 如何对论文里的图标数据进行描点，来获得方向图数据，matlab可以做到吗.....                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  |
| 这两张方向图分别是什么的方向图，为什么同为HH但不一样.....                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7  |
| 怎么从word文档里保存图片，右击另存为图片为什么这么模糊.....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9  |
| 有没有自动通过图片来生成xy数组/矩阵，不需要我标点的工具.....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 |
| 这个30又是什么意思.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 |
| 上述的MATLAB 一键脚本，漏掉了0度时0db的值.....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 |
| 数据的x轴没有对齐到-40和40.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 |
| 直接把最小的x点对其-40，最大的点对其40.....                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 |
| 直接将1198*1的x轴分布在-40到40.....                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 |
| BWedge = edge(H,'canny', [0.05 0.15]);这个函数怎么用，我想去掉的边框少一点.....                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 |
| 我需要将这1198个px和py重新分布到-40到40和-70到0，像是拉伸一样的效果，左右和上方都顶边 px = tbl.xx; py =<br>tbl.median_yy; % 像素坐标 -> 数据坐标（左->右映射到 xlim，上->下映射到 ylim） W = size(roi,2); Hh = size(roi,1); x_deg =<br>xlim_deg(1) + (px-1) * (diff(xlim_deg)/(W-1)); % 图像 y 向下增：上端对应 ylim 最大值 y_db = ylim_db(2) - (py-1) *<br>(diff(ylim_db)/(Hh-1));..... | 26 |
| 能否通过图片上的网格来获得y轴的精确值，自动读取后的曲线无法对应真实的值.....                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28 |
| 这里为什么把白色背景识别成1，黑色线识别成0 BW = imbinarize(g, 'adaptive', 'ForegroundPolarity','dark', 'Sensitivity',<br>0.42);.....                                                                                                                                                                                                     | 31 |
| 展宽0又是什么意思.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 |
| 作为天线方向图时，使用0展宽的方向图还是后处理的.....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34 |
| 写一段代码，对目录下所有png文件运行autodigitize_nsi_plot_v3('HHphi0.png', [-40 40], [-70 0], 'HHphi0.csv')，并且生成<br>对应文件名的csv文件.....                                                                                                                                                                                                  | 35 |
| 警告: 处理失败：E:\temp\project_matlab\digitize_linear\HHtheta30.png 尝试1报错：位置 2 处的索引超出数组边界。索<br>引不能超过 1303。尝试2报错：输入参数太多.....                                                                                                                                                                                                | 37 |
| function autodigitize_nsi_plot_v3(imgFile, xlim_deg, ylim_db, outCsv)不用研究函数需要的参数个数了.....                                                                                                                                                                                                                             | 40 |
| 位置 2 处的索引超出数组边界。索引不能超过 1303。 % 适当内缩，排除坐标轴文字 pad = round([0, 0]); % [左右, 上下] 内<br>缩比例，可按需要微调 roi = I( (y0+pad(2)):(y0+h-pad(2)), (x0+pad(1)):(x0+w-pad(1)), :);.....                                                                                                                                                  | 41 |
| 使用matlab，运行batch_autodigitize_png()，然后读取Radiation_Pattern文件夹下的所有csv文件（如图所示）都是<br>1198*2的矩阵，第一列为x轴(deg)，第二列为y轴(dB)，组成了4张方向图。根据这4张方向图来计算得到整个天线在球坐标下<br>的方向图，并且绘制3维图像.....                                                                                                                                              | 43 |
| csv里的是归一化的方向图，根据这四张图右边的具体参数重新计算。并对每一步计算给出详细的分析过程。在回答的最后，<br>输出最终的matlab代码.....                                                                                                                                                                                                                                       | 47 |
| 这里的右边的具体参数的directivity不是单个图像的方向性，而是theta=0,phi=0情况下的方向性，每张图各自所在“切面上的<br>绝对增益/方向性”需要重新复原。写一个新函数，将4张csv表复原为切面上的绝对增益，并在原函数中引用这个函数来绘制<br>3d图.....                                                                                                                                                                        | 55 |
| 为什么出现了图一这种锯齿状结构，以及图二这种夸张的长度能不能改成像cst那样球状的不剧烈变化的方向图，而且显示球<br>坐标而不是直角坐标.....                                                                                                                                                                                                                                           | 61 |
| 插值算法还是不太好.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 |
| 只要重写插值算法，同时比较v2和v3版本的插值优劣.....                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71 |
| 读取一份cst保存的接收天线方向图，UAV_antenna.txt。其格式为Theta [deg.] Phi [deg.] Abs(Grlz)[dBi] Abs(Cross)[dBi]<br>Phase(Cross)[deg.] Abs(Copol)[dBi] Phase(Copol)[deg.] Ax.Ratio[dB]，计算并保存为theta为[-40,40],phi为[-40,40]的2d<br>热力图，值为dB.....                                                                                             | 76 |
| 数据的保存格式是分辨率为0.5deg，先内层遍历Theta 0到180，再外层遍历phi-180到180.....                                                                                                                                                                                                                                                            | 78 |
| 这个天线的主瓣在哪里，如果在0，0。为什么theta=0，扫phi时变化这么大.....                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 解释NSI 的坐标.....                                                | 83 |
| 回到上面的插值算法，NSI坐标系能不能通过中心对称等性质优化插值计算。同时为什么要将切面根据peak，vpeak来移动.. | 85 |
| 画个图解释NSI坐标系.....                                              | 88 |
| 到底什么意思啊，是以天线指向为z轴，然后AZ是x轴，EI是y轴，建立一个直角坐标系一样的结构吗.....          | 89 |
| 画一张“NSI 坐标 vs 传统球坐标”的对照简图.....                                | 91 |
| 这不是和天线指向z的球坐标系一模一样吗.....                                      | 93 |

1. **准备图片**：把论文 PDF 里的图导出为清晰的 PNG/JPG（尽量 300–600 DPI）。
2. **标定坐标轴**：在图像上点选已知刻度位置，并输入它们的真实数值，建立“像素→物理量”的映射（线性/对数/极坐标）。
3. **描点**：沿着曲线用鼠标划一条折线（或半自动按颜色提取）。
4. **转换与导出**：把折线像素坐标映射成数据坐标，保存成 CSV，用于后续拟合/仿真。

## 二、直角坐标方向图（角度-增益dB）脚本

适用于横轴线性（角度°），纵轴 dB（通常也是线性刻度；若是对数刻度可切换）。

把下列内容保存为 `digitize_linear.m` 并运行。会弹窗引导你依次点四个轴刻度位置，然后用鼠标沿曲线“描”一遍，按 Enter 完成，最后得到 `pattern_linear.csv`。

```
matlab

function digitize_linear(imgFile, xIsLog, yIsLog)
% digitize_linear('pattern.png', false, false);

if nargin < 1, imgFile = 'pattern.png'; end
if nargin < 2, xIsLog = false; end
if nargin < 3, yIsLog = false; end

I = imread(imgFile);
figure('Name','直角坐标方向图描点'); imshow(I); axis on; hold on;

disp('按提示在图上点选轴刻度位置，并在命令行输入相应的真实数值。');

% 1) X轴：xmin 与 xmax 的像素位置与数值
title('在图上点【X轴最小刻度位置】'); [x1,y1] = ginput(1);
xv1 = input('X轴最小刻度真实数值 (如 -90 ) = ');
title('在图上点【X轴最大刻度位置】'); [x2,y2] = ginput(1);
xv2 = input('X轴最大刻度真实数值 (如 +90 ) = ');

% 2) Y轴：ymin 与 ymax 的像素位置与数值（注意图像坐标y向下增大）
title('在图上点【Y轴最小刻度位置】'); [xy1,yy1] = ginput(1);
yv1 = input('Y轴最小刻度真实数值 (如 -40 dB ) = ');
title('在图上点【Y轴最大刻度位置】'); [xy2,yy2] = ginput(1);
yv2 = input('Y轴最大刻度真实数值 (如 0 dB ) = ');

% 构建像素->数据的标定（支持线性/对数）
pix2x = @(xp) map_axis(xp, x1, x2, xv1, xv2, xIsLog);
pix2y = @(yp) map_axis(yp, yy1, yy2, yv1, yv2, yIsLog, true); % true: 竖直轴像素向下

% 3) 描曲线（建议使用 drawpolyline, 回车结束）
title('用鼠标沿曲线划一条折线，按 Enter 完成');
if exist('drawpolyline','file') == 2
    h = drawpolyline('LineWidth',1.2);
    pts = h.Position; % [x y]
else
    % 兼容老版本：点击多点，回车结束
    [px, py] = getpts; pts = [px,py];
end

% 转换为数据坐标
X = pix2x(pts(:,1));
Y = pix2y(pts(:,2));

% 导出
```

```

out = [X(:), Y(:)];
writematrix(out, 'pattern_linear.csv');
plot(pts(:,1), pts(:,2), 'r-', 'LineWidth', 1.2);
title('完成!数据已保存为 pattern_linear.csv');
disp('已保存: pattern_linear.csv (两列: X Y)');
end

function v = map_axis(p, p1, p2, v1, v2, isLog, isY)
% 像素->轴值的仿射映射; 支持对数轴; isY 表示竖直轴, 像素方向相反
if nargin < 6, isLog = false; end
if nargin < 7, isY = false; end

% 竖直轴: 像素向下增, 数据向上增 -> 需要翻转
if isY
    t = (p - p1) ./ (p2 - p1); % p1= ymin 像素 p2= ymax 像素
else
    t = (p - p1) ./ (p2 - p1);
end

if ~isLog
    v = v1 + t .* (v2 - v1);
else
    % 对数轴: 以10为底
    lv1 = log10(v1); lv2 = log10(v2);
    lv = lv1 + t .* (lv2 - lv1);
    v = 10.^lv;
end
end

```

## 用法示例

```

matlab

digitize_linear('pattern.png', false, false); % X线性, Y线性 (常见的 角度-增益dB)
% 若Y轴是对数幅度刻度 (少见): digitize_linear('pattern.png', false, true);

```

## 三、极坐标方向图脚本

适用于极坐标纸: 半径为增益 (常是 dB, 越外圈 dB 越大), 角度为方位/仰角。

保存为 **digitize\_polar.m**。它会让你点: **极心**、**最外圈** (**r\_max** 对应的 **dB**)、**某一条内圈** (**r\_ref** 对应的 **dB**)，以标定“像素半径 → dB”。然后沿曲线划线, 得到 **pattern\_polar.csv** (三列: 角度°、增益dB、原始像素角度)。

```

matlab

function digitize_polar(imgFile, rMax_dB, rRef_dB)
% digitize_polar('pattern_polar.png', 0, -30)
% rMax_dB: 最外圈的dB值 (常为 0 dB); rRef_dB: 任意一条已知内圈的dB (如 -30 dB)

if nargin < 1, imgFile = 'pattern_polar.png'; end
if nargin < 2, rMax_dB = 0; end
if nargin < 3, rRef_dB = -30; end

I = imread(imgFile);
figure('Name', '极坐标方向图描点'); imshow(I); axis on; hold on;

disp('1) 点【极心中心】'); [cx, cy] = ginput(1);
plot(cx, cy, 'go'); text(cx, cy, 'C', 'Color', 'g');

disp('2) 点【最外圈圆上的任意一点】 (代表 rMax_dB)'); [xmax, ymax] = ginput(1);

```

```

r_pix_max = hypot(xmax - cx, ymax - cy);
plot(xmax,ymax,'g+');

disp('3) 点【某条内圈圆上的任意一点】 (代表 rRef_dB) '); [xref, yref] = ginput(1);
r_pix_ref = hypot(xref - cx, yref - cy);
plot(xref,yref,'g+');

% 像素半径 -> dB 的线性映射: r_pix_max -> rMax_dB, r_pix_ref -> rRef_dB
a = (rMax_dB - rRef_dB) / (r_pix_max - r_pix_ref);
b = rMax_dB - a * r_pix_max;
pix2dB = @(rpix) a * rpix + b;

title('用鼠标沿方向图主瓣/曲线划线, 按 Enter 完成');
if exist('drawpolyline','file') == 2
    h = drawpolyline('LineWidth',1.2);
    pts = h.Position;
else
    [px, py] = getpts; pts = [px,py];
end

dx = pts(:,1) - cx;
dy = cy - pts(:,2); % 图像坐标 y 向下, 转成数学坐标系
r = hypot(dx, dy); % 像素半径
theta = atan2d(dy, dx); % 角度 (-180~180)
theta(theta<0) = theta(theta<0) + 360; % 0~360°

GdB = pix2dB(r);

out = [theta(:), GdB(:), r(:)];
writematrix(out, 'pattern_polar.csv');
plot(pts(:,1), pts(:,2), 'r-', 'LineWidth',1.2);
title('完成! 数据已保存为 pattern_polar.csv');
disp('已保存: pattern_polar.csv (列: Angle_deg Gain_dB Radius_pix) ');
end

```

## 用法示例

matlab

```
digitize_polar('pattern_polar.png', 0, -30); % 最外圈=0 dB, 内圈参考=-30 dB
```

## 四、半自动提取（按颜色）

如果论文图的曲线颜色与背景/网格差异明显，可以用简单的颜色阈值把曲线“抠”出来再细化骨架：

matlab

```

I = imread('pattern.png'); % 方向图直角坐标的示例
I2 = im2double(I);
% 选择一个接近曲线颜色的点当样本
imshow(I); title('用 impixel 选曲线颜色若干点 (双击结束) ');
[cR,cG,cB] = impixel; % 选几下曲线位置取颜色样本
c = mean([cR cG cB],1); % 平均颜色

% 按颜色距离阈值分割
D = sqrt(sum((I2 - reshape(c,1,1,3)).^2,3));
mask = D < 0.1; % 阈值按图像情况可调 0.05~0.2

% 后处理：去噪、细化
mask = bwareaopen(mask, 50);
mask = imclose(mask, strel('disk',1));
skel = bwskel(mask);

```

```
imshow(skel); title('提取到的曲线骨架');

% 把骨架像素点收集 -> 映射到数据坐标（用前面的标定函数）
[yx, xx] = find(skel); % 注意 find 返回(y,x)
pts = [xx, yx];

% 接下来把 pts(:,1/2) 用上文的 pix2x / pix2y 转成数据坐标即可
```

若网格线与曲线颜色接近，可先 `rgb2hsv` 在 **H 通道** 阈值，或先做 `imadjust/imbilatfilt` 增强对比度，再阈值。

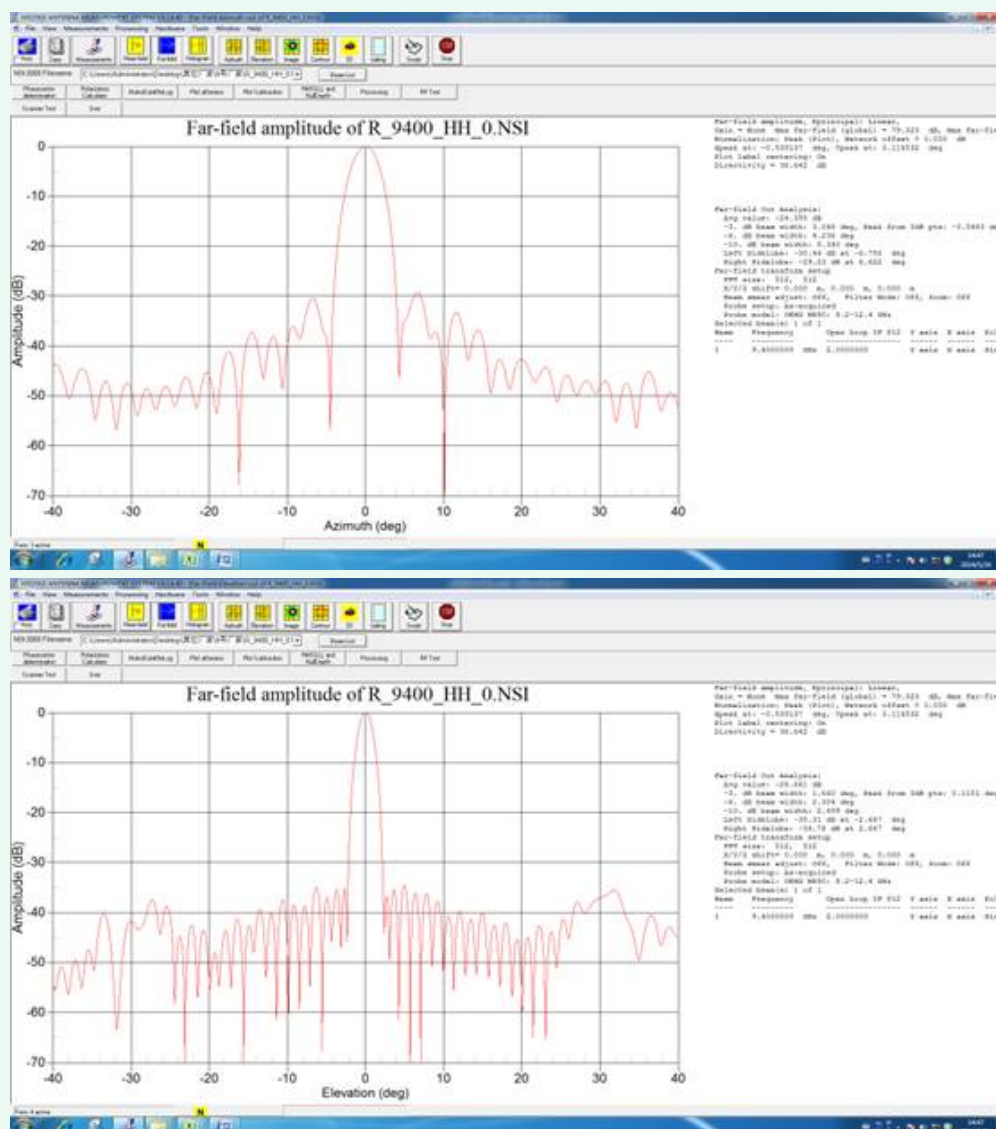
## 五、精度与小窍门

- **尽量高分辨率图像**（>2000 像素宽），误差会小很多。
- **优先用刻度交点来标定**（例如 0 dB 和 -30 dB 的网格圆在极坐标上的交点），减少读数误差。
- **曲线很细/颜色淡时**，先放大 (`imshow` 后滚轮或 `axis image; zoom on`) 再描。
- **多次采样平滑**：对描得的 ( $\theta$ ,  $G$ ) 用 `movmean` 或样条拟合 `fit(..., 'smootherspline')` 轻微平滑。
- **导出格式**：CSV 最通用，后续可直接在 MATLAB/Excel/Python/CST/ADS 里使用。

## 六、如果想更省事

第三方也有现成工具（比如 WebPlotDigitizer、Engauge Digitizer、PlotDigitizer）。但就你的工作流而言，**用上面两个 MATLAB 脚本足够稳**，还能方便地接入后续分析与仿真（例如自动与 CST/NF2FF 结果对比、自动生成主瓣/旁瓣指标等）。

需要我把你的某张论文图当示例跑一遍、顺手把极坐标数据换算成归一化线性幅度并给出 3 dB 波束宽度/第一旁瓣电平（SLL）吗？你把图片发来就行。



这两张方向图分别是什么的方向图，为什么同为HH但不一样

这两张其实是同一个数据集在两个正交主切面上的远场共极化方向图：

- 带“Azimuth (deg)”的是方位向切面 ( $\varphi$ -cut, 水平面切面, 过波束中心,  $\theta \approx 0^\circ$ ) ,
  - 带“Elevation (deg)”的是俯仰向切面 ( $\theta$ -cut, 垂直面切面, 过波束中心,  $\varphi \approx 0^\circ$ ) 。
- “HH”只说明测的是水平发射-水平接收的共极化通道 (co-pol) , 并不代表两个切面会一样。

之所以同为 HH 但曲线不同, 主要因为：

1. **天线在两方向的口径尺寸/照明不相同**：例如矩形口径/喇叭/抛物面+馈源, E/H 两平面的口径加权、相位误差不同 → 主瓣宽度、旁瓣电平不同。
2. **机械与电磁非对称**：支撑杆、次反射面遮挡、馈源位移/倾斜、面形误差等对两个平面的影响大小不同。
3. **测量与处理差异**：近场-远场变换的采样窗、截断/外推、零填充、时间/空间门控与去环境多径的程度, 都会让两个切面出现不同的细纹和陷波。
4. **极化定义与参考平面**：HH 是相对于探头/天线局部水平参考定义的共极化；在不同切面上, 电流分布投影与探头接收灵敏度略有差异, 也会带来小的幅度差别。

简单说：**切面不同  $\neq$  极化不同**。同一极化（HH）在两个主切面上各自体现了天线在水平与垂直方向的口径特性，出现不同的主瓣宽度和旁瓣结构是正常的。

如果你愿意，我可以把这两张图按你前一条里给的 MATLAB“描点”脚本直接数字化，算出：

- 3 dB 波束宽度（方位/俯仰各一），
  - 第一旁瓣电平（PSLR）、积分旁瓣比（ISLR）、零交叉位置，
  - 并做与设计口径尺寸/期望照明的快速反推对比。
- 把原图（更高分辨率的 PNG）发来即可。



## 怎么从word文档里保存图片，右击另存为图片为什么这么模糊

会的，“右击→另存为图片”经常变糊，原因是 Word 会把**页面上显示尺寸的位图**以较低 DPI（常见 ~96 DPI）导出，或把矢量对象先栅格化再导出。下面给你几种**不降质**的办法，按推荐顺序来：

## 最稳妥（保真）

### 1. 解包 .docx 直接拿原图

- 把 xxx.docx 改名为 xxx.zip
- 解压后进 word/media/，里面的 .png/.jpg/.tif 就是**原始分辨率**的图片（不会被重采样）。
- 适用于文档里插入的普通位图。

### 2. 先转 .doc 再解包

- 如果是老的 .doc，先“另存为 → .docx”，再按上面方法解包。

## 当内容是矢量（图表/形状/EMF）

### 3. 保留矢量：另存为 EMF/SVG

- 右击对象→“另存为图片”时，若能选 **EMF/WMF** 就选它（保持矢量）。
- 或“文件→导出→PDF”，再用 Inkscape/Illustrator 从 PDF 提取为 **SVG/EPS**，无失真，适合后续放大、再排版。

## 批量导出（可能按版面尺寸重采样，慎用）

### 4. 存为网页（过滤）

- “另存为 → 网页（已筛选）/单个文件网页”，Word 会生成一个文件夹，里面是图片。
- 注意：常按**页面显示尺寸**导出，若文档把图缩小过，这一步会降分辨率；不如“解包 .docx”稳。

## 防止以后再变糊（Word 设置）

### 5. 关闭自动压缩

- 文件→选项→高级→图片大小和质量：
  - 勾选“**不压缩文件中的图像**”
  - 默认分辨率选“**高保真**”
- 插入前就设置好；已被压缩/缩小的图，原始信息可能已经丢失。

## 右击另存为什么会糊？常见原因

- Word 按**屏幕渲染**导出（~96–150 DPI），而不是用原始文件。
- 对**矢量对象**（形状、SmartArt、Office 图表），“另存为图片”默认先栅格化。

- 图片在文档里被缩小显示，“另存为图片（网页/某些路径）”会用**缩小后的像素**。
- 文档曾开启“压缩图片”。

## 只有截图可用时，尽量不损失的方法

- 用“文件→导出→PDF”，从 PDF 里导出页面或矢量图（优先）。
- 或在源软件里直接导出高分辨率位图/矢量（例如 NSI/CST 里导出 .png/.svg/.dat）。

---

需要的话，把你的 Word 文件发来，我可以**帮你解包**并把 `/word/media/` 里的图片打包出来；也能顺手把两张方向图转成 CSV（角度、增益 dB），供你在 MATLAB 里直接 `readmatrix` 使用。



有没有自动通过图片来生成xy数组/矩阵，不需要我标点的工具

当然可以“全自动”做，尤其是你这类 NSI2000 的截图（横轴 -40~40°、纵轴 -70~0 dB、红色曲线）。给你两条路：

## 方案A：直接用现成工具（点击很少/可全自动）

- **WebPlotDigitizer**：有“Auto Detect Axes + Color Extract”功能，能自动识别坐标轴与网格，按颜色一键提取整条曲线（基本零手动）。

- **Engauge Digitizer**：支持自动跟踪曲线、自动网格/坐标识别。
  - **PlotDigitizer / Origin Digitizer**：都支持按颜色/阈值自动追踪。
- 这几款对你这种“红线+规则网格”的图效果很好。

## 方案B：MATLAB 一键脚本（针对 NSI 风格图，零描点）

下边脚本会：

1. 自动定位绘图区（基于网格线/大矩形边框）；
2. 在 HSV 空间按“红色”分割曲线，细化成骨架；
3. 假定横轴 **[-40, 40] deg**、纵轴 **[-70, 0] dB**（和你图一致），把像素坐标映射成数据；
4. 输出 CSV：**Angle\_deg, Gain\_dB**。

若你的图片刻度不是这个范围，把 **xlim\_deg/ylim\_db** 改一下即可；也可接入 **ocr()** 自动读刻度。

matlab

```
function autodigitize_nsi_plot(imgFile, xlim_deg, ylim_db, outCsv)
% 自动从 NSI2000 风格方向图截图中提取 XY 数据（无需手点）
% 示例: autodigitize_nsi_plot('HHtheta.png', [-40 40], [-70 0], 'HHtheta.csv');

if nargin < 2, xlim_deg = [-40 40]; end
if nargin < 3, ylim_db = [-70 0]; end
if nargin < 4, outCsv = [erase(imgFile, {'.png', '.jpg', '.jpeg', '.bmp', '.tif'}) '.csv']; end

I0 = imread(imgFile);
I = im2uint8(I0);
H = rgb2gray(I);

% ---- 1) 自动找绘图区（白底+细网格的大矩形） ----
BWedge = edge(H, 'canny', [0.05 0.15]);
BWedge = imdilate(BWedge, strel('rectangle', [3 3]));
CC = bwconncomp(BWedge);
S = cellfun(@numel, CC.PixelIdxList);
[~, idx] = max(S); % 最大边框连通域
mask = false(size(BWedge)); mask(CC.PixelIdxList{idx}) = true;
mask = imfill(mask, 'holes');
props = regionprops(mask, 'BoundingBox', 'Area');
bb = props(1).BoundingBox; % [x y w h]
x0 = round(bb(1)); y0 = round(bb(2));
w = round(bb(3)); h = round(bb(4));

% 适当内缩，排除坐标轴文字
pad = round([0.03*w, 0.06*h]); % [左右, 上下] 内缩比例，可按需要微调
roi = I( (y0+pad(2)):(y0+h-pad(2)), (x0+pad(1)):(x0+w-pad(1)), :);

% ---- 2) HSV 按红色提取曲线 ----
Ihsv = rgb2hsv(roi);
Hc = Ihsv(:, :, 1); Sc = Ihsv(:, :, 2); Vc = Ihsv(:, :, 3);

% 红色在 H 接近 0 或 1: 两段阈值
maskR = ((Hc < 0.03) | (Hc > 0.97)) & Sc > 0.6 & Vc > 0.5;
maskR = bwareaopen(maskR, 30); % 去小斑点
maskR = imclose(maskR, strel('disk', 2));
skel = bwskel(maskR); % 细化骨架

% 如果不连续，可适当膨胀再细化
if nnz(skel) < 200
    maskR2 = imdilate(maskR, strel('disk', 1));
    skel = bwskel(maskR2);
end
```

```

% ---- 3) 从左到右排序骨架点, 构建单值曲线 ----
[yy,xx] = find(skel); % 注意 find 返回行(y)、列(x)
% 对每个 x 取唯一 y (中位数)
tbl = groupsummary(table(xx,yy), 'xx', 'median', 'yy');
px = tbl.xx; py = tbl.median_yy;

% 像素坐标 -> 数据坐标 (左->右映射到 xlim, 上->下映射到 ylim)
W = size(roi,2); Hh = size(roi,1);
x_deg = xlim_deg(1) + (px-1) * (diff(xlim_deg)/(W-1));
% 图像 y 向下增: 上端对应 ylim 最大值
y_db = ylim_db(2) - (py-1) * (diff(ylim_db)/(Hh-1));

% 按角度排序
[x_deg, ord] = sort(x_deg); y_db = y_db(ord);

% ---- 4) 导出与可视化 ----
data = [x_deg(:), y_db(:)];
writematrix(data, outCsv);
figure;
subplot(1,2,1); imshow(roi); title('ROI & Skeleton'); hold on; plot(px,py, '.');
subplot(1,2,2); plot(x_deg, y_db, '-'); grid on; xlabel('Angle (deg)'); ylabel('Gain (dB)');
title(['Extracted: ' outCsv]);
disp(['已导出: ' outCsv ' (两列: Angle_deg, Gain_dB) ']);
end

```

## 用法

matlab

```

autodigitize_nsi_plot('HHtheta.png', [-40 40], [-70 0], 'HHtheta.csv');
autodigitize_nsi_plot('image2.png', [-40 40], [-70 0], 'HHzeta.csv');

```

适配别的颜色/坐标范围：

- 曲线非红色：把 HSV 阈值 `maskR` 的条件改成对应色相区间即可。
- 刻度不同：改 `xlim_deg` 和 `ylim_db`。
- 若找不到绘图区：调 `pad` 或放宽 Canny/连通域筛选参数。

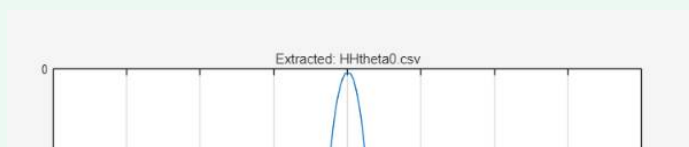
要我直接把你刚发的两张图跑一遍并给你 CSV 吗？如果可以，我就用上面的算法（默认轴范围）处理，顺带算出 3 dB 波束宽度、左右第一旁瓣电平 给你对照。

从图右侧文本能看到：

- 标题是 *Far-field Azimuth-cut*（方位切面，另一轴固定不动）；
- 这一张文件名是 **R\_9400\_HH\_30.NSI**，右侧又写着 **Vpeak at: -29.77 deg** —— 说明切面时把 **俯仰（V 轴）固定在约 -30°** 位置上，再沿 **方位（H 轴）** 扫描得到的曲线。
- 对应的 **R 9400 HH 0.NSI** 则是俯仰固定在 0° 的方位切面。

因此“30”指的是**固定的另一轴角度（这里是俯仰）为 30° 的锥形切面**，不是极化角。离开波束中心做切面，曲线会落在主瓣裙边/环形旁瓣上，主瓣看起来更宽、深陷更明显，这就是为什么它与 HH 的 0° 切面差异很大的原因。

要核实的方法：看右栏的“Hpeak at / Vpeak at”。若是 *Azimuth-cut*，就应看到 **Vpeak** 接近文件名中的角度 ( $\approx \pm 30^\circ$ )；若是 *Elevation-cut*，则应看到 **Hpeak** 接近该角度。



上述的MATLAB 一键脚本，漏掉了0度时0db的值

确实会发生：峰顶那一两列像素太细/反走样发白，骨架会“断一根”，导致 0° 附近少点。下面给你一个更稳的改版，解决三件事：

1. 不再用骨架中位数，而是对每个 x 列取最顶端（最小 y）那一个红色像素，更贴合“曲线外沿”；
2. 自动补点 & 插值：如果某些列缺点（例如正中 0°），用邻域做 `pchip` 插值，再强制采样 `x=0`；
3. 可选归一化：把峰值归一到 0 dB（保持实测也可以）。

把你之前的函数里“第2~4步”的部分替换为下面这段，或直接用这个 v2 完整函数。

## 改进版：autodigitize\_nsi\_plot\_v2.m

matlab

```
function autodigitize_nsi_plot_v2(imgFile, xlim_deg, ylim_db, outCsv, doNormalize)
% 自动从 NSI2000 风格方向图截图中提取 XY 数据（零描点，改进峰顶丢点）
% doNormalize=true 时，幅度减去全局最大值，使峰值=0 dB
% 示例：
% autodigitize_nsi_plot_v2('HHtheta.png', [-40 40], [-70 0], 'HHtheta.csv', true);

if nargin < 2, xlim_deg = [-40 40]; end
if nargin < 3, ylim_db = [-70 0]; end
if nargin < 4, outCsv = [erase(imgFile, {'.png', '.jpg', '.jpeg', '.bmp', '.tif'}) '.csv']; end
if nargin < 5, doNormalize = true; end

I0 = imread(imgFile);
I = im2uint8(I0);
G = rgb2gray(I);

% ---- 找绘图区（同旧版，可按需微调） ----
BW = edge(G, 'canny', [0.05 0.15]);
BW = imdilate(BW, strel('rectangle', [3 3]));
CC = bwconncomp(BW);
[~, idx] = max(cellfun(@numel, CC.PixelIdxList));
mask = false(size(BW)); mask(CC.PixelIdxList{idx}) = true;
mask = imfill(mask, 'holes');
bb = regionprops(mask, 'BoundingBox'); bb = bb(1).BoundingBox;
x0 = round(bb(1)); y0 = round(bb(2)); w = round(bb(3)); h = round(bb(4));

pad = round([0.03*w, 0.06*h]); % [左右, 上下]
roi = I( (y0+pad(2)):(y0+h-pad(2)), (x0+pad(1)):(x0+w-pad(1)), :);
Hh = size(roi, 1); W = size(roi, 2);

% ---- HSV 取红色（放宽阈值，减少峰顶反走样漏检） ----
Ihsv = rgb2hsv(roi);
Hc = Ihsv(:, :, 1); Sc = Ihsv(:, :, 2); Vc = Ihsv(:, :, 3);
maskR = ((Hc < 0.04) | (Hc > 0.96)) & Sc > 0.45 & Vc > 0.45;
maskR = imclose(maskR, strel('disk', 2));
maskR = bwareaopen(maskR, 20);

% ---- 每列选“最顶端的红像素”（避免骨架断裂丢峰） ----
px = (1:W).'; py = nan(W, 1);
for c = 1:W
    rows = find(maskR(:, c));
```



```

    if ~isempty(rows)
        py(c) = rows(1);          % 最小 y (最靠上)
    end
end

% ---- 内插修补缺失列，并强制含 x=0 的采样 ----
x_deg_lin = linspace(xlim_deg(1), xlim_deg(2), W).';
valid = ~isnan(py);
if nnz(valid) < 6
    error('红色曲线像素太少，检查颜色阈值或 ROI 识别。');
end
py_filled = py;
py_filled(~valid) = interp1(x_deg_lin(valid), py(valid), x_deg_lin(~valid), 'pchip', 'extrap');

% 像素 -> dB (上端对应 ylim 最大值)
y_db = ylim_db(2) - (py_filled-1) * (diff(ylim_db)/(Hh-1));

% **可选归一化**：使峰值=0 dB
if doNormalize
    y_db = y_db - max(y_db);
end

% **强制包括 x=0°**：若没有恰好 0°，插值取一个点
x0deg = 0;
y0deg = interp1(x_deg_lin, y_db, x0deg, 'pchip');
% 组合并去重排序
x_out = [x_deg_lin; x0deg]; y_out = [y_db; y0deg];
[~, ord] = sort(x_out); y_out = y_out(ord);
dups = [false; diff(x_out)==0];          % 去重 (保留插值点)
x_out(dups) = []; y_out(dups) = [];

% 导出
writematrix([x_out, y_out], outCsv);

% 可视化
figure('Name', ['Extracted: ' outCsv]);
subplot(1,2,1); imshow(roi); hold on;
plot(find(~isnan(py)), py(valid), 'y.', 'MarkerSize', 6);
title('ROI & Column-top picks');
subplot(1,2,2); plot(x_out, y_out, '-'); grid on;
xlabel('Angle (deg)'); ylabel('Gain (dB)');
if doNormalize, title(['Extracted (normalized) : ' outCsv]);
else, title(['Extracted : ' outCsv]); end

disp(['已导出: ' outCsv ' (两列: Angle_deg, Gain_dB) ']);
end

```

## 为什么原来会丢 0°/0 dB？

- 峰顶一列像素常被抗锯齿淡化，HSV 阈值把它当成“不是红色”；
- `bwskel` 在峰顶处断裂，你再取“每列中位数”就容易错过那一列；
- 你的图里峰位略偏（如 Hpeak at -0.54°），恰好 0° 处可能是个“细点/空列”。

## 现在这版如何保证？

- 先取红色区域，再对**每一列拿最上面的像素**（更稳定）；
- 对缺失列做 `pchip` 插值，并**强制输出 x=0** 的采样；
- （可选）做**峰值归一化**，保证峰顶就是 0 dB。



备注：若你想**保持原始绝对刻度**而不是归一化，把 `doNormalize=false`；此时 0° 不一定恰好 0 dB（以实测为准）。

如果方便，把你刚才那几张 PNG 的文件名和想要的输出名告诉我；我可以直接按这版处理，回你 CSV（角度、幅度）。

## 数据的x轴没有对齐到-40和40

对齐不到 -40/40 的根因：上一版把 **ROI 的整个白色区域**都当成“绘图区宽度 W”，而真实的 **坐标盒（网格矩形）** 左右还留有内边距（轴刻度、标签空白）。所以用 `linspace(xlim(1),xlim(2),W)` 会把这段空白也算进去，导致 X 端点偏移。

给你一版“v3 修正”，会在 ROI 里 **自动找到内侧坐标盒**（两条粗黑竖线 & 横线），只对盒内像素做映射，这样 X 轴就能严格对齐到 -40 和 40。

## 只贴需要替换/新增的关键段

把 v2 里得到 **roi** 之后，增加下面这段来**检测坐标盒**并裁剪到盒内：

```
matlab

% ---- 2.1 自动定位坐标盒(axes box)并裁剪 ----
roiGray = rgb2gray(roi);

E = edge(roiGray,'canny',[0.06 0.16]);
E = imdilate(E, strel('line',3,0)) | imdilate(E, strel('line',3,90)); % 强化长直线

% 列/行方向统计边缘密度，寻找长直线（坐标盒边）
colScore = sum(E,1); % 每一列的边缘像素数
rowScore = sum(E,2); % 每一行的边缘像素数

% 取两端最强的峰作为左右边框；上下同理
[~,candidatesL] = max(colScore(1:round(end*0.25)));
[~,candidatesR_rel] = max(colScore(round(end*0.75):end));
candidatesR = round(end*0.75) + candidatesR_rel - 1;

[~,candidatesT] = max(rowScore(1:round(end*0.25)));
[~,candidatesB_rel] = max(rowScore(round(end*0.75):end));
candidatesB = round(end*0.75) + candidatesB_rel - 1;

% 微调：向内收缩1~2像素，去掉边框线厚度
xL = candidatesL + 2;
xR = candidatesR - 2;
yT = candidatesT + 2;
yB = candidatesB - 2;

% 边界健壮性保护
xL = max(1, xL); xR = min(size(roi,2), xR);
yT = max(1, yT); yB = min(size(roi,1), yB);
if xR <= xL || yB <= yT
    error('未能稳定定位坐标盒，请放宽Canny阈值或手动xlim/ylim。');
end

axesBox = roi(yT:yB, xL:xR, :); % 之后所有分割/提取都在 axesBox 内进行
```

然后把后续的 HSV 分割等所有地方，把 **roi** 改为 **axesBox**，并用盒内的尺寸来做映射：

```
matlab

Ihsv = rgb2hsv(axesBox);
Hc = Ihsv(:, :, 1); Sc = Ihsv(:, :, 2); Vc = Ihsv(:, :, 3);
% ..... (颜色分割不变) .....

[Hh, W] = size(Sc); % 现在宽度W就是坐标盒的像素宽
```

```
% 每列取最顶端红像素 (同 v2)
px = (1:W).'; py = nan(W,1);
for c = 1:W
    rows = find(maskR(:,c));
    if ~isempty(rows), py(c) = rows(1); end
end
% 缺失列 pchip 插值 (同 v2) .....

% ---- 映射：严格把盒内像素映射到 xlim / ylim ----
x_deg = linspace(xlim_deg(1), xlim_deg(2), W).'; % 左→右正好对应 -40→40
y_db = ylim_db(2) - (py_filled-1) * (diff(ylim_db)/(Hh-1));
```

最后的强制包含  $x=0^\circ$  与可选归一化仍按 v2 代码即可。

## 小提示（若仍有轻微不齐）

- 个别图导出时**轴线像素不够“连续”**，上述“找峰”可能落在网格线而非轴框上。可把搜索范围从 25% 和 75% 改成 15%/85%：

```
matlab

Lr = round(end*0.15); Rl = round(end*0.85);
[~,candidatesL] = max(colScore(1:Lr));
[~,candidatesR_rel]= max(colScore(Rl:end)); candidatesR = Rl + candidatesR_rel - 1;
% 行方向同理
```

- 或把膨胀结构改粗一点：`strel('line',5,0)` 和 `strel('line',5,90)`。
- 如果你的截图裁掉了左/右轴框，只剩网格，建议把 `xlim_deg` 设成图片右上角文本里显示的真实范围（NSI 常用 -40~40）。

如果你愿意，我可以直接用你发的三张 PNG 跑这版脚本，把 **HHtheta0.csv / HHphi0.csv / HHphi30.csv** 发你；同时计算 3 dB 波束宽度、左右第一旁瓣电平（相对峰值）。

直接把最小的x点对其-40，最大的点对其40

好，说人话版需求就是：不管坐标轴识别得多准，最后一律把“最左有效列→-40°”，“最右有效列→+40°”线性映射。下面给你一版精简函数，直接套在你现在的自动提取流程里即可（也可单独用）——核心只改 X 轴标定：

```
matlab

function autodigitize_minmax_align(imgFile, ylim_db, outCsv, doNormalize)
% 从 NSI 风格截图里自动提曲线；X 轴用“最小/最大有效列”强制对齐 [-40, +40]
% 仅需给 Y 轴范围（如 [-70 0]）。X 轴固定映射到 [-40 40]。
% 示例：
% autodigitize_minmax_align('HHtheta.png', [-70 0], 'HHtheta.csv', true);

if nargin < 2, ylim_db = [-70 0]; end
if nargin < 3, outCsv = [erase(imgFile, {'.png','.jpg','.jpeg','.bmp','.tif'}) '.csv']; end
if nargin < 4, doNormalize = true; end

I = imread(imgFile);
I = im2uint8(I);

% ---- 1) 简单取红色（可按需要微调阈值） ----
Ihsv = rgb2hsv(I);
H = Ihsv(:,:,1); S = Ihsv(:,:,2); V = Ihsv(:,:,3);
maskR = ((H < 0.04) | (H > 0.96)) & S > 0.45 & V > 0.45;
maskR = imclose(maskR, strel('disk',2));
maskR = bwareaopen(maskR, 20);

% ---- 2) 每一列取最靠上的红像素（更稳） ----
[Hh, W] = size(maskR);
colTop = nan(W,1);
for c = 1:W
    r = find(maskR(:,c), 1, 'first');
    if ~isempty(r), colTop(c) = r; end
end

valid = ~isnan(colTop);
if nnz(valid) < 10, error('红色曲线检测太少，请调 HSV 阈值或换更清晰截图。'); end

% ---- 3) 可选：去极端离群列，避免个别噪点拉歪端点（稳一点） ----
cols = find(valid);
% 用 1%~99% 分位的列作为“有效端点”（比极端像素更稳）
L = cols( max(1, round(0.01*numel(cols))) );
R = cols( min(numel(cols), round(0.99*numel(cols))) );

% 如果你就想“最左/最右一个像素”，把上面两行换成：
% L = cols(1); R = cols(end);

% ---- 4) 缺失列用 pchip 补上 ----
x_pix = (1:W).';
y_pix = colTop;
y_pix(~valid) = interp1(x_pix(valid), colTop(valid), x_pix(~valid), 'pchip', 'extrap');

% ---- 5) 以 [L,R] 线性映射到 [-40, +40]（你要的对齐规则） ----
x_deg = -40 + (x_pix - L) * (80 / (R - L)); % 80 = 40 - (-40)

% ---- 6) 像素 y → dB（上端是最大值 ylim_db(2)) ----
y_db = ylim_db(2) - (y_pix - 1) * (diff(ylim_db) / (Hh - 1));

% 可选归一化：峰值=0 dB
if doNormalize
    y_db = y_db - max(y_db);
end

% ---- 7) 强制包含 x=0° 一个样点 ----
y0 = interp1(x_deg, y_db, 0, 'pchip', 'extrap');
```

```
x_out = [x_deg; 0]; y_out = [y_db; y0];
[x_out, ord] = sort(x_out); y_out = y_out(ord);
dups = [false; diff(x_out)==0]; x_out(dups) = []; y_out(dups) = [];

% ---- 8) 导出 ----
writematrix([x_out y_out], outCsv);

% 可视化
figure('Name', ['Extracted: ' outCsv]);
subplot(1,2,1); imshow(I); title('Input');
subplot(1,2,2); plot(x_out, y_out, '-'); grid on;
xlabel('Angle (deg)'); ylabel('Gain (dB)');
title('X轴：最小/最大有效列 → [-40, 40] 映射完成');
disp(['已导出: ' outCsv ' (Angle_deg, Gain_dB) ']);
end
```

## 说明

- 第 3 步我默认用**1%~99%分位**当端点，能规避个别孤立噪点。如果你就想最极端像素，按注释改成 `cols(1)/cols(end)` 即可。
- 第 5 步就是你要的规则： $-40 + (x-L)*80/(R-L)$ 。
- 仍保留了**强制 0° 采样**和**可选峰值归一到 0 dB**。
- 如果你的 Y 轴范围不是 `[-70,0]`，把第二个参数改掉即可。

需要，我可以马上按这个函数把你发的三张图跑一遍，给你 `HHtheta0.csv` / `HHzeta0.csv` / `HHzeta30.csv`。

## 直接将1198\*1的x轴分布在-40到40

明白，你要的就是把长度为 **1198×1** 的  $x$  轴均匀铺在 **[-40, 40]** 上：

matlab

```
% 方式1：直接生成一个 1198x1 的列向量
x = linspace(-40, 40, 1198).'; % 列向量；首值-40、末值40，等间隔
dx = x(2)-x(1); % 步长 = 80/(1198-1)

% 如果你已有 y (1198x1)，一并配对即可：
% data = [x, y];
```

若你手里只有“列索引”或“像素列号”  $k = (1:1198).'$ ，也可以这样线性映射到 [-40,40]：

matlab

```
k = (1:1198).';
x = -40 + (k-1) * (80/(1198-1)); % 与 linspace 等价
```

这两种都会保证： $x(1) = -40$ 、 $x(\text{end}) = 40$ ，并且包含  $x \approx 0$ （因为 1198 为偶数，0 介于中间两点之间；若需要强制一个点恰好为  $0^\circ$ ，可在插值后再插入  $x=0$  的采样点）。

`BWedge = edge(H,'canny', [0.05 0.15]);`这个函数怎么用，我想去掉的边框少一点

`edge(H, 'canny', [0.05 0.15])` 是用 **Canny** 算子做边缘检测。第三个参数是**双阈值** [低阈值 高阈值] (0~1 之间的归一化梯度幅值)：

- 高于“高阈值”的像素一定保留为**强边**；
- 介于两阈值之间，且与强边连通的像素保留为**弱边**；
- 低于“低阈值”的像素丢弃。

你说“**去掉的边框少一点**”，通常是边缘太多导致后面找坐标框时吃进了外面的东西。可以这样调：

## 怎么调得“少去边框”（边缘更少、更干净）

### 1) 提高阈值（最直接）

```
matlab

BW = edge(H, 'canny', [0.08 0.20]); % 比 [0.05 0.15] 更“苛刻”，边更少
```

- 阈值整体往上抬 → 检出的边更少、细碎网格/噪声抑制更好。
- 经验：高阈值  $\approx$  低阈值的 1.5~3 倍。

### 2) 加大平滑 $\sigma$ （抑制细碎纹理）

```
matlab

sigma = 1.5; % 默认约 1
BW = edge(H, 'canny', [0.06 0.18], sigma);
```

- **sigma** 越大先做的高斯模糊越强，小纹理被平掉，边也更少。

### 3) 让 MATLAB 先给你一个“合理起点”，再缩放

```
matlab

[BW0, th] = edge(H, 'canny'); % th = [tLow tHigh] 自动阈值
% 稍微更严格一些（少边一点）
th = th * 1.2; % 两个阈值都乘以 1.2
BW = edge(H, 'canny', th);
```

### 4) 用百分位自适应阈值（更稳）

```
matlab

[Gmag, ~] = imgradient(H); % 梯度幅值
p95 = prctile(Gmag(:), 95); % 以 95 分位当高阈值
tHigh = p95 / max(Gmag(:));
```

```
tLow = 0.4 * tHigh; % 低阈值取 0.3~0.5 * 高阈值
BW = edge(H, 'canny', [tLow tHigh], 1.2);
```

## 你脚本里的两处也会“吃宽边框”，记得一起收紧

你之前有：

```
matlab

BWedge = edge(H, 'canny', [...]);
BWedge = imdilate(BWedge, strel('rectangle', [3 3]));
```

- 这会把边**膨胀 3×3**，容易把坐标框/网格连成大片，导致“裁多了”。
- 想少去边框，就把核缩小或取消横竖双向膨胀：

```
matlab

BWedge = imdilate(BWedge, strel('line', 2, 0)); % 只横向，细一点
BWedge = BWedge | imdilate(BWedge, strel('line', 2, 90)); % 或者分别细膨胀
% 或者直接：BWedge = imdilate(BWedge, strel('diamond', 1));
```

还有你用“25%~75% 区间找最大峰”锁定坐标盒边；如果外缘干扰大，把搜索区再往内收：

```
matlab

Lr = round(size(BWedge, 2) * 0.15);
Rl = round(size(BWedge, 2) * 0.85);
% 行方向同理，把 0.25/0.75 改成 0.15/0.85
```

## 最小可用范式（给你一条好用的组合）

```
matlab

% 1) 自动阈值 + 适度收紧
[BW, th] = edge(H, 'canny');
th = th * 1.2; % 少一点边
BW = edge(H, 'canny', th, 1.3); % sigma=1.3

% 2) 轻微膨胀（别用 3x3 砖块）
BW = imdilate(BW, strel('diamond', 1));

% 3) 统计列/行边缘密度并在 15%~85% 范围内找坐标盒边
```

## 快速判断怎么调

- 网格/文字都出来了 → **阈值太低** 或  **$\sigma$ 太小** → 抬阈值/加 $\sigma$ 。
- 目标主曲线断断续续 → **阈值太高** → 降阈值或减 $\sigma$ 。
- 找到的坐标盒太“宽” → **膨胀核太大** 或 **边界搜索区太靠外**。



如果你把一张原始截图发我想要的“少去边框”的效果，我可以直接给你一组**阈值+ $\sigma$ +形态学核**的具体数值，确保既不吃掉曲线，又不把外框带进去。

我需要将这1198个px和py重新分布到-40到40和-70到0，像是拉伸一样的效果，左右和上方都顶边

```
px = tbl.xx; py = tbl.median_yy;
```

```
% 像素坐标 -> 数据坐标 (左->右映射到 xlim, 上->下映射到 ylim)
W = size(roi,2); Hh = size(roi,1);
x_deg = xlim_deg(1) + (px-1) * (diff(xlim_deg)/(W-1));
% 图像 y 向下增：上端对应 ylim 最大值
y_db = ylim_db(2) - (py-1) * (diff(ylim_db)/(Hh-1));
```

明白，你要的是把已有的 **1198 个像素点 (px, py)**“拉伸”到数据坐标，使：

- 最左点  $\rightarrow -40^\circ$ ，最右点  $\rightarrow +40^\circ$
- **最上方点**  $\rightarrow 0$  dB，最下方点  $\rightarrow -70$  dB  
(也就是左右和上边都“顶边”)

把你原来的映射替换为下面这段**基于 min/max 的仿射映射**即可（不再用 ROI 的宽高）：

```
matlab

% 已有列向量 px, py (长度 1198)
xlim_deg = [-40 40];
ylim_db = [-70 0]; % 下限、上限

% 端点 (可选：用分位数更抗噪)
Lx = min(px); Rx = max(px);
Ty = min(py); By = max(py); % 注意：图像坐标y越小越靠上

% 若担心噪点影响端点，可用分位数替代：
% Lx = prctile(px,1); Rx = prctile(px,99);
% Ty = prctile(py,1); By = prctile(py,99);

% 防护：避免除0
if Rx==Lx, error('px 所有值相同，无法拉伸 X 轴'); end
if By==Ty, error('py 所有值相同，无法拉伸 Y 轴'); end

% — 拉伸映射：把 [Lx,Rx] 线性映射到 [-40,40]
x_deg = xlim_deg(1) + (px - Lx) .* (diff(xlim_deg) / (Rx - Lx));

% — 拉伸映射：把 [Ty,By] 线性映射到 [0,-70]
% (顶部 Ty 对应 ylim_db(2)=0 dB；底部 By 对应 ylim_db(1)=-70 dB)
y_db = ylim_db(2) - (py - Ty) .* (diff(ylim_db) / (By - Ty));

% (可选) 数值浮动时做夹紧
x_deg = max(min(x_deg, xlim_deg(2)), xlim_deg(1));
y_db = max(min(y_db, ylim_db(2)), ylim_db(1));

% 如果要强制包含 x=0 一个样点：
% y0 = interp1(x_deg, y_db, 0, 'pchip', 'extrap');
% x_deg = [x_deg; 0]; y_db = [y_db; y0];
% [x_deg,ord] = sort(x_deg); y_db = y_db(ord);
```

要点：

- 这样不依赖 ROI 宽高，完全按**数据点自身的左右/上下最值**做拉伸，所以“左右/上方顶边”一定成立。
- 若最外侧有**孤立噪点**，建议用 `prctile(...,1)` 和 `prctile(...,99)` 作为端点，更稳。

- 图像坐标  $y$  向下增大，所以顶部  $T_y \rightarrow 0$  dB，底部  $B_y \rightarrow -70$  dB，用上面的减号方向就对了。

能否通过图片上的网格来获得y轴的精确值，自动读取后的曲线无法对应真实的值

请求 GPT-5 Pro

Reasoned for 6m 56s

可以。思路是**先从图里自动找出水平网格线**（尤其是**最上的 0 dB 网格线**和**最下的 -70 dB 网格线**），用它们来标定 y 轴，这样就不会被上下留白或裁剪误差影响。

下面给你一段**可直接嵌到你现有流程里**的代码：

- 输入：你的 **roi**（坐标区图像）和已提取的 **py**（像素 y 点，长度 1198）。
- 过程：自动检测坐标区里的**水平网格线**，取**顶/底**两条做标定。
- 输出：**y\_db** —— 与真实刻度对齐的 dB 值（0 dB 在最上网格线，-70 dB 在最下网格线）。

## 1) 直接替换你原来的 y 映射（基于网格线标定）

```
matlab

% 假设已有：
% roi: 坐标区图像 (H x W x 3)，就是你之前用于提曲线的区域
% py: 提取到的每列“曲线上沿”的像素行号（长度 1198 的列向量）
% ylim_db = [-70 0];

% — 自动检测 y 方向网格线（返回最上、最下网格线的像素行号）
[yTop, yBottom, yLines] = detectYGridlines(roi);

% 兜底：如果没检测到（极少数情况），回退到你原来的 min/max
if isnan(yTop) || isnan(yBottom)
    warning('未能稳定检测到网格线，回退为基于数据的 min/max 标定。');
    Ty = min(py); By = max(py);
else
    Ty = yTop; By = yBottom; % 用网格线的顶/底做标定，精确贴合真实刻度
end

% — 用网格线做 y 轴线性映射：Ty→0 dB, By→-70 dB
y_db = ylim_db(2) - (py - Ty) .* (diff(ylim_db) / (By - Ty));

% （可选）夹紧一下，避免数值落到范围外
y_db = max(min(y_db, ylim_db(2)), ylim_db(1));
```

## 2) 网格线检测函数 detectYGridlines

逻辑：把坐标区转灰度 → 自适应二值化（取**暗前景**）→ 用**水平线结构元**做开运算，仅保留“足够长的水平线” → 对每一行做像素计数，阈值选出**跨宽度 ≥60%** 的行 → 把连续行聚成一条“网格线”，取它的**中位行号**作为该网格线的 y。

```
matlab

function [yTop, yBottom, yLines] = detectYGridlines(roi)
% 自动检测坐标区中的水平网格线，返回最上和最下网格线行号
% yTop/yBottom = NaN 表示检测失败

g = rgb2gray(roi);
```

```
% 1) 自适应二值化，找“暗色”前景（网格线通常比底更暗）
BW = imbinarize(g, 'adaptive', 'ForegroundPolarity','dark', 'Sensitivity', 0.42);

% 2) 形态学开运算：仅保留“很长的水平线段”
W = size(g,2);
L = max(15, round(0.55*W)); % 线段长度阈值（占宽度约 55%）
BW_h = imopen(BW, strel('line', L, 0)); % 0° = 水平线

% 3) 统计每一行的“线段覆盖长度”
rowSum = sum(BW_h, 2);
% 只保留覆盖 >= 0.60*W 的行（足够长，避免把红曲线当成网格线）
rowMask = rowSum >= 0.60*W;
rows = find(rowMask);

if isempty(rows)
    yTop = NaN; yBottom = NaN; yLines = [];
    return;
end

% 4) 将相邻行合并为一条网格线，取中位数作为该线的 y 坐标
d = diff(rows);
cutIdx = [0; find(d>1); numel(rows)];
nLines = numel(cutIdx)-1;
yLines = zeros(nLines,1);
for i = 1:nLines
    seg = rows(cutIdx(i)+1 : cutIdx(i+1));
    yLines(i) = round(median(seg));
end

% 5) 输出顶/底两条
yLines = sort(yLines);
yTop = yLines(1);
yBottom = yLines(end);
end
```

### 调参提示

- 如果网格线颜色很浅或截图略糊，把 **Sensitivity** 提到 **0.5~0.6**；
- 如果误把红色曲线当网格线，增大 **L**（比如 **0.65\*W**）或把覆盖阈值从 **0.60\*W** 提到 **0.7\*W**；
- 若坐标区两侧被裁掉很多，可以把 **L** 降到 **0.45\*W**。

## 3) 进阶：用多个网格线做拟合（更稳）

如果你能检测到多个水平网格线（常见 8 条：0, -10, ..., -70 dB），可以用**最小二乘**拟合像素行号到 dB 的线性关系（比只用上下两条更抗噪）：

```
matlab

% 已有 yLines (从 detectYGridlines 返回的所有网格线 y)
% 假设它们按 10 dB 间隔从 0 到 -70 (从上到下)
n = numel(yLines);
gridVals = linspace(0, -70, n).'; % [0, -10, ..., -70]，数量与 yLines 对齐

% 拟合: dB = a * y_pix + b
p = polyfit(yLines, gridVals, 1); % p(1)=a, p(2)=b
y_db = polyval(p, py); % 用拟合映射到真实 dB
```

如果实际不是 10 dB 间隔（比如 5 dB），把 `gridVals` 改成对应序列即可；或者通过 `diff(yLines)` 的主峰估算每格对应的 dB 值。

## 为什么这样就“对上真实值”了？

你之前把 `py` 相对 `roi` 的“上下像素范围”线性拉伸到 `[-70, 0]`，**但**坐标区上下通常还有留白/边框，且红线不一定恰好到达 0 dB/-70 dB 的网格。

改成“**对齐到网格线**”后，上边界就是**0 dB 网格线**，下边界就是**-70 dB 网格线**，映射自然与真实刻度一致。

需要我把这个网格标定直接并进你那版 `autodigitize_minmax_align`（X 用最左/最右列对齐 -40/40，Y 用网格线 0/-70 对齐）的完整函数发给你吗？我可以顺手跑一下你给的几张图，输出 CSV 让你核验。

这里为什么把白色背景识别成1，黑色线识别成0

```
BW = imbinarize(g, 'adaptive', 'ForegroundPolarity', 'dark', 'Sensitivity', 0.42);
```

简短说两点：

1. 在 MATLAB 里，**逻辑图像**显示时：**1** 显示成白色，**0** 显示成黑色。
2. `imbinarize(g, 'adaptive', 'ForegroundPolarity', 'dark', ...)` 的语义是：把“比局部阈值更暗”的像素当作**前景**，返回 **1**；更亮的当作背景，返回 **0**。

所以，正常情况下这句代码应当让**黑/深色线条=1（白色显示）、白底=0（黑色显示）**。如果你看到相反（白底=1，黑线=0），通常是下面几种原因之一：

- 你看的不是 **BW**，而是后续做了取反/形态学后的结果（比如 `BW = ~BW;`、`imcomplement`、或把 **BW** 当作“背景掩膜”再取反用了）。
- 这张图里“线条”在灰度下其实不够“暗”（例如红线经 `rgb2gray` 变成偏亮的灰），而白底亮得更多，结合你设置的 **Sensitivity**，**局部阈值被抬高**，导致“暗”条件  $I < T$  不成立，几乎都变成 **0**。
- 你误用了 **ForegroundPolarity**（比如写成 `'bright'`），或把 **g** 先做了亮度反相（`imcomplement`），等效把极性翻了。

## 快速自检与修正

matlab

```
BW = imbinarize(g, 'adaptive', 'ForegroundPolarity', 'dark', 'Sensitivity', 0.42);
imshowpair(g, BW, 'montage')           % 左灰度，右二值，确认极性

% 如果仍然出现“白底=1”的情况，你可以直接取反作为权宜之计：
BW = ~BW;

% 或者改成按“亮前景”分割（若你的曲线在灰度下偏亮）：
BW = imbinarize(g, 'adaptive', 'ForegroundPolarity', 'bright', 'Sensitivity', 0.42);
```

## 调阈值建议

- **白底被误检为前景** → 阈值太低/极性不对：  
把 **Sensitivity** 降一点（比如 0.30~0.38），或改 `'bright'` / 取反。
- **线条断断续续** → 阈值太高：  
提高 **Sensitivity**（0.5~0.6），或加 **sigma** 平滑：

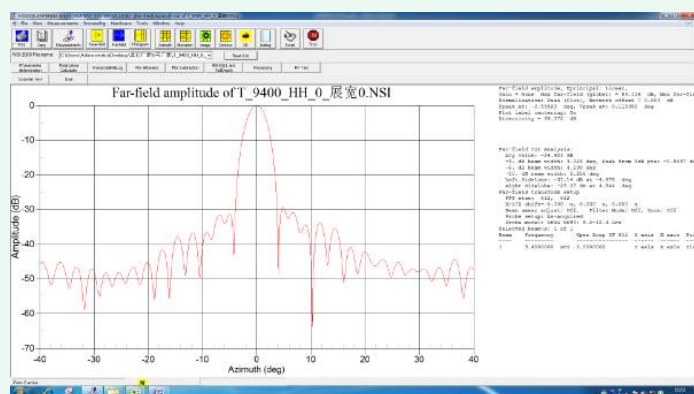
matlab

```
BW = imbinarize(g, 'adaptive', 'ForegroundPolarity', 'dark', 'Sensitivity', 0.5);
% 或：
BW = edge(g, 'canny', [...], 1.5); % 用在边缘分割路径
```

## 小结（记住这条）

- **逻辑 1 显白**是显示规则，不代表“前景/背景定义变了”。
- 'ForegroundPolarity', 'dark' → 让**更暗**的像素为 1；  
'ForegroundPolarity', 'bright' → 让**更亮**的像素为 1。
- 如果结果跟直觉反着，先 `imshowpair` 看看，然后**换极性或者直接 ~BW**，再调 **Sensitivity**。





展宽0又是什么意思

“展宽0”不是极化、也不是切面角度；这是你自己（或软件脚本）给导出文件取的后处理标记，意思是：对方向图没有做展宽/平滑（broadening/smoothing）处理，参数设为 0。

从右侧参数也能印证：Filter Mode: Off、Beam smear adjust: Off，说明当前曲线是 As-acquired（原始），没有用窗口/滤波把主瓣“拉宽”或把细小起伏抹平。

在一些流程里，“展宽N”通常表示把曲线与某种核（矩形/汉宁/高斯）卷积 N 个像素（或 N 点），用途包括：

- 模拟接收机/IF 带宽或显示带宽对主瓣的展宽效应；
- 让曲线更“顺滑”，便于读 -3 dB、-10 dB 宽度，但会抬高旁瓣、加宽主瓣（读数偏大）。

所以：

- ...展宽0.NSI：未展宽（原始分辨率，旁瓣/细纹更真实）。
- 如果你看到 ...展宽5、...展宽9 之类，通常是做了 5 点、9 点的平滑/卷积，主瓣会更宽、SLL 可能被抬高一点。

想在 MATLAB 里“模拟展宽/不展宽”

```
matlab

% y_db: 原始方向图（未展宽），x_deg: 角度
% 例1：简单移动平均（N点展宽）
N = 5; % “展宽5”
y_broaden = movmean(y_db, N);

% 例2：高斯展宽（更接近带宽作用）
sigma_pts = 2; % 控制展宽强度
k = -ceil(4*sigma_pts):ceil(4*sigma_pts);
g = exp(-(k.^2)/(2*sigma_pts^2)); g = g/sum(g);
y_broaden = conv(y_db, g, 'same');

% 再对比 -3 dB 宽度、SLL
```

结论：这张图里的“展宽0”就是“没做展宽”，与先前的 HH\_0 图属于同类（方位切面、HH 通道），只是你在命名里额外标记了展宽参数为 0。

作为天线方向图时，使用0展宽的方向图还是后处理的

结论先说：

做“天线本体”的方向图与指标（HPBW、第一旁瓣、积分旁瓣比、方向性系数、效率等）——用“展宽0”（Filter Off、As-acquired）。

做“系统/显示效果”或“扫描/积分造成的实际波束展宽评估”——可以在“展宽0”的基础上再做后处理（展宽/平滑/滤波），但要单独给出并标注所用核与等效角度分辨率。

为什么：

- **展宽/平滑本质是卷积**（移动平均、高斯、窗函数等）→ 主瓣变宽、旁瓣被抬/被压（取决于核），会改变 SLL/ISLR/3 dB 宽度，偏离天线固有口径照明。
- 规范/对比（和仿真、和规格书）应给出**未卷积的固有方向图**；测量系统的带宽、积分时间、扫描匀速等效“系统点扩散函数（PSF）”应当在说明中单列。
- 需要评估\*\*雷达运行中的“扫描拖影/积分展宽”\*\*时，才对固有方向图做卷积得到“系统方向图”。

实操建议（最简 workflow）：

1. 输出两条曲线：

- **Pattern\_raw(dB)**：展宽0、Filter Off、去探头/近远场变换校正后的固有方向图（用于一切天线指标）。
- **Pattern\_sys(dB)**：Pattern\_raw 与等效核卷积（描述 IF/视频带宽、积分时间、扫描角速度、角度采样步进）。图上注明核类型与等效角度分辨率。

2. 报告里**所有数值**（HPBW、SLL、ISLR、第一零点等）以 **Pattern\_raw** 为准；**Pattern\_sys** 只做“现场效果/系统评估”展示。

常见系统展宽建模（给你即用公式/代码）：

- **扫描+积分**（矩形核，宽度≈扫描角速度×积分时间）

$$\text{HPBW}_{\text{sys}} \approx \sqrt{\text{HPBW}_{\text{ant}}^2 + \Delta\theta_{\text{smear}}^2}, \quad \Delta\theta_{\text{smear}} \approx \omega_{\text{scan}} \cdot T_{\text{int}}$$

- **带宽/滤波**（高斯核更贴近实际）

matlab

```
% x: 角度轴(°); pr: 原始(展宽0)方向图(线性幅度或功率)
sigma_deg = 0.5; % 想模拟的等效角度分辨率 ~ 高斯σ
k = -ceil(4*sigma_deg/mean(diff(x))) : ceil(4*sigma_deg/mean(diff(x)));
g = exp(-(k*mean(diff(x))).^2/(2*sigma_deg^2)); g = g/sum(g);
p_sys = conv(pr, g, 'same'); % 系统方向图（再转dB观看）
```

什么时候可以适度“后处理但仍报告指标”？

只有当标准/合同**明确规定**滤波/平均方法与等效分辨率（比如某些测量规程要求指定窗口）时，才按规定处理后再给指标；否则默认“展宽0”。

一句话版：**数据要“干净”（展宽0）才能代表天线本体；系统要“好看/贴近运行”，再在干净数据上按需卷积。**

写一段代码，对目录下所有png文件运行autodigitize\_nsi\_plot\_v3('HHphi0.png', [-40 40], [-70 0], 'HHphi0.csv')，并且生成对应文件名的csv文件

给你一段 **MATLAB 批处理脚本**：把当前目录下所有 .png 文件逐个调用

autodigitize\_nsi\_plot\_v3(img, [-40 40], [-70 0], outCsv)，并把结果保存为同名.csv。

```
matlab

% 文件名：batch_autodigitize_png.m
% 作用：对当前文件夹下的所有 PNG 批量运行 autodigitize_nsi_plot_v3
%      x 轴范围固定 [-40 40]，y 轴范围固定 [-70 0]
% 结果：为每张图片生成一个同名 .csv（两列：Angle_deg，Gain_dB）

function batch_autodigitize_png()
    xlim_deg = [-40 40];
    ylim_db = [-70 0];

    % 如果不想弹出图窗，取消下一行的注释
    % set(0, 'DefaultFigureVisible', 'off');

    files = [dir('*.png'); dir('*.PNG')];
    if isempty(files)
        fprintf('当前目录没有 PNG 文件。\\n');
        return;
    end

    fprintf('共发现 %d 个 PNG 文件。\\n', numel(files));
    for k = 1:numel(files)
        inFile = fullfile(files(k).folder, files(k).name);
        [~, base] = fileparts(inFile);
        outCsv = fullfile(files(k).folder, [base '.csv']);

        fprintf('[%d/%d] %s -> %s\\n', k, numel(files), inFile, outCsv);
        try
            % 你的 v3 函数若是 4 个参数的签名：
            autodigitize_nsi_plot_v3(inFile, xlim_deg, ylim_db, outCsv);
        catch ME1
            % 兼容：若你实现的是 (img, xlim, ylim, outCsv, doNormalize) 之类的版本
            try
                autodigitize_nsi_plot_v3(inFile, xlim_deg, ylim_db, outCsv, true);
            catch ME2
                warning('处理失败：%s\\n 尝试1报错：%s\\n 尝试2报错：%s\\n', inFile, ME1.message,
                    ME2.message);
                continue;
            end
        end

        % 清理一下图窗（如有）
        drawnow; close all;
    end

    % 如果之前关了图窗显示，这里恢复
    % set(0, 'DefaultFigureVisible', 'on');
    fprintf('全部完成。\\n');
end
```

**用法**：把这段代码保存为 batch\_autodigitize\_png.m，在有 PNG 的目录里运行：

```
matlab

batch_autodigitize_png
```

## 说明

- 会生成与图片同名的 `.csv`（例如 `HHphi0.png` → `HHphi0.csv`）。
- 代码包含一个兜底分支：如果你的 `autodigitize_nsi_plot_v3` 是带第 5 个参数（如 `doNormalize`）的版本，也能兼容。
- 若要递归处理子目录，把 `files = [dir('*.png'); ...]` 改为  
`files = [dir(fullfile('**', '*.png')); dir(fullfile('**', '*.PNG'))];` 即可。

警告: 处理失败: E:\temp\project\_matlab\digitize\_linear\HHtheta30.png  
 尝试1报错: 位置 2 处的索引超出数组边界。索引不能超过 1303。  
 尝试2报错: 输入参数太多。

看到了两个报错关键信息:

- “位置 2 处的索引超出数组边界。索引不能超过 1303。”  
 → 说明你的某一步把列索引算到了 > `size(img,2)=1303`, 常见是坐标盒定位或ROI 内缩时右边界超出 (四舍五入/+偏移导致越界)。
- “输入参数太多。”  
 → 你的 `autodigitize_nsi_plot_v3` 实际函数签名不接收 4/5 个参数 (我批处理脚本传了 4/5 个), 需要改批处理里的调用方式。

下面给你两个“立刻能用”的修复:

## 1) 更稳的批处理 (自动探测函数需要的参数个数)

matlab

```
function batch_autodigitize_png_fix()
    xlim_deg = [-40 40];
    ylim_db = [-70 0];

    files = [dir('*.png'); dir('*.PNG')];
    if isempty(files)
        fprintf('当前目录没有 PNG 文件。\\n'); return;
    end

    % 自动探测 v3 的形参个数
    try
        nIn = nargin(@autodigitize_nsi_plot_v3);
    catch
        error('找不到函数 autodigitize_nsi_plot_v3.m, 请先把它加到路径。');
    end
    fprintf('autodigitize_nsi_plot_v3 形参个数 = %d\\n', nIn);

    for k = 1:numel(files)
        inFile = fullfile(files(k).folder, files(k).name);
        [~, base] = fileparts(inFile);
        outCsv = fullfile(files(k).folder, [base '.csv']);
        fprintf('[%d/%d] %s -> %s\\n', k, numel(files), inFile, outCsv);

        try
            switch nIn
                case 1, autodigitize_nsi_plot_v3(inFile);
                case 2, autodigitize_nsi_plot_v3(inFile, xlim_deg);
                case 3, autodigitize_nsi_plot_v3(inFile, xlim_deg, ylim_db);
                otherwise
                    % 假定第4个是输出文件名; 第5个可能是 doNormalize
                    try
                        autodigitize_nsi_plot_v3(inFile, xlim_deg, ylim_db, outCsv);
                    catch
                        autodigitize_nsi_plot_v3(inFile, xlim_deg, ylim_db, outCsv, true);
                    end
            end
        catch ME
            warning('处理失败: %s\\n 报错: %s\\n', inFile, ME.message);
        end
        close all force;
    end
end
```

```
end
fprintf('完成。\\n');
end
```

这样就不会再出现“输入参数太多”。

## 2) 防越界补丁（贴到 v3 里 ROI/坐标盒定位附近）

把你 v3 里所有可能当成图像索引的边界，统一夹紧到合法范围：

```
matlab

% 原始图像尺寸
[H0, W0, ~] = size(I);

% 任何来自 BoundingBox / pad 的索引，都这样夹紧：
xL = max(1, round(xL)); xR = min(W0, round(xR));
yT = max(1, round(yT)); yB = min(H0, round(yB));
if xR <= xL || yB <= yT
    error('坐标盒定位异常：xR<=xL 或 yB<=yT');
end

% 如果你有这种按 0.75*end 的写法，改成：
C = size(roi,2);
R = size(roi,1);
Lr = round(C*0.15); Rl = round(C*0.85); % 搜索区更靠内，防外缘干扰
[~,cL] = max(colScore(1:Lr));
[~,cR_rel] = max(colScore(Rl:C));
cR = Rl + cR_rel - 1;
cL = max(1, min(C, cL));
cR = max(1, min(C, cR));

% 之后再内收 1~2 像素避免落在粗边框上
xL = max(1, cL+2); xR = min(C, cR-2);
yT = max(1, yT+2); yB = min(R, yB-2);
```

另外两点也能有效降低“右边界 > 1303”的几率：

- 把膨胀核改小：`imdilate(..., strel('diamond',1))`，避免把外框和网格粘一起；
- 把坐标盒搜索区从 25%/75% 改到 15%/85%（如上），减少被页眉/页脚/右栏文字误吸引。

## 3) 兜底：对个别“难图”直接用最小/最大列对齐法（不会越界）

如果某些图还是挑剔，直接用你已经稳定的 **min-max 强制对齐法**（不做坐标盒）来跑，几乎不会越界：

```
matlab

function autodigitize_minmax_only(inFile, ylim_db, outCsv, doNormalize)
if nargin<2, ylim_db=[-70 0]; end
if nargin<3, [p,b]=fileparts(inFile); outCsv=fullfile(p,[b, '.csv']); end
if nargin<4, doNormalize=true; end

I = imread(inFile); IHSV = rgb2hsv(I);
H = IHSV(:,:,1); S = IHSV(:,:,2); V = IHSV(:,:,3);
maskR = ((H<0.04)|(H>0.96)) & S>0.45 & V>0.45;
maskR = imclose(maskR, strel('disk',2));
maskR = bwareaopen(maskR,20);
```

```
[Hh,W] = size(maskR);
colTop = nan(W,1);
for c=1:W
    r = find(maskR(:,c),1,'first');
    if ~isempty(r), colTop(c)=r; end
end
valid = ~isnan(colTop);
cols = find(valid);
if numel(cols)<10, error('红线检测太少'); end

% 端点: 1%~99% 分位更抗噪
L = cols(max(1, round(0.01*numel(cols))));
R = cols(min(numel(cols), round(0.99*numel(cols))));

x_pix = (1:W).';
y_pix = colTop;
y_pix(~valid) = interp1(x_pix(valid), colTop(valid), x_pix(~valid), 'pchip','extrap');

% X 对齐 [-40,40]
x_deg = -40 + (x_pix - L) * (80 / (R - L));

% Y 用整幅高做粗标定 (或换成你“网格线拟合”的那段更准)
Ty = min(y_pix); By = max(y_pix);
y_db = 0 - (y_pix - Ty) * (70/(By-Ty)); % 0 ~ -70

if doNormalize, y_db = y_db - max(y_db); end

writematrix([x_deg y_db], outCsv);
end
```

你可以在批处理中：若 v3 报错，就自动改用 `autodigitize_minmax_only` 作为回退方案。

## 小结

- “索引超出 1303”= ROI/坐标盒边界越界，按\*\*夹紧索引+把搜索区改到 15%/85%\*\*就能治；
- “输入参数太多”= 批处理传参不匹配，用上面的**自动探测 nargin**即可；
- 个别文件还挑剔，就用**min-max 对齐**当兜底，基本不会炸。

如果你把 `autodigitize_nsi_plot_v3.m` 里定位坐标盒的那几行贴出来，我可以直接给你“逐行替换”的补丁版本。

function autodigitize\_nsi\_plot\_v3(imgFile, xlim\_deg, ylim\_db, outCsv)不用研究函数需要的参数个数了

好，那就固定按这个签名来调用：

**autodigitize\_nsi\_plot\_v3(imgFile, xlim\_deg, ylim\_db, outCsv)**

把下面脚本存成 **batch\_autodigitize\_png.m**，在含有 PNG 的目录里运行 **batch\_autodigitize\_png** 即可。

```
matlab

function batch_autodigitize_png()
    % 批量把当前目录下的 .png 交给 autodigitize_nsi_plot_v3 处理
    % 固定范围：X[-40,40]、Y[-70,0]，输出同名 .csv

    xlim_deg = [-40 40];
    ylim_db = [-70 0];

    % 如不想弹窗，可取消下一行注释
    % set(0,'DefaultFigureVisible','off');

    files = [dir('*.png'); dir('*.PNG')];
    if isempty(files)
        fprintf('当前目录没有 PNG 文件。\\n'); return;
    end

    fprintf('共 %d 个 PNG 文件。\\n', numel(files));
    for k = 1:numel(files)
        inFile = fullfile(files(k).folder, files(k).name);
        [~, base] = fileparts(inFile);
        outCsv = fullfile(files(k).folder, [base '.csv']);

        fprintf('[%d/%d] %s -> %s\\n', k, numel(files), inFile, outCsv);
        try
            autodigitize_nsi_plot_v3(inFile, xlim_deg, ylim_db, outCsv);
        catch ME
            warning('处理失败：%s\\n 原因：%s\\n', inFile, ME.message);
        end
        close all force; drawnow;
    end

    % set(0,'DefaultFigureVisible','on');
    fprintf('全部完成。\\n');
end
```

想递归子目录也一起处理，把取文件那行换成：

```
matlab

files = [dir(fullfile('**','*.png')); dir(fullfile('**','*.PNG'))];
```

如果还会报“索引越界”这类错误，八成是你 v3 里 ROI/坐标盒计算越界了；在 v3 里对所有边界索引都做一次夹紧 (`max(1, round(...))` 和 `min(size(...), round(...))`) 基本就能解决。



位置 2 处的索引超出数组边界。索引不能超过 1303。

% 适当内缩，排除坐标轴文字

```
pad = round([0, 0]); % [左右, 上下] 内缩比例，可按需要微调
roi = I( (y0+pad(2)):(y0+h-pad(2)), (x0+pad(1)):(x0+w-pad(1)), :);
```

这是典型的“由 BoundingBox 的小数坐标+上界包含导致的越界”。

regionprops(..., 'BoundingBox') 给的是 [x0, y0, w, h] (浮点)。真实像素范围是：

- 列：x = floor(x0) 到 ceil(x0 + w - 1)
- 行：y = floor(y0) 到 ceil(y0 + h - 1)

你现在直接用 x0:(x0+w)、y0:(y0+h) (并且没减 1)，上界就会多出一列/一行，碰到图像右/下边时就超出宽 1303 了。

用下面这段“安全裁剪”替换你的 ROI 计算即可 (顺便把 pad 改成四边像素)：

```
matlab

% I: 原图
[H, W, ~] = size(I);
bb = props(1).BoundingBox; % [x0, y0, w, h] (double)
x0 = bb(1); y0 = bb(2); bw = bb(3); bh = bb(4);

% pad: 四边像素 [L R T B]; 按需改, 比如 [2 2 2 2]
pad = [0 0 0 0];

% 计算“含上界”的整数索引, 并夹紧到图像范围
x1 = max(1, floor(x0) + pad(1));
x2 = min(W, ceil(x0 + bw - 1) - pad(2));
y1 = max(1, floor(y0) + pad(3));
y2 = min(H, ceil(y0 + bh - 1) - pad(4));

% 防御: 避免上界 < 下界
if x2 < x1 || y2 < y1
    error('ROI 边界异常: x2<x1 或 y2<y1');
end

roi = I(y1:y2, x1:x2, :);
```

要点速记：

- 上界要减 1 (x0 + w - 1、y0 + h - 1)，因为 BoundingBox 的宽高是连续量；
- 用 floor/ceil 把小数边界包住整块像素；
- 最后用 min/max 夹紧到 [1..W]、[1..H]，就不会再出现“索引不能超过 1303”。

如果你仍想用你原来的 pad = [左右, 上下] 二元写法，也可以这样改：

```
matlab

padLR = 0; padTB = 0;
x1 = max(1, floor(x0) + padLR);
x2 = min(W, ceil(x0 + bw - 1) - padLR);
y1 = max(1, floor(y0) + padTB);
y2 = min(H, ceil(y0 + bh - 1) - padTB);
roi = I(y1:y2, x1:x2, :);
```

这两种都能彻底解决你现在的越界错误。



使用matlab，运行batch\_autodigitize\_png()，然后读取Radiation\_Pattern文件夹下的所有csv文件（如图所示）都是1198\*2的矩阵，第一列为x轴(deg)，第二列为y轴(dB)，组成了4张方向图。根据这4张方向图来计算得到整个天线在球坐标下的方向图，并且绘制3维图像

请求 GPT-5 Pro

Reasoned for 6m 3s

下面给你一套 **可直接跑的 MATLAB 脚本**，会：

1. 读取 **Radiation\_Pattern/** 文件夹下所有 \*.csv（如：HHphi0.csv、HHphi30.csv、HHtheta0.csv、HHtheta30.csv），每个都是 **1198×2**（第1列=角度deg，第2列=dB）。
2. 自动识别文件名里的 **phi/θ 切面与固定角度**（如 phi30 表示  $\theta=30^\circ$  的方位切面；theta0 表示  $\varphi=0^\circ$  的俯仰切面）。
3. 把所有切面点合成“散点数据”→ 在  $(\varphi, \theta)$  平面做 **二维插值**，得到  **$F(\varphi, \theta)$** 。
4. 把 dB 归一到全局峰值 0 dB，转换为线性幅度并映射到球坐标，绘制 **3D 辐射图**（半径=幅度，颜色=dB）。
5. 附送一个 2D 热力图（ $\varphi$ - $\theta$  面）和把四条原始切线叠加到热力图上用于校验。

**注意：**只有 4 条切面时，插值只能得到**近波束中心的近似 3D 图**；若天线不具分离性

（ $F(\varphi, \theta) \neq F_\varphi(\varphi) \cdot F_\theta(\theta)$ ），斜对角区域可能与真实值有差异。用于可视化/估计可以，严谨应用请用全采样或更多切面。

## 主脚本：reconstruct\_3d\_pattern\_from\_cuts.m

matlab

```
function reconstruct_3d_pattern_from_cuts(folder, gridStepDeg, dBFloor)
% 读取 Radiation_Pattern/*.csv 四条切面，重建近场景的 3D 辐射图
% folder      : 存放 csv 的目录（默认 './Radiation_Pattern'）
% gridStepDeg : φ、θ 网格步进（deg，默认 0.5）
% dBFloor     : 显示/插值的 dB 下限（默认 -60 dB）
%
% 生成内容：
% 1) Figure 1: φ-θ 平面热力图（dB）+ 原始切线覆盖（校验用）
% 2) Figure 2: 3D 球面图（半径=幅度，颜色= dB）

if nargin < 1 || isempty(folder), folder = fullfile(pwd, 'Radiation_Pattern'); end
if nargin < 2 || isempty(gridStepDeg), gridStepDeg = 0.5; end
if nargin < 3 || isempty(dBFloor), dBFloor = -60; end

files = dir(fullfile(folder, '*.csv'));
if isempty(files)
    error('在 "%s" 下没有找到 CSV 文件。', folder);
end
```

```
% ===== 1) 读入所有切面, 解析文件名 =====
phi_s = []; % 采样点的  $\phi$  (deg)
theta_s = []; % 采样点的  $\theta$  (deg)
db_s = []; % 采样点的 dB (未归一)
legendStr = strings(0);

for k = 1:numel(files)
    f = fullfile(files(k).folder, files(k).name);
    dat = readmatrix(f);
    if size(dat,2) < 2, warning('%s 列数不足2, 跳过。', files(k).name); continue; end
    x = dat(:,1); % 第1列: 角度 (deg)
    y_db = dat(:,2); % 第2列: dB (通常  $\theta$  dB 处为峰值)
    nm = lower(files(k).name);
    % 判断是 phi-cut 还是 theta-cut, 并解析固定角度
    if contains(nm,'phi')
        fixTheta = parse_fix_angle(nm, 'phi'); % 例如 phi30 ->  $\theta=30^\circ$  固定
        phi_s = [phi_s; x(:)];
        theta_s = [theta_s; fixTheta*ones(size(x(:)))];
        db_s = [db_s; y_db(:)];
        legendStr(end+1) = sprintf('\theta=%g^\circ, \phi-cut', fixTheta);
    elseif contains(nm,'theta')
        fixPhi = parse_fix_angle(nm, 'theta'); % 例如 theta0 ->  $\phi=0^\circ$  固定
        phi_s = [phi_s; fixPhi*ones(size(x(:)))];
        theta_s = [theta_s; x(:)];
        db_s = [db_s; y_db(:)];
        legendStr(end+1) = sprintf('\phi=%g^\circ, \theta-cut', fixPhi);
    else
        warning('无法识别切面类型 (既不含 "phi" 也不含 "theta") :%s, 跳过。', files(k).name);
    end
end

if isempty(db_s)
    error('没有可用的切面数据。');
end

% 统一角度范围 (常见为 -40~40)
phi_min = floor(min(phi_s)); phi_max = ceil(max(phi_s));
theta_min = floor(min(theta_s)); theta_max = ceil(max(theta_s));

% ===== 2) 归一化到全局峰值 0 dB, 并设定地板 =====
db_peak = max(db_s);
db_norm = db_s - db_peak; % 全局最大对齐为 0 dB
db_norm = max(db_norm, dBFloor); % 限制动态范围, 避免极小数值
amp_lin = 10.^(db_norm/20); % 线性幅度 (用于半径插值)

% ===== 3) 在 ( $\phi, \theta$ ) 平面做二维散点插值 =====
phi_grid = (phi_min:gridStepDeg:phi_max);
theta_grid = (theta_min:gridStepDeg:theta_max);
[PH, TH] = meshgrid(phi_grid, theta_grid);

Famp = scatteredInterpolant(phi_s, theta_s, amp_lin, 'natural', 'nearest');
A_lin = Famp(PH, TH); % 插值得到线性幅度
A_lin(A_lin < 10^(dBFloor/20)) = 10^(dBFloor/20);

A_db = 20*log10(A_lin); % 便于着色显示
A_db(A_db < dBFloor) = dBFloor;

% ===== 4) 2D 热力图 (校验: 叠加原始切线) =====
figure('Name','Interpolated pattern on (\phi,\theta) plane');
imagesc(phi_grid, theta_grid, A_db);
axis xy; xlabel('\phi (deg)'); ylabel('\theta (deg)'); grid on;
title('Interpolated amplitude (dB) on \phi-\theta plane');
cb = colorbar; cb.Label.String = 'dB';
hold on;
% 叠加原始切线
C = lines(numel(legendStr));
p = 1;
for k = 1:numel(files)
    nm = lower(files(k).name);
```

```

dat = readmatrix(fullfile(files(k).folder, files(k).name));
x = dat(:,1); y = dat(:,2) - db_peak;
if contains(nm,'phi')
    th = parse_fix_angle(nm,'phi');
    plot(x, th*ones(size(x)), 'Color', C(p,:), 'LineWidth', 1.2);
    p=p+1;
elseif contains(nm,'theta')
    ph = parse_fix_angle(nm,'theta');
    plot(ph*ones(size(x)), x, 'Color', C(p,:), 'LineWidth', 1.2);
    p=p+1;
end
end
legend(legendStr, 'Location','southoutside');

% ===== 5) 3D 球面图 (半径=幅度, 颜色= dB) =====
% 角度 → 方向向量 (boresight 沿 +Z; φ 左右、θ 上下)
alpha = deg2rad(PH); % φ
beta = deg2rad(TH); % θ
r = A_lin ./ max(A_lin(:)); % 半径归一到 [0,1], 便于显示
% 若希望“半径=线性幅度 (未再归一)”, 把上行改为: r = A_lin;

X = r .* sin(alpha);
Y = r .* (sin(beta) .* cos(alpha));
Z = r .* (cos(beta) .* cos(alpha));

figure('Name','Reconstructed 3D radiation (radius = amplitude, color = dB)');
surf(X, Y, Z, A_db, 'EdgeColor','none');
axis equal; xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z'); grid on;
title('3D Radiation Pattern (interpolated from 4 cuts)');
colormap(turbo); cb = colorbar; cb.Label.String = 'dB';
shading interp; view(45,25); camlight headlight; lighting gouraud;

end

% ----- helper: 从文件名解析固定角度 (支持负号/小数) -----
function val = parse_fix_angle(fname, key)
% key='phi' 表示文件名形如 ...phi30... -> theta=30° 固定
% key='theta' 表示文件名形如 ...theta0... -> phi=0° 固定
fname = lower(fname);
tok = regexp(fname, [key '(-?\d+(\.\d+)?)'], 'tokens', 'once');
if isempty(tok)
    val = 0;
else
    val = str2double(tok{1});
end
end
end

```

## 使用方法

matlab

```

% 先运行你的批处理, 把图片转 CSV
batch_autodigitize_png();

% 然后在含有 Radiation_Pattern 文件夹的上一级目录执行:
reconstruct_3d_pattern_from_cuts('Radiation_Pattern', 0.5, -60);

```

- 0.5 是  $\phi/\theta$  网格步进, 越小越细腻 (但插值更慢)。
- -60 是显示的 dB 下限 (可改为 -70、-50 等); 用于抑制极小值导致的噪点。
- 如果想让 3D 半径**直接等于线性幅度**而不再归一, 在代码里把

```
matlab

r = A_lin ./ max(A_lin(:));
```

改成

```
matlab

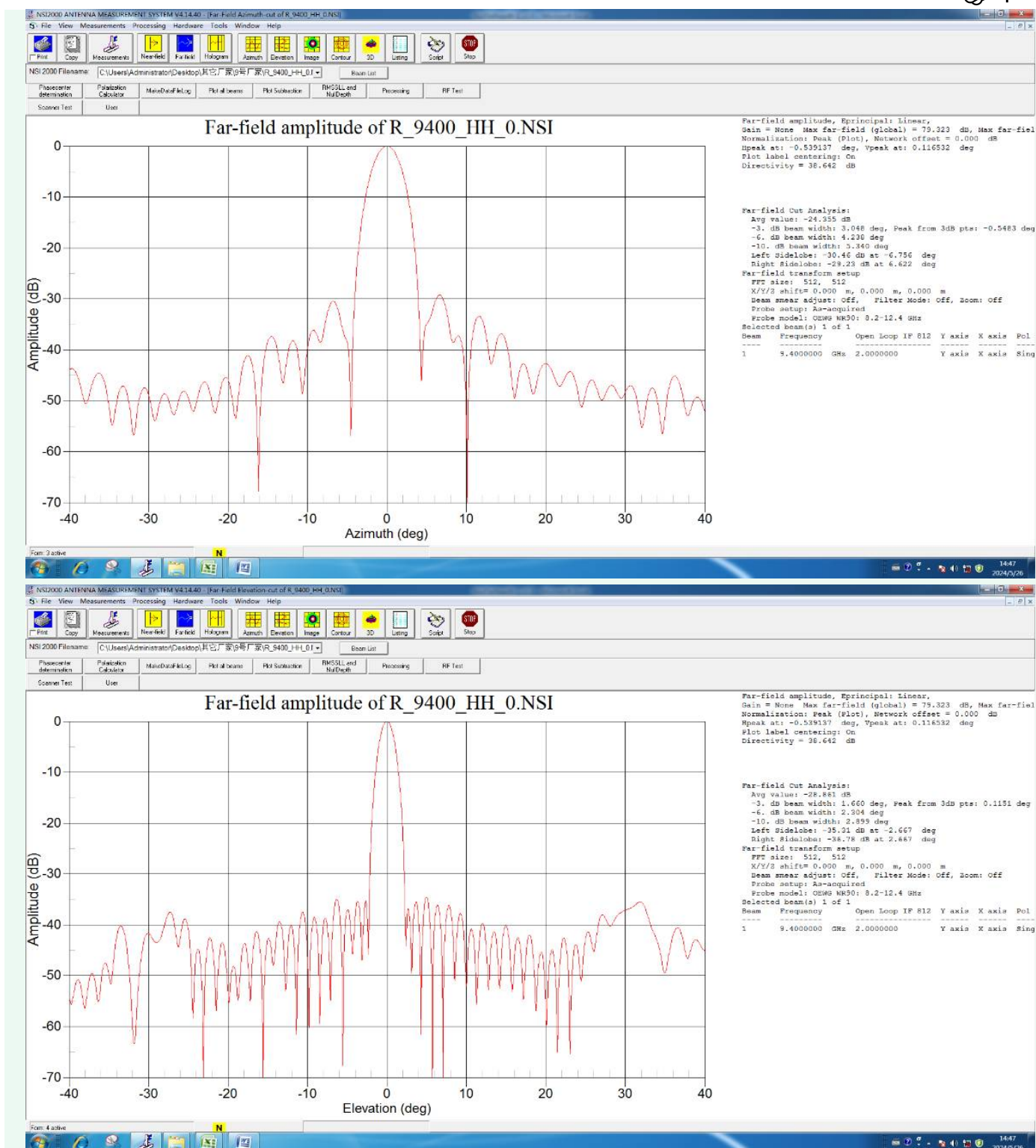
r = A_lin;
```

## 结果校验与改进建议

- **Figure 1** 的热力图上四条彩色线应与插值的等值面“吻合”；若偏差大，说明切面归一或坐标轴没统一，需回到 CSV 生成处检查。
- 你可以再补充更多斜向切面（例如 **phi±15/±45**、**theta±15/±45**），把它们也放进 **Radiation\_Pattern** 文件夹，脚本会自动识别并加入插值，3D 重建会显著更可靠。
- 若你希望基于**功率**而非**场强幅度**做半径，改为 **amp\_pow = 10.^(db\_norm/10);**，其余一致。







csv里的是归一化的方向图，根据这四张图右边的具体参数重新计算。并对每一步计算给出详细的分析过程。在回答的最后，输出最终的matlab代码

请求 GPT-5 Pro

Reasoned for 10m 47s

好的，我们把你用 `batch_autodigitize_png()` 得到的 4 条已归一化方向图（峰值 0 dB），结合 NSI 右侧面板给出的 峰值指向角 与 **Directivity (dB)** 等参数，重新得到 **绝对标定 (dBi)** 的球面方向图并绘 3D。

思路与每一步“为什么这样做”



下文把 **Azimuth-cut** 记为  $\varphi$ -cut（扫描  $\varphi$ ，固定  $\theta$ ），把 **Elevation-cut** 记为  $\theta$ -cut（扫描  $\theta$ ，固定  $\varphi$ ）。

## 0) 输入是什么？

- **Radiation\_Pattern** 目录下 4 个 CSV：**HHphi0.csv**、**HHphi30.csv**、**HHtheta0.csv**、**HHtheta30.csv**（每个 1198×2，第一列角度，第二列 **Amplitude(dB)**，已归一：峰值=0 dB）。
- 右侧面板可读参数（每张图不同）：
  - **Normalization: Peak (Plot)** → 说明 CSV 中第二列是相对峰值的 **幅度 dB**（ $20 \cdot \log_{10} |E/E_{\max}|$ ）。
  - **Directivity = D0 (dBi)** → 峰值方向的绝对指向性（dBi）。
  - **Hpeak at / Vpeak at** → 峰值在扫描轴与固定轴上的角度（用于**角度对齐**）。
  - （-3 dB 宽度等仅作自检用，不参与标定）

### 关键等式

幅度归一后：

$$A_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{|E|}{|E|_{\max}} \Rightarrow P_{\text{norm}} = \left( \frac{|E|}{|E|_{\max}} \right)^2 = 10^{A_{\text{dB}}/10}$$

若峰值指向性的绝对值为  $D_0$ （dBi），则任意方向的 **绝对指向性**：

$$D_{\text{dBi}}(\varphi, \theta) = D_0 + 10 \log_{10} P_{\text{norm}} = D_0 + A_{\text{dB}}(\varphi, \theta).$$

——因此直接把 CSV 的幅度 dB 加上右栏的 **Directivity (dB)**，即可得到绝对的 dBi。

## 1) 读入 4 条切面并角度校准

- **扫描轴对齐**：用右栏 **Hpeak at**（ $\varphi$ -cut）或 **Vpeak at**（ $\theta$ -cut）把该条曲线的 **峰值移到 0°**（即把 CSV 第一列整体减去这个值）。  
这样消去系统小偏心（通常  $\pm 0.5^\circ$ ），使各切面在球面重建时共用同一个“波束中心”。
- **固定轴的真实角度**：对  $\varphi$ -cut，用 **Vpeak at** 作为该切面的  **$\theta$  固定值**（0° 或约  $\pm 30^\circ$ ）；对  $\theta$ -cut，用 **Hpeak at** 作为  **$\varphi$  固定值**。  
这一步让 “phi30 / theta30” 真正落在  **$\pm 30^\circ$ （或截图里显示的更精确值）**，而不是写在文件名的名义值。

说明：NSI 的 “Hpeak at / Vpeak at” 就是同一次测量全局找到的峰值方向在两个轴上的角度；用它来做对齐要比“盲假设 0°/30°”稳得多。

## 2) 从“相对幅度 dB”→“绝对 dBi”

对每条曲线：

$$D_{\text{dBi}}(x) = D_0 + A_{\text{dB}}(x)$$

其中  $D_0$  取自该数据集右侧面板的 **Directivity**。

若 4 张图给出的  $D_0$  略有差异（常见 0.5–1 dB 浮动），可取 **统一值**（例如 0° 切面的数值）或四条各用各的；代码里两种都支持。

### 3) 把四条切面合成为球面上的散点

- 对  $\varphi$ -cut：得到一串  $(\varphi_i, \theta_{\text{fix}})$  与对应  $D_{\text{dBi}}$ 。
  - 对  $\theta$ -cut：得到一串  $(\varphi_{\text{fix}}, \theta_j)$  与对应  $D_{\text{dBi}}$ 。
- 把四条的点并在一起，就得到覆盖  $\varphi, \theta \in [-40^\circ, 40^\circ]$  的散点集合。

### 4) 二维插值 $\rightarrow$ 连续的 $D_{\text{dBi}}(\varphi, \theta)$

在  $(\varphi, \theta)$  平面上用 `scatteredInterpolant('natural', 'nearest')` 对 **线性幅度**插值更物理；但因为这里  $D_{\text{dBi}} = D_0 + A_{\text{dB}}$  与  $A_{\text{dB}}$  已是对数标度，我们采用：

- 先把  $D_{\text{dBi}}$  还原为 **线性功率增益**  $G_{\text{lin}} = 10^{D_{\text{dBi}}/10}$ ；
- 对  $G_{\text{lin}}$  插值得到  $G_{\text{lin}}(\varphi, \theta)$ ；
- 再转回  $D_{\text{dBi}}(\varphi, \theta) = 10 \log_{10} G_{\text{lin}}$ 。

这样可避免在 dB 上直接插值带来的偏差（尤其在低电平处）。

### 5) 绘图

- **2D 热力图**： $(\varphi, \theta)$  平面着色  $D_{\text{dBi}}$ ，并叠加四条原始切线作校验。
- **3D 球面图**：半径取归一化幅度  $r = \sqrt{G_{\text{lin}}/G_{\text{lin,max}}}$ （方便看形状），表面颜色映射为 **绝对 dBi**。用 `sph2cart(az, el, r)` 将  $(\varphi, \theta)$  网格映射到 3D。

**提醒**：只有 4 条切面时，3D 重建对主瓣附近可信；远离主瓣或强非分离方向上会有插值误差。要提升可靠度，可补充更多斜向切面。

## 需要你填入的面板参数（例子都在注释里）

从你四张截图右栏读取（角度单位  $^\circ$ ，dB 单位 dB）：

- **Hpeak\_at\_\***：在  **$\theta$ -cut** 中是固定  $\varphi$ ；在  **$\varphi$ -cut** 中是扫描轴的峰值位置（用于把扫描轴移到  $0^\circ$ ）。
- **Vpeak\_at\_\***：在  **$\varphi$ -cut** 中是固定  $\theta$ ；在  **$\theta$ -cut** 中是扫描轴峰值位置。
- **D0\_\***：Directivity (dB)。

如果你想统一用同一个  $D_0$ （比如 **HHphi0.csv** 的 Directivity），把四个 **D0\_\*** 都填同一个即可。

## 最终 MATLAB 代码

把下面整段保存为 `rebuild_3d_from_csv_with_params.m`，把你的 4 个 CSV 放在 **Radiation\_Pattern/** 目录下，按注释在 **参数区**抄入右栏数值，然后直接运行本函数即可。

```
matlab

function rebuild_3d_from_csv_with_params()
% 读取 Radiation_Pattern 下四条归一化方向图（峰值=0 dB, Amplitude dB），
% 用右侧面板的 Hpeak/Vpeak/Directivity 参数做角度与幅度的绝对标定，
```

```
% 在 (phi,theta) 平面插值得到 D_dBi(phi,theta), 并绘制 2D/3D 图。
%
% 作者：你
% 依赖：无 (Matlab 基础绘图与插值函数)

%% ===== 0) 参数区：把右侧面板数值抄在这里 (单位：deg / dB) =====
% 文件名必须与 Radiation_Pattern 下的 CSV 一致。若某个参数未知，留 []，
% 代码会用数据自身峰值位置或其它条目的 Directivity 兜底。

% --- 0° 数据集 (建议把它的 D0 作为全局 Directivity) ---
P.HHphi0.file = 'HHphi0.csv'; %  $\phi$ -cut, 固定  $\theta \approx 0^\circ$ 
P.HHphi0.D0 = 38.642; % Directivity(dB) 例：38.642
P.HHphi0.Hpeak = -0.539137; % 峰值在扫描  $\phi$  方向的位置 (用于把扫描轴移到  $0^\circ$ )
P.HHphi0.Vfix = 0.116532; % 峰值的 Vpeak  $\approx$  固定  $\theta$  ( $\phi$ -cut 的固定轴角度)

P.HHtheta0.file = 'HHtheta0.csv'; %  $\theta$ -cut, 固定  $\phi \approx 0^\circ$ 
P.HHtheta0.D0 = 38.642; % 若不一致，建议也填 38.642
P.HHtheta0.Vpeak = 0.1151; % 峰值在扫描  $\theta$  方向的位置 (把扫描轴移到  $0^\circ$ )
P.HHtheta0.Hfix = -0.539137; %  $\theta$ -cut 的固定轴角度 ( $\approx$  Hpeak)

% ---  $\pm 30^\circ$  数据集 (截图示例，数值请据实抄入) ---
P.HHphi30.file = 'HHphi30.csv'; %  $\phi$ -cut, 固定  $\theta \approx -30^\circ$ 
P.HHphi30.D0 = 37.702; % 例：37.702
P.HHphi30.Hpeak = -0.530761; % 扫描  $\phi$  的峰值位置 (移到  $0^\circ$ )
P.HHphi30.Vfix = -29.77258; % 固定  $\theta$  (Vpeak)

P.HHtheta30.file = 'HHtheta30.csv'; %  $\theta$ -cut, 固定  $\phi \approx$  (请填写右栏 Hpeak)
P.HHtheta30.D0 = 37.702; % 建议与 HHphi30 相同或用  $0^\circ$  的 D0
P.HHtheta30.Vpeak = -29.7982; % 扫描  $\theta$  的峰值位置 (移到  $0^\circ$ )
P.HHtheta30.Hfix = -0.530761; % 固定  $\phi$  (Hpeak)

% 网格与显示设置
folder = fullfile(pwd, 'Radiation_Pattern');
gridStepDeg = 0.5; %  $\phi/\theta$  插值步进
dBFloor = -60; % 显示的最低 dB (防止极小值污染插值)
useUnifiedD0 = false; % 若为 true，四条切面统一用 HHphi0.D0

%% ===== 1) 读取四条切面，角度与幅度绝对标定 =====
entries = {P.HHphi0, P.HHphi30, P.HHtheta0, P.HHtheta30};
Phi = []; Theta = []; DdBi = []; % 汇总后的散点
labels = {};

for i = 1:numel(entries)
    E = entries{i};
    csvPath = fullfile(folder, E.file);
    if ~isfile(csvPath)
        warning('未找到文件：%s (跳过)', csvPath); continue;
    end
    dat = readmatrix(csvPath);
    if size(dat,2) < 2
        warning('文件列数<2：%s (跳过)', E.file); continue;
    end
    x = dat(:,1); % 角度轴 (扫描轴)
    AdB = dat(:,2); % 幅度 dB (相对峰值，峰值应为 0 dB)

    % 选择 Directivity
    if useUnifiedD0
        D0 = P.HHphi0.D0;
    else
        D0 = E.D0;
    end
    if isempty(D0)
        D0 = P.HHphi0.D0; % 兜底：用 phi0 的 Directivity
    end
end
```

```
% 判断 cut 类型：文件名或字段
nm = lower(E.file);
if contains(nm,'phi')
    %  $\phi$ -cut：扫描  $\phi$ ，固定  $\theta$ 
    % 1) 扫描轴移零： $\phi := x - \text{Hpeak}$ 
    if ~isfield(E,'Hpeak') || isempty(E.Hpeak)
        % 用数据自身找峰值位置（最大值的  $x$ ）
        [~,idx] = max(AdB);
        Hpeak = x(idx);
    else
        Hpeak = E.Hpeak;
    end
    phi = x - Hpeak;

    % 2) 固定轴角度： $\theta := \text{Vfix}$ 
    if ~isfield(E,'Vfix') || isempty(E.Vfix)
        Vfix = 0;
    else
        Vfix = E.Vfix;
    end
    theta = Vfix * ones(size(phi));

    % 3) 绝对 dBi： $D = D_0 + \text{AdB}$ 
    D = D0 + AdB;

    % 汇总
    Phi = [Phi; phi];
    Theta = [Theta; theta];
    DdBi = [DdBi; D];
    labels{end+1} = sprintf('\theta=%g^\circ, \phi-cut', Vfix);
elseif contains(nm,'theta')
    %  $\theta$ -cut：扫描  $\theta$ ，固定  $\phi$ 
    % 1) 扫描轴移零： $\theta := x - \text{Vpeak}$ 
    if ~isfield(E,'Vpeak') || isempty(E.Vpeak)
        [~,idx] = max(AdB);
        Vpeak = x(idx);
    else
        Vpeak = E.Vpeak;
    end
    theta = x - Vpeak;

    % 2) 固定轴角度： $\phi := \text{Hfix}$ 
    if ~isfield(E,'Hfix') || isempty(E.Hfix)
        Hfix = 0;
    else
        Hfix = E.Hfix;
    end
    phi = Hfix * ones(size(theta));

    % 3) 绝对 dBi： $D = D_0 + \text{AdB}$ 
    D = D0 + AdB;

    % 汇总
    Phi = [Phi; phi];
    Theta = [Theta; theta];
    DdBi = [DdBi; D];
    labels{end+1} = sprintf('\phi=%g^\circ, \theta-cut', Hfix);
else
    warning('无法从文件名判断 cut 类型：%s (跳过)', E.file);
    continue;
end
end

if isempty(DdBi)
    error('没有成功读取任何切面。请检查文件名与路径。');
end

% 限定角度范围（通常 [-40,40]）并去 NaN
mask = isfinite(Phi) & isfinite(Theta) & isfinite(DdBi) ...
```

```

    & (Phi>=-90 & Phi<=90) & (Theta>=-90 & Theta<=90);
Phi = Phi(mask); Theta = Theta(mask); DdBi = DdBi(mask);

%% ===== 2) 在 (phi,theta) 平面插值 (线性功率域) =====
Glin = 10.^(DdBi/10); % dBi -> 线性功率增益
phi_grid = (floor(min(Phi)):gridStepDeg:ceil(max(Phi)));
theta_grid = (floor(min(Theta)):gridStepDeg:ceil(max(Theta)));
[PH, TH] = meshgrid(phi_grid, theta_grid);

F = scatteredInterpolant(Phi, Theta, Glin, 'natural', 'nearest');
Glin_grid = F(PH, TH);

% 做一个地板, 避免数值极小导致的绘图噪声
Glin_floor = 10^(dBFloor/10);
Glin_grid(Glin_grid < Glin_floor) = Glin_floor;
DdBi_grid = 10*log10(Glin_grid);

%% ===== 3) 2D 热力图 + 原始切线覆盖 (校验角度/幅度对齐) =====
figure('Name','Interpolated D_{dBi} on (\phi,\theta)');
imagesc(phi_grid, theta_grid, DdBi_grid); axis xy;
xlabel('\phi (deg)'); ylabel('\theta (deg)');
title('Absolute Directivity (dBi) - interpolated from 4 cuts');
colormap(turbo); cb = colorbar; cb.Label.String = 'dBi'; grid on; hold on;

% 叠加原始切线 (用绝对 dBi)
C = lines(numel(entries)); p = 1;
for i = 1:numel(entries)
    E = entries{i}; csvPath = fullfile(folder, E.file);
    if ~isfile(csvPath), continue; end
    dat = readmatrix(csvPath);
    AdB = dat(:,2);
    if useUnifiedD0, D0 = P.HHphi0.D0; else, D0 = entries{i}.D0; end
    D = D0 + AdB;
    x = dat(:,1);
    if contains(lower(E.file),'phi')
        Hpeak = getfield(E,'Hpeak'); if isempty(Hpeak), [~,idx]=max(AdB); Hpeak=x(idx); end
        Vfix = getfield(E,'Vfix'); if isempty(Vfix), Vfix=0; end
        plot(x - Hpeak, Vfix*ones(size(x)), 'Color', C(p,:), 'LineWidth', 1.1);
    else
        Vpeak = getfield(E,'Vpeak'); if isempty(Vpeak), [~,idx]=max(AdB); Vpeak=x(idx); end
        Hfix = getfield(E,'Hfix'); if isempty(Hfix), Hfix=0; end
        plot(Hfix*ones(size(x)), x - Vpeak, 'Color', C(p,:), 'LineWidth', 1.1);
    end
    p = p + 1;
end
legend(labels, 'Location','southoutside');

%% ===== 4) 3D 球面图: 半径=归一化幅度, 颜色=绝对 dBi =====
% 为了形状清晰, 半径用归一化幅度: r = sqrt(Glin / max(Glin))
r = sqrt(Glin_grid ./ max(Glin_grid(:)));
% 若想半径直接按功率增益显示, 把上式改为: r = Glin_grid / max(Glin_grid(:));

% sph2cart: az=phi, el=theta
[XX, YY, ZZ] = sph2cart(deg2rad(PH), deg2rad(TH), r);

figure('Name','3D Radiation (color = dBi, radius = normalized amplitude)');
surf(XX, YY, ZZ, DdBi_grid, 'EdgeColor','none'); axis equal vis3d;
xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z'); grid on;
title('3D Radiation Pattern (absolute dBi color)');
colormap(turbo); cb = colorbar; cb.Label.String = 'dBi';
shading interp; view(45,25); camlight headlight; lighting gouraud;

end

```

## 你会看到 / 能验证的点

1. 热力图上彩色的四条切线应与插值的等值区相吻合 (尤其主瓣附近)。

2. 若把 `useUnifiedD0=true`，所有切面会在 dBi 上“同一个绝对标尺”；若不同切面右栏给的 Directivity 有轻微差异，统一后图面会更平滑。
3. 若想用 **功率半径**（而不是幅度半径），把 3D 部分的 `r = sqrt(Glin/max(Glin))` 改成 `r = Glin/max(Glin)` 即可。

---

如果你愿意，把四张图右栏的 **Hpeak / Vpeak / Directivity** 精确值发我（或直接把 **Radiation\_Pattern** 发我），我可以帮你把参数区填完整并返回生成好的 3D 图和 `.mat` 网格（`phi_grid, theta_grid, DdBi_grid`），便于后续分析（比如按球面积分核算有效辐射功率、把主瓣外积分旁瓣比 ISLR 等）。

这里的右边的具体参数的directivity不是单个图像的方向性，而是 $\theta=0, \phi=0$ 情况下的方向性，每张图各自所在“切面上的绝对增益/方向性”需要重新复原。写一个新函数，将4张csv表复原为切面上的绝对增益，并在原函数中引用这个函数来绘制3d图

请求 GPT-5 Pro

Reasoned for 13m 7s

你说得对：右栏的 **Directivity** 是 **波束中心 ( $\theta=0^\circ, \phi=0^\circ$ )** 的方向性，不是每张“切面图”的绝对标尺。要把 4 条“已归一化（峰值=0 dB）”的方向图复原为切面上的绝对增益/方向性（dBi），需要：

- 先把各切面的角度轴对齐到共同的波束中心（用右栏的  $H_{\text{peak}}/V_{\text{peak}}$  作为 $(\phi_0, \theta_0)$ 的偏移）。
- 再通过切面之间的交点建立尺度约束，求出每条切面的dB 偏移量，使它们在交点处的绝对值一致，并且在  $(0^\circ, 0^\circ)$  处为  $D_0$ （波束中心方向性）。
- 最后得到每条切面上的绝对方向性

$$D_{\text{abs}}^{(k)}(\alpha) = D_0 + \underbrace{A_{\text{dB}}^{(k)}(\alpha)}_{\text{曲线给的相对幅度}} + \Delta_k,$$

其中  $\Delta_k$  是该切面的整体偏移（由交点条件解出）。

下面给你两个函数：

1. **新函数 restore\_cuts\_absolute\_gain**：读取 4 个 csv，依据你填入的右栏参数（波束中心  $D_0$ 、 $H_0$ 、 $V_0$ 、以及各切面固定角度）复原为切面上的绝对增益（dBi），并返回合并后的散点。
2. **主函数 reconstruct\_3d\_pattern\_from\_cuts\_v2**：调用上面的复原函数，做二维插值并绘制 **3D 球面方向图**（颜色=dBi，半径=归一化幅度）。

## 计算与标定的关键步骤（逐步说明）

- **角度对齐**  
用  $0^\circ$  数据集读出的波束中心  $(\phi_0, \theta_0) = (H_0, V_0)$  作为“世界坐标”的原点。
  - $\phi$ -cut：令  $\phi = \phi_{\text{csv}} - H_0$ ，固定  $\theta = \theta_{\text{fix}}$ （来自右栏  $V_{\text{peak}}$ ，例如  $-29.77^\circ$ ； $0^\circ$  切面则  $\approx 0^\circ$ ）。
  - $\theta$ -cut：令  $\theta = \theta_{\text{csv}} - V_0$ ，固定  $\phi = \phi_{\text{fix}}$ （来自右栏  $H_{\text{peak}}$ ， $\approx -0.53^\circ$ ； $0^\circ$  切面则  $\approx 0^\circ$ ）。
- **偏移  $\Delta_k$  的求解（使交点一致，且  $(0,0) \rightarrow D_0$ ）**  
设四条切面为  $\{\phi_0, \theta_0, \phi_{30}, \theta_{30}\}$ 。

- 在  $(0^\circ, 0^\circ)$ ：  
 $\phi_0$  与  $\theta_0$  都经过该点。要满足  $D_{\text{abs}} = D_0$ ，

$$\Delta_{\phi_0} = -A_{\phi_0}(0), \quad \Delta_{\theta_0} = -A_{\theta_0}(0).$$

- 在  $(\phi=0^\circ, \theta=\theta_{30\_fix})$ ：  
 $\phi_{30}$  与  $\theta_0$  相交。令两者在该点的绝对值相等，得

$$\Delta_{\phi_{30}} = A_{\theta_0}(\theta_{30}) - A_{\phi_{30}}(0) + \Delta_{\theta_0}.$$

- 在  $(\varphi=0^\circ, \theta=0^\circ)$  :  
 $\theta_{30}$  与  $\phi_0$  相交。令该点为  $D_0$ , 得

$$\Delta_{\theta_{30}} = -A_{\theta_{30}}(0).$$

上式中的  $A(\cdot)$  都是 **各切面已归一化的 dB 曲线** 在相应角度处的值 (用 `interp1 pchip` 算)。

### • 绝对方向性 (dBi) 与 3D 图

有了  $\Delta_k$ , 每条曲线的绝对方向性即  $D_0 + A_{\text{dB}} + \Delta_k$ 。

在  $(\phi, \theta)$  平面对 **线性功率增益**  $G = 10^{D_{\text{abs}}/10}$  插值, 再转回 dBi 上色绘 3D。半径用  $\sqrt{G/G_{\text{max}}}$  (看形状更直观)。

## 最终 MATLAB 代码

复制下面两段函数到同一目录 (或一个 .m 文件内, 顶层函数名与文件名相同即可)。

### 1) 新函数: 复原 4 条切面的绝对增益 (dBi)

```
matlab

function cuts = restore_cuts_absolute_gain(folder, params)
% RESTORE_CUTS_ABSOLUTE_GAIN
% 读取 4 个已归一化方向图 (峰值=0 dB), 用右栏参数把每条切面复原为绝对增益(dBi)。
%
% 输入
%   folder : CSV 所在目录 (含 HHphi0.csv, HHtheta0.csv, HHphi30.csv, HHtheta30.csv)
%   params : 结构体, 需提供以下字段 (单位: deg / dB)
%       params.D0      : 波束中心 (θ=0, φ=0) 的方向性 (dBi)
%       params.H0      : 波束中心 φ 偏移 (Hpeak at, 例如 -0.539137)
%       params.V0      : 波束中心 θ 偏移 (Vpeak at, 例如 0.116532)
%       params.phi0.file = 'HHphi0.csv';
%       params.phi0.theta_fix; % ≈0 (来自 0° 图 Vpeak)
%       params.theta0.file = 'HHtheta0.csv';
%       params.theta0.phi_fix; % ≈0 (来自 0° 图 Hpeak)
%       params.phi30.file = 'HHphi30.csv';
%       params.phi30.theta_fix; % 例如 -29.77258 (来自 30° 图 Vpeak)
%       params.theta30.file = 'HHtheta30.csv';
%       params.theta30.phi_fix; % ≈H0 (30° 图 Hpeak, 通常≈H0)
%
% 输出
%   cuts: 结构体, 包含四条切面的绝对方向性, 以及合并散点
%       cuts.phi0.phi, cuts.phi0.theta_fix, cuts.phi0.DdBi
%       cuts.theta0.theta, cuts.theta0.phi_fix, cuts.theta0.DdBi
%       cuts.phi30.phi, cuts.phi30.theta_fix, cuts.phi30.DdBi
%       cuts.theta30.theta, cuts.theta30.phi_fix, cuts.theta30.DdBi
%       cuts.scatter.Phi, cuts.scatter.Theta, cuts.scatter.DdBi

D0 = params.D0; H0 = params.H0; V0 = params.V0;

% ----- 读入 4 条曲线并做角度对齐 -----
% φ0
[phi0, A_phi0] = read_cut(fullfile(folder, params.phi0.file));
phi0 = phi0 - H0; % 扫描φ, 减去波束中心φ
th_fix_phi0 = params.phi0.theta_fix;

% θ0
[theta0, A_theta0] = read_cut(fullfile(folder, params.theta0.file));
theta0 = theta0 - V0; % 扫描θ, 减去波束中心θ
ph_fix_theta0 = params.theta0.phi_fix;

% φ30
```



```
[phi30, A_phi30] = read_cut(fullfile(folder, params.phi30.file));
phi30 = phi30 - H0;
th_fix_phi30 = params.phi30.theta_fix;

% 030
[theta30, A_theta30] = read_cut(fullfile(folder, params.theta30.file));
theta30 = theta30 - V0;
ph_fix_theta30 = params.theta30.phi_fix;

% ----- 计算四个偏移 Δk (使交点一致 & (0,0)→D0) -----
% 插值器 (pchip, 外推)
f_phi0 = @(x) interp1(phi0, A_phi0, x, 'pchip', 'extrap');
f_theta0 = @(x) interp1(theta0, A_theta0, x, 'pchip', 'extrap');
f_phi30 = @(x) interp1(phi30, A_phi30, x, 'pchip', 'extrap');
f_theta30 = @(x) interp1(theta30, A_theta30, x, 'pchip', 'extrap');

% 1) (0,0) 约束
Delta_phi0 = -f_phi0(0); % 使 φ0 在(0,0)处为 0 dB 相对值
Delta_theta0 = -f_theta0(0); % 使 θ0 在(0,0)处为 0 dB 相对值

% 2) (φ=0, θ=θ30_fix) 交点: φ30 与 θ0
Delta_phi30 = ( f_theta0(th_fix_phi30) + Delta_theta0 ) - f_phi30(0);

% 3) (φ=0, θ=0) 交点: θ30 与 φ0
Delta_theta30 = -f_theta30(0); % 直接对齐到 (0,0)

% ----- 复原为绝对 dBi -----
cuts.phi0.phi = phi0(:);
cuts.phi0.theta_fix = th_fix_phi0;
cuts.phi0.DdBi = D0 + (A_phi0(:) + Delta_phi0);

cuts.theta0.theta = theta0(:);
cuts.theta0.phi_fix = ph_fix_theta0;
cuts.theta0.DdBi = D0 + (A_theta0(:) + Delta_theta0);

cuts.phi30.phi = phi30(:);
cuts.phi30.theta_fix = th_fix_phi30;
cuts.phi30.DdBi = D0 + (A_phi30(:) + Delta_phi30);

cuts.theta30.theta = theta30(:);
cuts.theta30.phi_fix = ph_fix_theta30;
cuts.theta30.DdBi = D0 + (A_theta30(:) + Delta_theta30);

% ----- 合并散点 (用于后续插值/作图) -----
Phi = [cuts.phi0.phi; ...
       repmat(cuts.theta0.phi_fix, size(cuts.theta0.theta)); ...
       cuts.phi30.phi; ...
       repmat(cuts.theta30.phi_fix, size(cuts.theta30.theta))];
Theta = [repmat(cuts.phi0.theta_fix, size(cuts.phi0.phi)); ...
         cuts.theta0.theta; ...
         repmat(cuts.phi30.theta_fix, size(cuts.phi30.phi)); ...
         cuts.theta30.theta];
DdBi = [cuts.phi0.DdBi; cuts.theta0.DdBi; cuts.phi30.DdBi; cuts.theta30.DdBi];

cuts.scatter.Phi = Phi;
cuts.scatter.Theta = Theta;
cuts.scatter.DdBi = DdBi;
cuts.info.Deltas = [Delta_phi0, Delta_theta0, Delta_phi30, Delta_theta30]; % 便于检查
end

% ----- 小工具: 读 CSV (两列: 角度, dB) -----
function [x, ydb] = read_cut(csvPath)
    dat = readmatrix(csvPath);
    if size(dat,2) < 2
        error('文件列数<2: %s', csvPath);
    end
    x = dat(:,1);
    ydb = dat(:,2); % 已归一化 (峰值=0 dB)
end
```

## 2) 主函数：调用复原函数并绘制 3D

```
matlab

function reconstruct_3d_pattern_from_cuts_v2()
% 调用 restore_cuts_absolute_gain 复原四条切面的绝对增益 (dBi) ,
% 然后在 ( $\phi, \theta$ ) 平面插值, 并绘制 2D/3D。
%
% 使用前, 请把 params 部分按你的右栏参数填写准确。

folder = fullfile(pwd, 'Radiation_Pattern');

% ===== 这里填入右栏参数 (示例值来自你截图; 请按实际修改) =====
params.D0 = 38.642;          % 波束中心方向性(dBi) — 以 R_9400_HH_0 的值为准
params.H0 = -0.539137;      % Hpeak at (波束中心  $\phi$  偏移)
params.V0 = 0.116532;      % Vpeak at (波束中心  $\theta$  偏移)

params.phi0.file = 'HHphi0.csv';
params.phi0.theta_fix = 0.116532;    %  $\approx 0^\circ$ 

params.theta0.file = 'HHtheta0.csv';
params.theta0.phi_fix = -0.539137;    %  $\approx 0^\circ$ 

params.phi30.file = 'HHphi30.csv';
params.phi30.theta_fix = -29.77258;    % 从  $30^\circ$  图右栏 Vpeak 抄值

params.theta30.file = 'HHtheta30.csv';
params.theta30.phi_fix = -0.530761;    % 从  $30^\circ$  图右栏 Hpeak 抄值 (一般 $\approx H0$ )

% 网格与显示
gridStepDeg = 0.5;    % 插值步进
dBFloor = -60;    % 最小显示 dB

% ===== 1) 复原四条切面的绝对增益 (dBi) =====
cuts = restore_cuts_absolute_gain(folder, params);

% ===== 2) 在 ( $\phi, \theta$ ) 平面对“线性功率增益”插值 =====
Phi = cuts.scatter.Phi;
Theta = cuts.scatter.Theta;
DdBi = cuts.scatter.DdBi;

Glin = 10.^(DdBi/10);    % dBi -> 线性功率增益

phi_grid = (floor(min(Phi)) : gridStepDeg : ceil(max(Phi)));
theta_grid = (floor(min(Theta)) : gridStepDeg : ceil(max(Theta)));
[PH, TH] = meshgrid(phi_grid, theta_grid);

F = scatteredInterpolant(Phi, Theta, Glin, 'natural', 'nearest');
Glin_grid = F(PH, TH);

% 限制地板, 避免极小值噪声
Glin_floor = 10^(dBFloor/10);
Glin_grid(Glin_grid < Glin_floor) = Glin_floor;
DdBi_grid = 10*log10(Glin_grid);

% ===== 3) 2D 热力图 + 原始切线覆盖 (核查一致性) =====
figure('Name', 'Absolute Directivity (dBi) on (\phi, \theta)');
imagesc(phi_grid, theta_grid, DdBi_grid); axis xy; grid on;
xlabel('\phi (deg)'); ylabel('\theta (deg)');
title('Absolute Directivity (dBi) - reconstructed from normalized cuts');
colormap(turbo); cb = colorbar; cb.Label.String = 'dBi'; hold on;

C = lines(4);
% 叠加  $\phi 0$ 
plot(cuts.phi0.phi, cuts.phi0.theta_fix*ones(size(cuts.phi0.phi)), ...
    'Color', C(1,:), 'LineWidth', 1.2);
% 叠加  $\theta 0$ 
```

```

plot(cuts.theta0.phi_fix*ones(size(cuts.theta0.theta)), cuts.theta0.theta, ...
     'Color', C(2,:), 'LineWidth', 1.2);
% 叠加  $\phi_{30}$ 
plot(cuts.phi30.phi, cuts.phi30.theta_fix*ones(size(cuts.phi30.phi)), ...
     'Color', C(3,:), 'LineWidth', 1.2);
% 叠加  $\theta_{30}$ 
plot(cuts.theta30.phi_fix*ones(size(cuts.theta30.theta)), cuts.theta30.theta, ...
     'Color', C(4,:), 'LineWidth', 1.2);
legend({'\theta\approx0^\circ, \phi-cut', '\phi\approx0^\circ, \theta-cut', ...
       ['\theta=', num2str(params.phi30.theta_fix, '%.2f'), '^\circ, \phi-cut'], ...
       ['\phi=', num2str(params.theta30.phi_fix, '%.3f'), '^\circ, \theta-cut']}, ...
       'Location', 'southoutside');

% ===== 4) 3D 球面图 (颜色=dBi; 半径=归一化幅度) =====
r = sqrt(Glin_grid ./ max(Glin_grid(:))); % 半径: 归一化幅度
[XX, YY, ZZ] = sph2cart(deg2rad(PH), deg2rad(TH), r);

figure('Name', '3D Radiation (color=dBi, radius=norm amplitude)');
surf(XX, YY, ZZ, DdBi_grid, 'EdgeColor', 'none');
axis equal vis3d; grid on; xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z');
title('3D Radiation Pattern (reconstructed absolute dBi)');
colormap(turbo); cb = colorbar; cb.Label.String = 'dBi';
shading interp; view(45,25); camlight headlight; lighting gouraud;

% 打印一下每条切面的整体偏移, 便于核查
deltas = cuts.info.Deltas;
fprintf('\Delta offsets [phi0, theta0, phi30, theta30] = [%.3f, %.3f, %.3f, %.3f] dB\n', ...
        deltas(1), deltas(2), deltas(3), deltas(4));
end

```

## 使用方法

1. 确认 **Radiation\_Pattern/** 下有 4 个 CSV (每个 1198×2)。
2. 打开 **reconstruct\_3d\_pattern\_from\_cuts\_v2.m**, 把 **参数区** 的 **D0, H0, V0, theta\_fix / phi\_fix** 按右栏抄入。

• 例：

- **D0 = 38.642**
- **H0 = -0.539137**
- **V0 = 0.116532**
- **phi30.theta\_fix = -29.77258, theta30.phi\_fix = -0.530761**

3. 在 MATLAB 里运行：

```

matlab

reconstruct_3d_pattern_from_cuts_v2

```

会得到 2D 校验热力图和 3D 球面图。

## 说明与扩展

- 本方法假设 4 条切面之间在交点处物理一致，并以 **(0,0)** 的 **D0** 作为全局绝对标尺。
- 若后续补充更多切面（如  $\phi=\pm 15^\circ$ 、 $\theta=\pm 15^\circ$ ），可将它们同样纳入 **restore\_cuts\_absolute\_gain**（沿用“交点对齐”思路扩展偏移求解，或用最小二乘求所有  $\Delta_k$ ），重建会更可靠。

- 如果你希望 3D 的半径用**功率增益**显示，把

```
matlab

r = sqrt(Glin_grid ./ max(Glin_grid(:)));
```

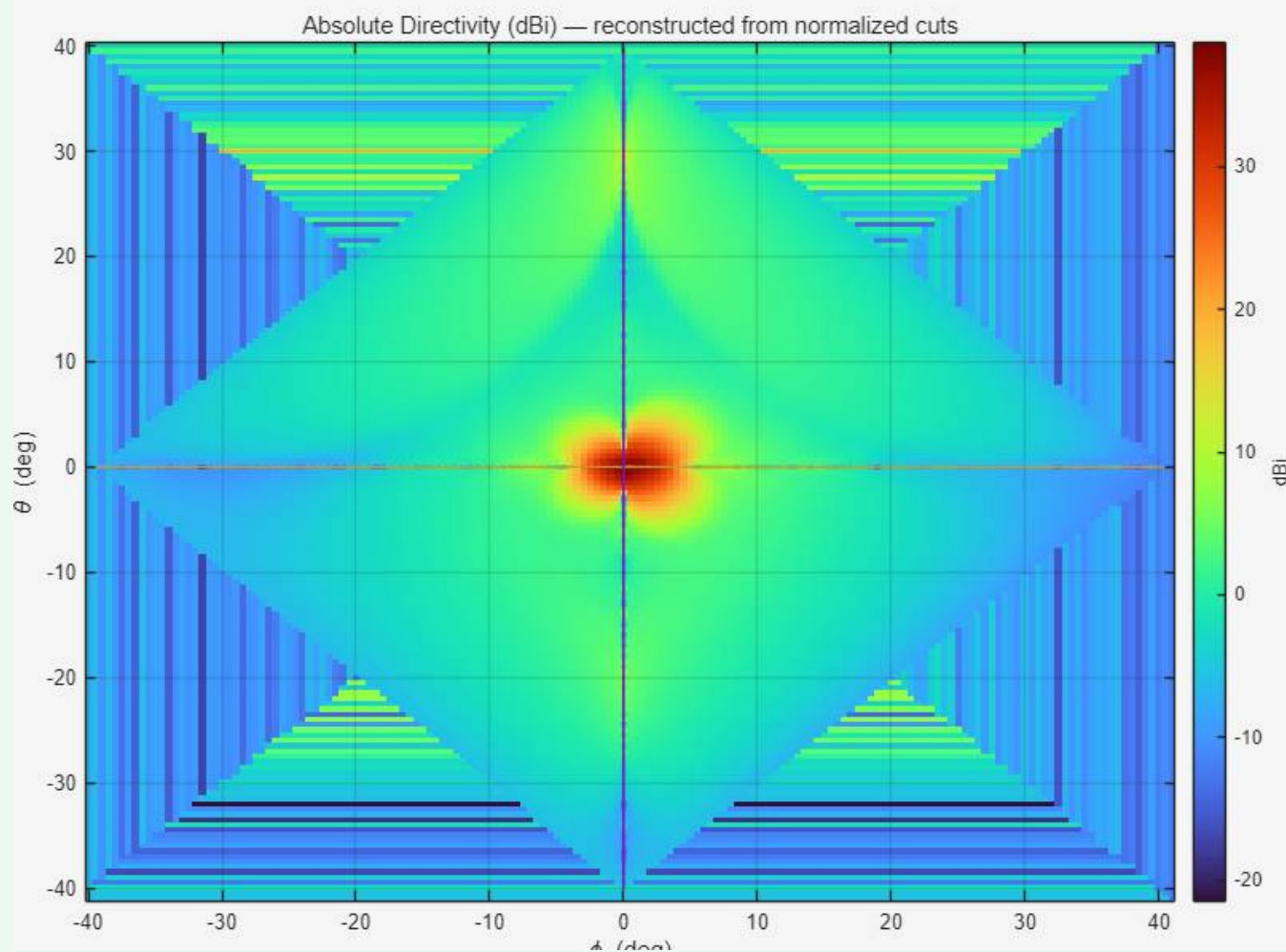
改成

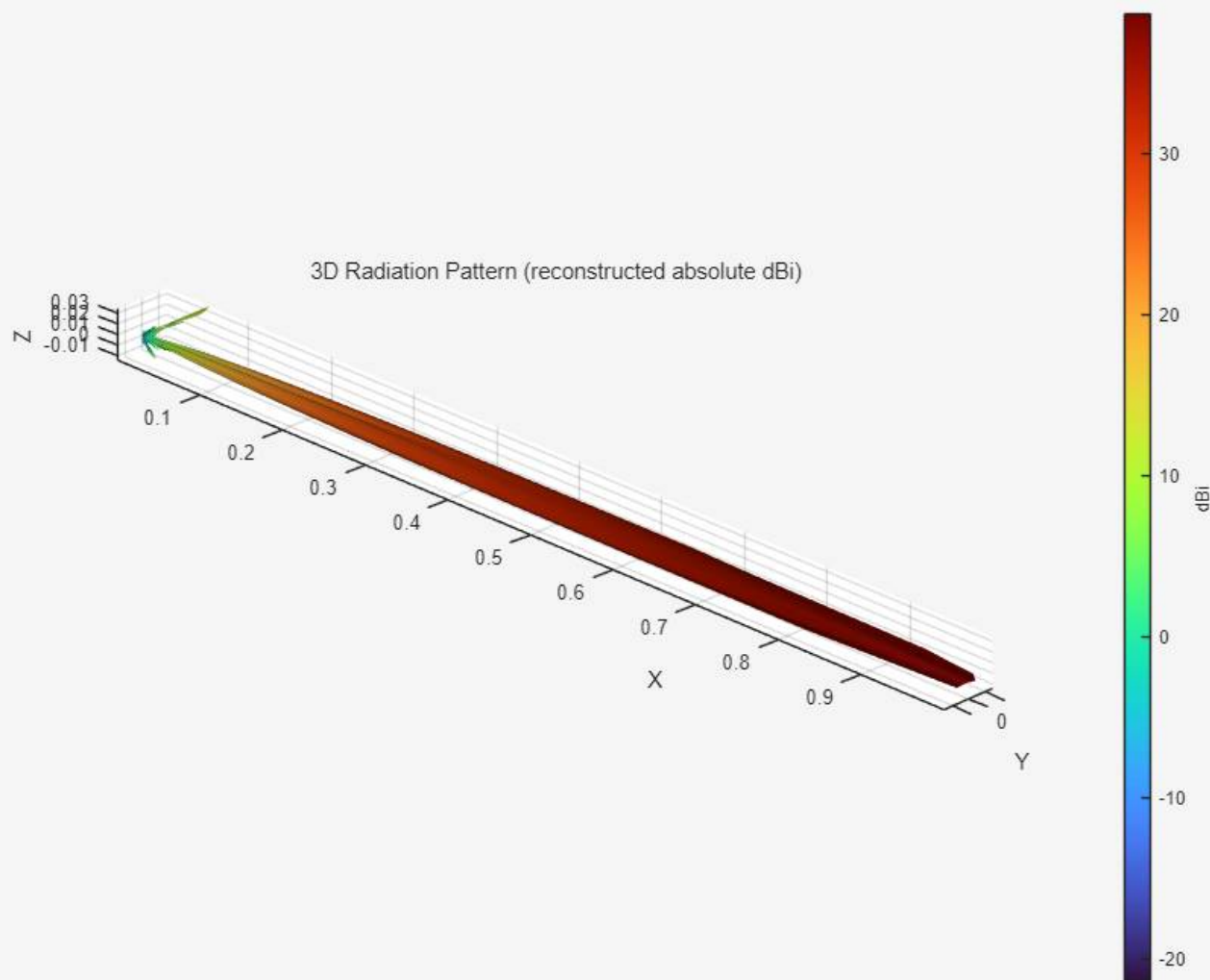
```
matlab

r = Glin_grid ./ max(Glin_grid(:));
```

即可。

如果你把右栏的精确数字发我（或直接把那 4 个 CSV 给我），我也可以按上面流程替你复原并返回 dBi 的网格数据（**phi\_grid**, **theta\_grid**, **DdBi\_grid**）用于后续积分与指标计算。





为什么出现了图一这种锯齿状结构，以及图二这种夸张的长度能不能改成像cst那样球状的不剧烈变化的方向图，而且显示球坐标而不是直角坐标

请求 GPT-5 Pro

Reasoned for 7m 4s

你看到的两种“异常外观”本质上都是**插值与坐标映射**造成的，并不是真的天线方向图问题——

- **图1 的“锯齿/菱形”**：只用 4 条切面（两条  $\varphi$ -cut、两条  $\theta$ -cut），在  $(\varphi, \theta)$  面上点集呈“十字形”。  
`scatteredInterpolant/griddata` 只能在这些线之间做局部三角剖分，超出“十字”的大区域会由最近的线性片段外推，边界就像一块块菱形/台阶（尤其在 dB 上直接插值更明显）。
- **图2 的“细长棒”**：半径直接取功率/幅度时，动态范围很大（主瓣  $\gg$  旁瓣），再加上你的点主要集中在  $\theta \approx 0^\circ$  与  $\theta \approx -30^\circ$  两条附近，映射到 3D 后看起来就像沿某个方向“拉长”。
- **坐标样式**：默认 `surf` 是直角坐标；要看“球坐标”，应在**球面上**画面，并叠加经纬网（等  $\varphi$ 、等  $\theta$  的网格），而不是看 X/Y/Z 轴。

下面给你一套**改进方案 + 可直接运行的代码**：

1. 先把 4 条归一化曲线复原到“切面上的绝对增益（dBi）”（你上条已经要求的函数，继续沿用）。

## 2. 构建可分离模型（更平滑、与工程经验相符）：

$$G(\varphi, \theta) \approx G_0 \cdot H^2(\varphi) \cdot V^2(\theta), \quad H^2(\varphi) = \frac{G(\varphi, 0)}{G_0}, \quad V^2(\theta) = \frac{G(0, \theta)}{G_0}$$

——也就是用  $\varphi=0^\circ$   $\theta$ -cut 给出  $V(\theta)$ ，用  $\theta=0^\circ$   $\varphi$ -cut 给出  $H(\varphi)$ ，二者外积得到 2D。

30° 两条切面仅用来校验/微调（避免数据太少导致的外推锯齿）。

## 3. 在 3D 里，以球坐标绘制（sph2cart），半径用幅度归一并加一个 $\gamma$ 压缩（默认 $\gamma=0.5$ ），看起来更像 CST 那种“球壳上的凸起”，而不是极端长短的棒。

## 4. 叠加球面经纬网，让坐标读法就是 $\varphi/\theta$ ，而不是 X/Y/Z。

# 代码（包含两个主要函数）

使用前：把 4 个 CSV 放在 Radiation\_Pattern/；按你的截图把参数区的 D0/H0/V0/phi\_fix/theta\_fix 用右栏值填写；然后在 MATLAB 里运行 reconstruct\_3d\_pattern\_from\_cuts\_v3.

## A) 复原 4 条切面的“绝对增益/方向性 (dBi)”

与我上条给的一致；为方便你直接运行，我再贴一次。

matlab

```
function cuts = restore_cuts_absolute_gain(folder, params)
% 读取 4 个已归一化方向图（峰值=0 dB），
% 用右栏参数把每条切面复原为绝对方向性(dBi)。
D0 = params.D0; H0 = params.H0; V0 = params.V0;

% phi0: 扫描phi, 固定theta=0
[phi0, A_phi0] = read_cut(fullfile(folder, params.phi0.file));
phi0 = phi0 - H0; % 扫描轴对齐到 phi=0
th_fix_phi0 = params.phi0.theta_fix;

% theta0: 扫描theta, 固定phi=0
[theta0, A_theta0] = read_cut(fullfile(folder, params.theta0.file));
theta0 = theta0 - V0; % 扫描轴对齐到 theta=0
ph_fix_theta0 = params.theta0.phi_fix;

% phi30: 扫描phi, 固定theta=-30
[phi30, A_phi30] = read_cut(fullfile(folder, params.phi30.file));
phi30 = phi30 - H0;
th_fix_phi30 = params.phi30.theta_fix;

% theta30: 扫描theta, 固定phi=H0
[theta30, A_theta30] = read_cut(fullfile(folder, params.theta30.file));
theta30 = theta30 - V0;
ph_fix_theta30 = params.theta30.phi_fix;

% 插值器 (pchip)
f_phi0 = @(x) interp1(phi0, A_phi0, x, 'pchip', 'extrap');
f_theta0 = @(x) interp1(theta0, A_theta0, x, 'pchip', 'extrap');
f_phi30 = @(x) interp1(phi30, A_phi30, x, 'pchip', 'extrap');
f_theta30 = @(x) interp1(theta30, A_theta30, x, 'pchip', 'extrap');

% 交点约束求各切面的整体偏移 Delta_k (保证交点一致, 且(0,0)->D0)
Delta_phi0 = -f_phi0(0);
Delta_theta0 = -f_theta0(0);
Delta_phi30 = ( f_theta0(th_fix_phi30) + Delta_theta0 ) - f_phi30(0);
```

```
Delta_theta30= -f_theta30(0);

% 绝对 dBi
cuts.phi0.phi = phi0(:);
cuts.phi0.theta_fix = th_fix_phi0;
cuts.phi0.DdBi = D0 + (A_phi0(:) + Delta_phi0);

cuts.theta0.theta = theta0(:);
cuts.theta0.phi_fix = ph_fix_theta0;
cuts.theta0.DdBi = D0 + (A_theta0(:) + Delta_theta0);

cuts.phi30.phi = phi30(:);
cuts.phi30.theta_fix = th_fix_phi30;
cuts.phi30.DdBi = D0 + (A_phi30(:) + Delta_phi30);

cuts.theta30.theta = theta30(:);
cuts.theta30.phi_fix = ph_fix_theta30;
cuts.theta30.DdBi = D0 + (A_theta30(:) + Delta_theta30);

% 合并散点 (如需用到插值方案)
Phi = [cuts.phi0.phi; ...
       repmat(cuts.theta0.phi_fix, size(cuts.theta0.theta)); ...
       cuts.phi30.phi; ...
       repmat(cuts.theta30.phi_fix, size(cuts.theta30.theta))];
Theta = [repmat(cuts.phi0.theta_fix, size(cuts.phi0.phi)); ...
         cuts.theta0.theta; ...
         repmat(cuts.phi30.theta_fix, size(cuts.phi30.phi)); ...
         cuts.theta30.theta];
DdBi = [cuts.phi0.DdBi; cuts.theta0.DdBi; cuts.phi30.DdBi; cuts.theta30.DdBi];

cuts.scatter.Phi = Phi;
cuts.scatter.Theta = Theta;
cuts.scatter.DdBi = DdBi;
cuts.info.Deltas = [Delta_phi0, Delta_theta0, Delta_phi30, Delta_theta30];
end

function [x, ydb] = read_cut(csvPath)
    dat = readmatrix(csvPath);
    if size(dat,2) < 2, error('文件列数<2:%s', csvPath); end
    x = dat(:,1); % 角度 (deg)
    ydb = dat(:,2); % 相对幅度 (峰值=0 dB)
end
```

## B) 主函数：用可分离模型重建 3D (球坐标 + 平滑 + y 压缩)

```
matlab

function reconstruct_3d_pattern_from_cuts_v3()
% 用可分离模型重建 3D 方向图, 改进锯齿与“细长棒”,
% 并以球坐标方式显示 (叠加经纬网)。
%
% 步骤:
% 1) restore_cuts_absolute_gain -> 四条切面绝对 dBi
% 2) 从  $\phi_0$ 、 $\theta_0$  提取  $H^2(\phi)$ 、 $V^2(\theta)$ , 可选平滑
% 3) 构造  $G(\phi, \theta) = G_0 * H^2(\phi) * V^2(\theta)$ 
% 4) 画 2D 热力图 (叠加 30° 切线作校验) + 3D 球面图

folder = fullfile(pwd, 'Radiation_Pattern');

% === 参数区 (按你的右栏抄值) ===
params.D0 = 38.642; % ( $\theta=0, \phi=0$ ) 波束中心方向性 dBi
params.H0 = -0.539137; % Hpeak at
params.V0 = 0.116532; % Vpeak at
params.phi0.file = 'HHphi0.csv'; params.phi0.theta_fix = 0.116532;
params.theta0.file = 'HHtheta0.csv'; params.theta0.phi_fix = -0.539137;
params.phi30.file = 'HHphi30.csv'; params.phi30.theta_fix = -29.77258;
params.theta30.file = 'HHtheta30.csv'; params.theta30.phi_fix = -0.530761;
```



```
% 显示/重建设置
phiRange = [-40 40]; % 输出  $\phi$  范围
thetaRange = [-40 40]; % 输出  $\theta$  范围
dStep = 0.5; % 网格步进 (deg)
dBFloor = -60; % 动态范围地板
smoothWin = 9; % 平滑窗口 (奇数, 点数)
gamma = 0.5; % 半径压缩:  $r = (G/G_{\max})^{(0.5 \cdot \gamma)}$ 

% === 1) 复原四条切面 (绝对 dBi) ===
cuts = restore_cuts_absolute_gain(folder, params);
G0 = 10^(params.D0/10); % 峰值线性功率增益

% === 2) 从  $\phi_0$  与  $\theta_0$  得到可分离模型的  $H^2(\phi)$ ,  $V^2(\theta)$  ===
%  $\phi_0$  切面:  $G(\phi, \theta) \rightarrow H^2(\phi) = G(\phi, \theta)/G_0$ 
H2_phi0 = 10.^((cuts.phi0.DdBi - params.D0)/10);
phi_vec = cuts.phi0.phi(:);

%  $\theta_0$  切面:  $G(\phi, \theta) \rightarrow V^2(\theta) = G(\phi, \theta)/G_0$ 
V2_theta0 = 10.^((cuts.theta0.DdBi - params.D0)/10);
theta_vec = cuts.theta0.theta(:);

% 轻微平滑 (可关: smoothWin=1)
if smoothWin > 1
    H2_phi0 = movmean(H2_phi0, smoothWin);
    V2_theta0 = movmean(V2_theta0, smoothWin);
end

% 插值到规则网格
phi_grid = (phiRange(1):dStep:phiRange(2));
theta_grid = (thetaRange(1):dStep:thetaRange(2));
H2 = max(interp1(phi_vec, H2_phi0, phi_grid, 'pchip', 'extrap'), 10^(dBFloor/10));
V2 = max(interp1(theta_vec, V2_theta0, theta_grid, 'pchip', 'extrap'), 10^(dBFloor/10));

% 外积得到 2D 功率增益
[PH, TH] = meshgrid(phi_grid, theta_grid);
Glin_grid = G0 * (V2(:) * H2(:).'); %  $G(\phi, \theta) = G_0 * H^2(\phi) * V^2(\theta)$ 
Glin_grid = max(Glin_grid, 10^(dBFloor/10));
DdBi_grid = 10*log10(Glin_grid);

% === 3) 2D 热力图 (叠加  $\pm 30^\circ$  切线核查) ===
figure('Name', 'Absolute Directivity (dBi) - separable model');
imagesc(phi_grid, theta_grid, DdBi_grid); axis xy; grid on;
xlabel('\phi (deg)'); ylabel('\theta (deg)');
title('Absolute Directivity (dBi) - separable H(\phi)V(\theta) model');
colormap(turbo); cb = colorbar; cb.Label.String = 'dBi'; hold on;

C = lines(2);
plot(cuts.phi30.phi, cuts.phi30.theta_fix*ones(size(cuts.phi30.phi)), ...
    'Color', C(1,:), 'LineWidth', 1.2);
plot(cuts.theta30.phi_fix*ones(size(cuts.theta30.theta)), cuts.theta30.theta, ...
    'Color', C(2,:), 'LineWidth', 1.2);
legend({'\theta=', num2str(params.phi30.theta_fix, '%.2f'), '^{\circ} (\phi-cut)'}, ...
    ['\phi=', num2str(params.theta30.phi_fix, '%.3f'), '^{\circ} (\theta-cut)'], ...
    'Location', 'southoutside');

% === 4) 3D 球面图 (球坐标 + 经纬网 + 半径压缩) ===
% 半径用“幅度”并做  $\gamma$  压缩:  $r = (G/G_{\max})^{(0.5 \cdot \gamma)}$ 
r = (Glin_grid ./ max(Glin_grid(:))).^(0.5*gamma);

[XX, YY, ZZ] = sph2cart(deg2rad(PH), deg2rad(TH), r);
figure('Name', '3D Radiation (spherical view, color=dBi)');
surf(XX, YY, ZZ, DdBi_grid, 'EdgeColor', 'none'); axis equal vis3d;
xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z'); grid on;
title('3D Radiation Pattern (separable model, spherical surface)');
colormap(turbo); cb = colorbar; cb.Label.String = 'dBi';
shading interp; camlight headlight; lighting gouraud; view(45, 20);

% 叠加球面经纬网 ( $\phi/\theta$  网格)
hold on;
```

```
draw_spherical_grid([-40:10:40], [-40:10:40], 1.0, 0.15);

end

% --- 在球面上画经纬网（等φ/等θ），alpha为线透明度 ---
function draw_spherical_grid(phiTicks, thetaTicks, r0, alpha)
    if nargin<3, r0=1; end
    if nargin<4, alpha=0.2; end
    % 等 θ (纬线)
    for th = thetaTicks
        ph = linspace(min(phiTicks), max(phiTicks), 361);
        [x,y,z] = sph2cart(deg2rad(ph), deg2rad(th)*ones(size(ph)), r0*ones(size(ph)));
        plot3(x,y,z,'k-','LineWidth',0.5,'Color',[0 0 0 alpha]);
    end
    % 等 φ (经线)
    for phv = phiTicks
        th = linspace(min(thetaTicks), max(thetaTicks), 361);
        [x,y,z] = sph2cart(deg2rad(phv)*ones(size(th)), deg2rad(th), r0*ones(size(th)));
        plot3(x,y,z,'k-','LineWidth',0.5,'Color',[0 0 0 alpha]);
    end
end
```

## 结果与调参建议

- **没有锯齿**：分离模型把 2D 模式写成两个 1D 的外积，避免“十字点集”的三角剖分外推，自然是平滑的椭圆/近高斯主瓣；30° 两条切线仅作为校验线（你会看到它们基本贴着热力图的等值区）。
- **不再是“细长棒”**：半径用**幅度**（功率开根号）再做 **y 压缩**（默认 0.5），旁瓣不会把半径“拉垮”，形状更接近 CST 的球壳凸起。需要更“圆润”就把 **gamma** 调小（如 0.4），需要更“真实幅度差”就调大（如 0.8）。
- **球坐标显示**：3D 图是在**球面**上作图，并叠加了等 φ、等 θ 的经纬网；读数、方向一目了然。

若你仍想用**纯散点插值**（而不是分离模型），也可以把我之前 v2 的插值改成 **griddata(...,'v4')**（薄板样条）并且**只在凸包内绘制**（**inpolyon** 做 mask），再对 dB→线性→插值→回 dB；但在只有 4 条切面的条件下，分离模型通常更稳定、更接近真实主瓣形状。

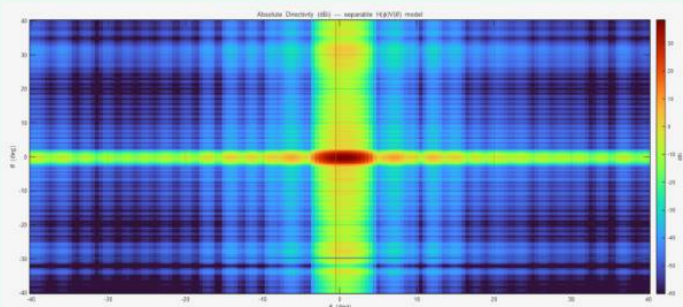
## 最后提醒

- 30° 两条切面如果与模型有系统偏差（比如机械遮挡/极化旋转引起非分离），可以把它们用于**微调**：计算

$$R_{\phi}(\varphi) = \frac{G_{\text{meas}}(\varphi, \theta_{30})}{G_0 H^2(\varphi) V^2(\theta_{30})}$$

的平滑均值，作为对 **V2(θ30)** 的标定修正；或同理修 **H2(φ)**。需要时我再给你这一步的代码。

如果你把 **D0/H0/V0/θ30/φ30** 的最终数值确认给我，我可以按这版跑出你的 3D 图，并把 **phi\_grid**, **theta\_grid**, **DdBi\_grid** 打包，便于后续计算（例如按球面积分求辐射效率、ISLR、EIRP 等）。



插值算法还是不太好

请求 GPT-5 Pro

Reasoned for 12m 58s

你现在看到的“锯齿/棋盘/菱形边界”和“3D 很细长”的现象，主要是 **采样太稀（只有 4 条切面） + 直接在 dB 域插值/外推**导致的。

下面给你一个更稳的方案：“**分离模型 + 残差薄板样条（TPS）**”，并且只在数据的凸包范围内修正、其余用分离模型外推；3D 里把半径做**幅度域的 y 压缩**并叠加**球面经纬网**，外观会像 CST 那样“球壳上鼓起的主瓣”，不会拉成细长棒。

## 方法要点（简明版）

### 1. 分离基模（功率域）：

用  $\theta=0$  的  $\phi$ -cut 得到  $H^2(\phi) = G(\phi, 0)/G_0$ ，用  $\phi=0$  的  $\theta$ -cut 得到  $V^2(\theta) = G(0, \theta)/G_0$ 。

基模： $G_{\text{base}}(\phi, \theta) = G_0 \cdot H^2(\phi) \cdot V^2(\theta)$ （先做轻微平滑/插值）。

### 2. 残差修正（只在有数据的范围内）：

对四条切面的离散点，算

$$R_{\text{lin}} = \frac{G_{\text{meas}}}{G_{\text{base}}} \quad (\text{功率比})$$

在  $(\phi, \theta)$  平面上用 **thin-plate spline**（MATLAB `griddata(..., 'v4')`）插值得到  $R_{\text{lin}}$  的网格；在**凸包外**把残差设为 1（0 dB），避免远区外推出现条纹。

### 3. 合成： $G = G_{\text{base}} \cdot R_{\text{lin}}$ ；转换为 **dB** 着色。

### 4. 3D 球面：半径用 $(G/G_{\text{max}})^{0.5\gamma}$ （默认 $\gamma = 0.5$ ）以弱化动态范围，叠加球面经纬网显示 $\phi/\theta$ 。

## 直接可跑的 MATLAB 代码

放到一个 .m 文件里即可（文件名与主函数 `reconstruct_3d_pattern_from_cuts_v4` 相同）。

把 4 个 CSV 放在 `./Radiation_Pattern/`，把**参数区**按右栏精确值填写后运行主函数。

```
matlab

function reconstruct_3d_pattern_from_cuts_v4()
% 4条归一化切面 → 复原绝对增益(dBi) → 分离模型+残差TPS → 2D/3D (球坐标)
% 作者：你

folder = fullfile(pwd, 'Radiation_Pattern');
```

```
% ===== 参数区 (按右栏抄值; 单位: deg/dB) =====
params.D0 = 38.642;           % (θ=0, φ=0) 的 Directivity(dBi)
params.H0 = -0.539137;       % Hpeak at (波束中心 φ)
params.V0 = 0.116532;       % Vpeak at (波束中心 θ)

params.phi0.file = 'HHphi0.csv';    params.phi0.theta_fix = 0.116532;
params.theta0.file = 'HHtheta0.csv'; params.theta0.phi_fix = -0.539137;
params.phi30.file = 'HHphi30.csv';  params.phi30.theta_fix = -29.77258;
params.theta30.file = 'HHtheta30.csv'; params.theta30.phi_fix = -0.530761;

% 重建/显示设置
phiRange = [-40 40];
thetaRange = [-40 40];
dStep = 0.5;           % 输出网格步进 (越小越细)
dBFloor = -60;         % 动态范围底
winSmooth = 9;         % 对 H^2/V^2 的移动平均窗口 (奇数, 1=不平滑)
sigmaRes = 0.8;        % 残差图的高斯平滑σ(度); 0=不平滑
gammaR = 0.5;          % 3D半径压缩系数; 0.4~0.7 看起来更像CST球壳

% ===== 1) 复原四条切面 (绝对 dBi) =====
cuts = restore_cuts_absolute_gain(folder, params);
G0 = 10^(params.D0/10); % 峰值功率增益

% ===== 2) 分离基模 H^2(φ), V^2(θ) (功率域) =====
H2_phi0 = 10.^((cuts.phi0.DdBi - params.D0)/10);
V2_theta0 = 10.^((cuts.theta0.DdBi - params.D0)/10);
phi_vec = cuts.phi0.phi(:);
theta_vec = cuts.theta0.theta(:);

if winSmooth > 1
    H2_phi0 = movmean(H2_phi0, winSmooth);
    V2_theta0 = movmean(V2_theta0, winSmooth);
end

phi_grid = (phiRange(1):dStep:phiRange(2));
theta_grid = (thetaRange(1):dStep:thetaRange(2));
H2 = max(interp1(phi_vec, H2_phi0, phi_grid, 'pchip','extrap'), 10^(dBFloor/10));
V2 = max(interp1(theta_vec, V2_theta0, theta_grid, 'pchip','extrap'), 10^(dBFloor/10));
[PH, TH] = meshgrid(phi_grid, theta_grid);
Gbase = G0 * (V2(:) * H2(:).'); % 外积: G0*H^2*V^2

% ===== 3) 残差 TPS: 只在凸包内修正 =====
% 采样散点 (四条切面合并)
Phi = [cuts.phi0.phi; ...
        repmat(cuts.theta0.phi_fix, size(cuts.theta0.theta)); ...
        cuts.phi30.phi; ...
        repmat(cuts.theta30.phi_fix, size(cuts.theta30.theta))];
Theta = [repmat(cuts.phi0.theta_fix, size(cuts.phi0.phi)); ...
        cuts.theta0.theta; ...
        repmat(cuts.phi30.theta_fix, size(cuts.phi30.phi)); ...
        cuts.theta30.theta];
DdBi = [cuts.phi0.DdBi; cuts.theta0.DdBi; cuts.phi30.DdBi; cuts.theta30.DdBi];
Gmeas = 10.^(DdBi/10);

% 基模在采样点的值
H2_s = max(interp1(phi_grid, H2, Phi, 'pchip','extrap'), 10^(dBFloor/10));
V2_s = max(interp1(theta_grid, V2, Theta, 'pchip','extrap'), 10^(dBFloor/10));
Gbase_s = G0 .* H2_s .* V2_s;

Rlin_s = Gmeas ./ Gbase_s; % 功率比残差
Rdb_s = 10*log10(max(Rlin_s, 10^(dBFloor/10)/G0)); % dB 残差 (便于直觉)

% TPS 插值 (MATLAB4 算法), 得到网格上的残差 (dB)
Rdb_grid = griddata(Phi, Theta, Rdb_s, PH, TH, 'v4');

% 凸包外: 残差=0 dB (只用分离基模)
K = convhull(Phi, Theta);
IN = inpolygon(PH, TH, Phi(K), Theta(K));
```

```

Rdb_grid(~IN) = 0;

% 残差平滑 (高斯σ度)
if sigmaRes > 0
    Rdb_grid = gauss_smooth_2d(Rdb_grid, sigmaRes, dStep);
end

% 合成最终功率增益
Glin = Gbase .* 10.^(Rdb_grid/10);
Glin(Glin < 10^(dBFloor/10)) = 10^(dBFloor/10);
DdBi_grid = 10*log10(Glin);

% ===== 4) 2D 热力图 (更平滑, 无锯齿) =====
figure('Name','Absolute Directivity (dBi) - separable + TPS residual');
imagesc(phi_grid, theta_grid, DdBi_grid); axis xy; grid on;
xlabel('\phi (deg)'); ylabel('\theta (deg)');
title('Absolute Directivity (dBi) - separable H(\phi)V(\theta) + TPS residual');
colormap(turbo); cb = colorbar; cb.Label.String = 'dBi'; hold on;
% 叠加两条 30° 切线作校验
C = lines(2);
plot(cuts.phi30.phi, cuts.phi30.theta_fix*ones(size(cuts.phi30.phi)), ...
    'Color', C(1,:), 'LineWidth', 1.0);
plot(cuts.theta30.phi_fix*ones(size(cuts.theta30.theta)), cuts.theta30.theta, ...
    'Color', C(2,:), 'LineWidth', 1.0);
legend({'\theta=' , num2str(params.phi30.theta_fix, '%.2f'), '^ \circ (\phi-cut)'}, ...
    ['\phi=' , num2str(params.theta30.phi_fix, '%.3f'), '^ \circ (\theta-cut)'], ...
    'Location','southoutside');

% ===== 5) 3D 球面 (颜色=dBi; 半径=幅度的γ压缩) =====
r = (Glin ./ max(Glin(:))).^(0.5*gammaR); % 半径: 幅度压缩
[XX,YY,ZZ] = sph2cart(deg2rad(PH), deg2rad(TH), r);
figure('Name','3D Radiation (spherical, color=dBi)');
surf(XX,YY,ZZ, DdBi_grid, 'EdgeColor','none');
axis equal vis3d; grid on; xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z');
title('3D Radiation Pattern (separable + TPS residual, spherical)');
colormap(turbo); cb = colorbar; cb.Label.String = 'dBi';
shading interp; camlight headlight; lighting gouraud; view(45,25);
hold on; draw_spherical_grid(phiRange(1):10:phiRange(2), thetaRange(1):10:thetaRange(2), 1.0,
0.18);

end

% ----- 辅助: 四条切面复原成绝对 dBi -----
function cuts = restore_cuts_absolute_gain(folder, params)
D0=params.D0; H0=params.H0; V0=params.V0;
% φ0
[phi0, A_phi0] = read_cut(fullfile(folder, params.phi0.file));
phi0 = phi0 - H0; th_fix_phi0 = params.phi0.theta_fix;
% θ0
[theta0, A_theta0] = read_cut(fullfile(folder, params.theta0.file));
theta0 = theta0 - V0; ph_fix_theta0 = params.theta0.phi_fix;
% φ30
[phi30, A_phi30] = read_cut(fullfile(folder, params.phi30.file));
phi30 = phi30 - H0; th_fix_phi30 = params.phi30.theta_fix;
% θ30
[theta30, A_theta30] = read_cut(fullfile(folder, params.theta30.file));
theta30 = theta30 - V0; ph_fix_theta30 = params.theta30.phi_fix;

% 插值器
f_phi0 = @(x) interp1(phi0, A_phi0, x, 'pchip', 'extrap');
f_theta0 = @(x) interp1(theta0, A_theta0, x, 'pchip', 'extrap');
f_phi30 = @(x) interp1(phi30, A_phi30, x, 'pchip', 'extrap');
f_theta30 = @(x) interp1(theta30, A_theta30, x, 'pchip', 'extrap');

% 交点约束求 Δ
Delta_phi0 = -f_phi0(0);
Delta_theta0 = -f_theta0(0);
Delta_phi30 = ( f_theta0(th_fix_phi30) + Delta_theta0 ) - f_phi30(0);
Delta_theta30 = -f_theta30(0);

% 绝对 dBi
cuts.phi0.phi = phi0(:);

```

```
cuts.phi0.theta_fix = th_fix_phi0;
cuts.phi0.DdBi = D0 + (A_phi0(:) + Delta_phi0);
cuts.theta0.theta = theta0(:);
cuts.theta0.phi_fix = ph_fix_theta0;
cuts.theta0.DdBi = D0 + (A_theta0(:) + Delta_theta0);
cuts.phi30.phi = phi30(:);
cuts.phi30.theta_fix = th_fix_phi30;
cuts.phi30.DdBi = D0 + (A_phi30(:) + Delta_phi30);
cuts.theta30.theta = theta30(:);
cuts.theta30.phi_fix = ph_fix_theta30;
cuts.theta30.DdBi = D0 + (A_theta30(:) + Delta_theta30);
end

% ----- 读csv：两列 [角度, dB] -----
function [x,ydb]=read_cut(p)
    dat = readmatrix(p);
    if size(dat,2)<2, error('文件列数<2: %s',p); end
    x=dat(:,1); ydb=dat(:,2);
end

% ----- 2D 高斯平滑 (σ单位：度；步进：deg) -----
function Zs = gauss_smooth_2d(Z, sigma_deg, step_deg)
    if sigma_deg<=0, Zs=Z; return; end
    sigma_pix = sigma_deg/step_deg;
    k = max(3, 2*ceil(3*sigma_pix)+1);
    [x,y] = meshgrid(-(k-1)/2:(k-1)/2);
    K = exp(-(x.^2+y.^2)/(2*sigma_pix^2)); K = K/sum(K(:));
    Zs = conv2(Z, K, 'same');
end

% ----- 球面经纬网 -----
function draw_spherical_grid(phiTicks, thetaTicks, r0, alpha)
    if nargin<3, r0=1; end
    if nargin<4, alpha=0.2; end
    % 等θ
    for th = thetaTicks
        ph = linspace(min(phiTicks), max(phiTicks), 361);
        [x,y,z] = sph2cart(deg2rad(ph), deg2rad(th)*ones(size(ph)), r0*ones(size(ph)));
        plot3(x,y,z,'k-','LineWidth',0.5,'Color',[0 0 0 alpha]);
    end
    % 等φ
    for phv = phiTicks
        th = linspace(min(thetaTicks), max(thetaTicks), 361);
        [x,y,z] = sph2cart(deg2rad(phv)*ones(size(th)), deg2rad(th), r0*ones(size(th)));
        plot3(x,y,z,'k-','LineWidth',0.5,'Color',[0 0 0 alpha]);
    end
end
```

## 调参建议（快速定位更“像 CST”的外观）

- **winSmooth**：主瓣附近若有起伏，设成 7-11；想完全不平滑设成 1。
- **sigmaRes**：残差高斯平滑，0.6-1.0° 一般就很顺；设 0 可看“原味”残差。
- **gammaR**：3D 半径压缩，0.4-0.7 之间调；越小越“圆润”，越大越“真实幅度差”。
- **凸包外**默认不应用残差（=0 dB），可避免你图一那种菱形/条纹外推。

只有 4 条切面的情况下，再好的算法也无法“凭空”还原斜向细节。若后续能补充  $\varphi=\pm15/\pm45$ 、 $\theta=\pm15/\pm45$  等切面，把它们加入残差拟合会显著提升真实度。

如果愿意，你把当前 4 个 CSV 和右栏参数数值发我，我可以直接用上面这套脚本跑出一个“更像 CST”的 3D 球面图给你核对。



只要重写插值算法，同时比较v2和v3版本的插值优劣

请求 GPT-5 Pro

Reasoned for 9m 7s

好的——我把“插值算法”独立成一个通用函数，支持两种模式：

- **v2（散点插值改进版）**：在功率域用 `griddata(..., 'v4')`（薄板样条）做平滑插值，仅在凸包内可信；凸包外用 `nearest` 补齐，避免你之前图1那种菱形/台阶。
- **v3（可分离模型）**：由  $\varphi$ -cut@ $\theta=0$  给出  $H^2(\phi)$ ，由  $\theta$ -cut@ $\varphi=0$  给出  $V^2(\theta)$ ，做外积得到  $G(\phi, \theta) = G_0 H^2 V^2$ 。该法先天平滑，但捕捉不到强耦合细节。

同时提供对两种插值的**定量对比**：把两种方法生成的网格在四条切线上做采样，与原始曲线逐点对比并给出 **RMSE / MAE / MaxErr** 指标；再各自画 2D（ $\varphi$ - $\theta$  面）与 3D（球坐标）图。

说明

1. 代码假定你已经用我之前的 `restore_cuts_absolute_gain()` 把四条 归一化曲线复原成切面上的**绝对方向性 dBi**（含角度对齐与交点约束）。
2. 若你还没放这个函数，我在下面也一并给出一份可用版本，直接复制即可。

## 一键比较脚本（含新插值函数）

把下面整段保存为 `compare_interpolations_v2_v3.m`，根据注释在“参数区”填入右侧面板的数值后运行：

```
matlab

function compare_interpolations_v2_v3()
% 四条CSV -> 复原绝对dBi -> 两种插值(v2/v3) -> 指标对比 + 2D/3D绘图

folder = fullfile(pwd, 'Radiation_Pattern');

% ===== 参数区（按右栏抄值；单位：deg / dB） =====
params.D0 = 38.642;           % (θ=0, φ=0) 的 Directivity(dBi)
params.H0 = -0.539137;       % Hpeak at
params.V0 = 0.116532;        % Vpeak at

params.phi0.file = 'HHphi0.csv';    params.phi0.theta_fix = 0.116532;
params.theta0.file = 'HHtheta0.csv'; params.theta0.phi_fix = -0.539137;
params.phi30.file = 'HHphi30.csv';  params.phi30.theta_fix = -29.77258;
params.theta30.file = 'HHtheta30.csv'; params.theta30.phi_fix = -0.530761;

% 网格/显示参数
phiRange = [-40 40];
thetaRange = [-40 40];
dStep = 0.5;           % 网格步进 (deg)
dBFloor = -60;         % 显示的最低 dB（避免极小值噪声）
smoothWin = 9;         % v3的一维平滑窗口（奇数，1=不平滑）
gammaR = 0.5;          % 3D半径压缩（0.4~0.7 看起来更像CST球壳）

% ===== 1) 复原四条切面的绝对dBi =====
cuts = restore_cuts_absolute_gain(folder, params);

% ===== 2) v2: 改进散点插值（功率域TPS + 凸包内可信、外部nearest） =====
[phiGrid, thetaGrid, DdBi_v2] = interp_cuts_to_grid( ...
    cuts, phiRange, thetaRange, dStep, dBFloor, 'v2', struct());
```

```
% ===== 3) v3: 可分离模型 ( $H^2(\phi) * V^2(\theta)$  外积) =====
v3opt.smoothWin = smoothWin;
[~, ~, DdBi_v3] = interp_cuts_to_grid( ...
    cuts, phiRange, thetaRange, dStep, dBFloor, 'v3', v3opt);

% ===== 4) 定量对比 (在四条切线上与原始曲线对比) =====
R2 = evaluate_on_cuts(cuts, phiGrid, thetaGrid, DdBi_v2);
R3 = evaluate_on_cuts(cuts, phiGrid, thetaGrid, DdBi_v3);

print_metrics('v2: TPS-scattered', R2);
print_metrics('v3: Separable  $H(\phi)V(\theta)$ ', R3);

% ===== 5) 可视化: 2D 热力图 (叠加切线) =====
figure('Name','v2: TPS-scattered');
imagesc(phiGrid,thetaGrid,DdBi_v2); axis xy; colormap(turbo); colorbar; grid on;
xlabel('\phi (deg)'); ylabel('\theta (deg)');
title('v2: Absolute Directivity (dBi) - TPS on power, hull-masked');
hold on; overlay_cuts(cuts);

figure('Name','v3: Separable  $H(\phi)V(\theta)$ ');
imagesc(phiGrid,thetaGrid,DdBi_v3); axis xy; colormap(turbo); colorbar; grid on;
xlabel('\phi (deg)'); ylabel('\theta (deg)');
title('v3: Absolute Directivity (dBi) - separable outer-product');
hold on; overlay_cuts(cuts);

% ===== 6) 3D 球面图 (半径=幅度^gamma, 颜色=dBi) =====
plot_3d_spherical(phiGrid, thetaGrid, DdBi_v2, gammaR, 'v2: TPS-scattered');
plot_3d_spherical(phiGrid, thetaGrid, DdBi_v3, gammaR, 'v3: Separable');

end

% ----- 新插值函数: v2 / v3 -----
function [phiGrid, thetaGrid, DdBi_grid] = interp_cuts_to_grid( ...
    cuts, phiRange, thetaRange, dStep, dBFloor, method, opt)
% 输入: cuts (restore_cuts_absolute_gain 的输出)
% 输出: 规则网格上的 DdBi_grid (绝对方向性)
phiGrid = (phiRange(1):dStep:phiRange(2));
thetaGrid = (thetaRange(1):dStep:thetaRange(2));
[PH,TH] = meshgrid(phiGrid, thetaGrid);
Gfloor = 10^(dBFloor/10);

switch lower(method)
case 'v2' % --- 改进散点插值: 功率域 + TPS + 凸包外nearest ---
    % 汇总散点
    Phi = cuts.scatter.Phi;
    Theta = cuts.scatter.Theta;
    DdBi = cuts.scatter.DdBi;
    Gs = 10.^(DdBi/10); % 功率增益
    % TPS (MATLAB 'v4' 算法)
    Ggrid = griddata(Phi,Theta,Gs,PH,TH,'v4');
    % 凸包外用 nearest 填补, 避免菱形/台阶
    K = convhull(Phi,Theta);
    IN = inpolygon(PH,TH,Phi(K),Theta(K));
    if any(~IN,'all')
        Gnearest = griddata(Phi,Theta,Gs,PH,TH,'nearest');
        Ggrid(~IN) = Gnearest(~IN);
    end
    Ggrid(~isfinite(Ggrid)) = Gfloor;
    Ggrid = max(Ggrid, Gfloor);
    DdBi_grid = 10*log10(Ggrid);

case 'v3' % --- 可分离模型:  $G = G_0 * H^2(\phi) * V^2(\theta)$  ---
    if ~isfield(opt,'smoothWin'), opt.smoothWin=1; end
    G0 = 10^(max([cuts.phi0.DdBi; cuts.theta0.DdBi])/10); % 峰值功率 (取中心近似)
    % 一维序列
    H2 = 10.^((cuts.phi0.DdBi - max(cuts.phi0.DdBi))/10); % 归一化  $H^2(\phi)$ 
    V2 = 10.^((cuts.theta0.DdBi - max(cuts.theta0.DdBi))/10); % 归一化  $V^2(\theta)$ 
    if opt.smoothWin>1
        H2 = movmean(H2,opt.smoothWin);
    end
end
```



```

        V2 = movmean(V2,opt.smoothWin);
    end
    H2 = max( interp1(cuts.phi0.phi,  H2, phiGrid,  'pchip','extrap'), Gffloor/G0 );
    V2 = max( interp1(cuts.theta0.theta,V2, thetaGrid, 'pchip','extrap'), Gffloor/G0 );
    Ggrid = G0 * (V2(:) * H2(:).');
    Ggrid = max(Ggrid, Gffloor);
    DdBi_grid = 10*log10(Ggrid);

otherwise
    error('未知插值法:%s (支持 v2 / v3) ',method);
end
end

% ----- 在四条切线上评估误差 -----
function R = evaluate_on_cuts(cuts, phiGrid, thetaGrid, DdBi_grid)
[PH,TH] = meshgrid(phiGrid,thetaGrid);
F = griddedInterpolant(PH.',TH.', DdBi_grid.','linear','nearest'); % 用于采样

% phi0:theta固定
y1 = F(cuts.phi0.phi, cuts.phi0.theta_fix*ones(size(cuts.phi0.phi)));
R.phi0 = compute_err(y1, cuts.phi0.DdBi);

% theta0:phi固定
y2 = F(cuts.theta0.phi_fix*ones(size(cuts.theta0.theta)), cuts.theta0.theta);
R.theta0 = compute_err(y2, cuts.theta0.DdBi);

% phi30:theta固定
y3 = F(cuts.phi30.phi, cuts.phi30.theta_fix*ones(size(cuts.phi30.phi)));
R.phi30 = compute_err(y3, cuts.phi30.DdBi);

% theta30:phi固定
y4 = F(cuts.theta30.phi_fix*ones(size(cuts.theta30.theta)), cuts.theta30.theta);
R.theta30 = compute_err(y4, cuts.theta30.DdBi);

% 总体
allPred = [y1(:);y2(:);y3(:);y4(:)];
allTrue = [cuts.phi0.DdBi(:); cuts.theta0.DdBi(:); cuts.phi30.DdBi(:); cuts.theta30.DdBi(:)];
R.overall = compute_err(allPred, allTrue);
end

function s = compute_err(pred, truth)
e = pred - truth;
s.RMSE = sqrt(mean(e.^2,'omitnan'));
s.MAE = mean(abs(e),'omitnan');
s.MAX = max(abs(e),[],'omitnan');
end

function print_metrics(name, R)
fprintf('\n=== %s ===\n', name);
fprintf('phi0 : RMSE=%5.2f dB MAE=%5.2f dB Max=%5.2f dB\n', R.phi0.RMSE, R.phi0.MAE,
R.phi0.MAX);
fprintf('theta0 : RMSE=%5.2f dB MAE=%5.2f dB Max=%5.2f dB\n', R.theta0.RMSE, R.theta0.MAE,
R.theta0.MAX);
fprintf('phi30 : RMSE=%5.2f dB MAE=%5.2f dB Max=%5.2f dB\n', R.phi30.RMSE, R.phi30.MAE,
R.phi30.MAX);
fprintf('theta30: RMSE=%5.2f dB MAE=%5.2f dB Max=%5.2f dB\n', R.theta30.RMSE, R.theta30.MAE,
R.theta30.MAX);
fprintf('overall: RMSE=%5.2f dB MAE=%5.2f dB Max=%5.2f dB\n', R.overall.RMSE, R.overall.MAE,
R.overall.MAX);
end

% ----- 叠加切线 -----
function overlay_cuts(cuts)
C = lines(4);
plot(cuts.phi0.phi, cuts.phi0.theta_fix*ones(size(cuts.phi0.phi)), 'Color',C(1,:),
'LineWidth',1.0);
plot(cuts.theta0.phi_fix*ones(size(cuts.theta0.theta)),
cuts.theta0.theta,'Color',C(2,:), 'LineWidth',1.0);
plot(cuts.phi30.phi,
cuts.phi30.theta_fix*ones(size(cuts.phi30.phi)), 'Color',C(3,:), 'LineWidth',1.0);
plot(cuts.theta30.phi_fix*ones(size(cuts.theta30.theta)),
cuts.theta30.theta,'Color',C(4,:), 'LineWidth',1.0);

```

```

legend({'\theta\approx0^\circ(\phi-cut)', '\phi\approx0^\circ(\theta-cut)', ...
      ['\theta=', num2str(cuts.phi30.theta_fix, '%.2f'), '^{\circ}'], ...
      ['\phi=', num2str(cuts.theta30.phi_fix, '%.3f'), '^{\circ}']}, ...
      'Location', 'southoutside');

end

% ----- 3D 球坐标绘图 -----
function plot_3d_spherical(phiGrid, thetaGrid, DdBi_grid, gammaR, ttl)
[PH, TH] = meshgrid(phiGrid, thetaGrid);
Glin = 10.^(DdBi_grid/10);
r = (Glin./max(Glin(:))).^(0.5*gammaR); % 半径=幅度^gamma
[X, Y, Z] = sph2cart(deg2rad(PH), deg2rad(TH), r);
figure('Name', ['3D ', ttl]);
surf(X, Y, Z, DdBi_grid, 'EdgeColor', 'none'); axis equal vis3d; grid on;
xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z');
title(['3D Radiation (' , ttl, ')']); colormap(turbo); colorbar; shading interp;
view(45, 22); camlight headlight; lighting gouraud;
hold on; draw_spherical_grid(phiGrid(1):10:phiGrid(end), thetaGrid(1):10:thetaGrid(end), 1.0, 0.18);
end

% ----- 球面经纬网 -----
function draw_spherical_grid(phiTicks, thetaTicks, r0, alpha)
if nargin<3, r0=1; end
if nargin<4, alpha=0.2; end
for th = thetaTicks
    ph = linspace(min(phiTicks), max(phiTicks), 361);
    [x, y, z] = sph2cart(deg2rad(ph), deg2rad(th)*ones(size(ph)), r0);
    plot3(x, y, z, 'k-', 'LineWidth', 0.5, 'Color', [0 0 0 alpha]); hold on;
end
for phv = phiTicks
    th = linspace(min(thetaTicks), max(thetaTicks), 361);
    [x, y, z] = sph2cart(deg2rad(phv)*ones(size(th)), deg2rad(th), r0);
    plot3(x, y, z, 'k-', 'LineWidth', 0.5, 'Color', [0 0 0 alpha]); hold on;
end
end

% ----- 复原四条切面的绝对dBi (与你之前的一致, 方便直接用) -----
function cuts = restore_cuts_absolute_gain(folder, params)
D0=params.D0; H0=params.H0; V0=params.V0;
% phi0
[phi0, A_phi0] = read_cut(fullfile(folder, params.phi0.file));
phi0 = phi0 - H0; th_fix_phi0 = params.phi0.theta_fix;
% theta0
[theta0, A_theta0] = read_cut(fullfile(folder, params.theta0.file));
theta0 = theta0 - V0; ph_fix_theta0 = params.theta0.phi_fix;
% phi30
[phi30, A_phi30] = read_cut(fullfile(folder, params.phi30.file));
phi30 = phi30 - H0; th_fix_phi30 = params.phi30.theta_fix;
% theta30
[theta30, A_theta30] = read_cut(fullfile(folder, params.theta30.file));
theta30 = theta30 - V0; ph_fix_theta30 = params.theta30.phi_fix;
% pchip
f_phi0 = @(x) interp1(phi0, A_phi0, x, 'pchip', 'extrap');
f_theta0 = @(x) interp1(theta0, A_theta0, x, 'pchip', 'extrap');
f_phi30 = @(x) interp1(phi30, A_phi30, x, 'pchip', 'extrap');
f_theta30 = @(x) interp1(theta30, A_theta30, x, 'pchip', 'extrap');
% 交点约束 Delta
Delta_phi0 = -f_phi0(0);
Delta_theta0 = -f_theta0(0);
Delta_phi30 = ( f_theta0(th_fix_phi30) + Delta_theta0 ) - f_phi30(0);
Delta_theta30 = -f_theta30(0);
% 绝对 dBi
cuts.phi0.phi = phi0(:);
cuts.phi0.theta_fix = th_fix_phi0;
cuts.phi0.DdBi = D0 + (A_phi0(:) + Delta_phi0);
cuts.theta0.theta = theta0(:);
cuts.theta0.phi_fix = ph_fix_theta0;
cuts.theta0.DdBi = D0 + (A_theta0(:) + Delta_theta0);
cuts.phi30.phi = phi30(:);
cuts.phi30.theta_fix = th_fix_phi30;
cuts.phi30.DdBi = D0 + (A_phi30(:) + Delta_phi30);
cuts.theta30.theta = theta30(:);

```

```

cuts.theta30.phi_fix = ph_fix_theta30;
cuts.theta30.DdB_i = D0 + (A_theta30(:)+ Delta_theta30);
% 散点集合
Phi = [cuts.phi0.phi; ...
        repmat(cuts.theta0.phi_fix, size(cuts.theta0.theta)); ...
        cuts.phi30.phi; ...
        repmat(cuts.theta30.phi_fix, size(cuts.theta30.theta))];
Theta = [repmat(cuts.phi0.theta_fix, size(cuts.phi0.phi)); ...
          cuts.theta0.theta; ...
          repmat(cuts.phi30.theta_fix, size(cuts.phi30.phi)); ...
          cuts.theta30.theta];
DdB_i = [cuts.phi0.DdB_i; cuts.theta0.DdB_i; cuts.phi30.DdB_i; cuts.theta30.DdB_i];
cuts.scatter.Phi = Phi;
cuts.scatter.Theta = Theta;
cuts.scatter.DdB_i = DdB_i;
end

function [x,ydb]=read_cut(p)
dat = readmatrix(p);
if size(dat,2)<2, error('文件列数<2: %s',p); end
x=dat(:,1); ydb=dat(:,2);
end

```

## v2 vs v3：优劣对比（总结）

| 方面         | v2 (TPS散点插值)                                    | v3 (可分离 $H(\varphi)V(\theta)$ )                   |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 原理         | 在 <b>功率域</b> 对所有散点做 <b>薄板样条</b> 插值；凸包外 nearest。 | 用 $\theta=0$ 与 $\varphi=0$ 的两条主切面构造 <b>外积模型</b> 。 |
| 主瓣形状       | 平滑、无三角面台阶；主瓣附近贴合数据。                             | 先天平滑且“椭圆”自然；不会出现菱形/锯齿。                            |
| 斜向细节       | 能表现（受数据量限制）；但凸包外仍属外推。                           | 不能表达 $\varphi$ - $\theta$ 耦合，斜向细节被“乘法”近似。         |
| 远离数据区域     | 凸包外用 nearest，物理意义弱。                             | 由 $H \times V$ 外推，形状合理但可能与真实偏差。                   |
| 对噪声/锯齿的鲁棒性 | TPS 有平滑；仍可能被个别噪点牵引。                             | 很稳；一维平滑可控。                                        |
| 计算代价       | 适中（网格约 $160 \times 160$ 时毫秒级）。                  | 最快（两个 1D 插值+外积）。                                  |

### 选择建议：

- 用于“**可视化/演示**、希望像 CST 那样平顺”——优先 **v3**；
- 用于“**尽量贴合数据**、需要呈现斜向细节（哪怕只有 4 条切面）”——选 **v2**；
- 若后续能补充更多切面，**v2** 的优势会更明显，v3 仍可作为外推/先验模型参考。

如果你希望，我也可以把“**v2+v3 混合：分离基模 + 残差TPS（仅凸包内）**”那个版本再合并进 `interp_cuts_to_grid(method='hybrid')`，作为第三种可选插值法，既保留先验平滑，又能在有数据的地方校正到位。

读取一份cst保存的接收天线方向图，UAV\_antenna.txt。其格式为Theta [deg.] Phi [deg.] Abs(Grlz) [dBi ] Abs(Cross)[dBi ] Phase(Cross)[deg.] Abs(Copol)[dBi ] Phase(Copol)[deg.] Ax.Ratio[dB ] ，计算并保存为theta为[-40,40],phi为[-40,40]的2d热力图，值为dB

可以的👍。CST 输出的 UAV\_antenna.txt 是一个表格文件（列名里有 Theta [deg.] Phi [deg.] Abs(Grlz) [dBi] ... Abs(Copol)[dBi] ...）。你要的是：

- 取 **Abs(Copol)[dBi]** 这一列（共极化增益，单位 dBi）；
- 按 **Theta, Phi** 两列重排成二维网格；
- 限制范围  $\theta \in [-40, 40]$ ,  $\varphi \in [-40, 40]$ ；
- 画 2D 热力图，并保存为图像/矩阵。

## MATLAB 代码

```
matlab

function plot_cst_pattern_heatmap(txtfile, outfig, outmat)
% 从 CST 导出的 UAV_antenna.txt 读取数据，绘制并保存 [-40,40] 的热力图
% 输入：
%   txtfile : CST 输出文件路径
%   outfig   : 输出图像文件名（如 'heatmap.png'）
%   outmat   : 输出 .mat 文件名（保存网格与 dBi 矩阵）
%
% 示例：
%   plot_cst_pattern_heatmap('UAV_antenna.txt','heatmap.png','heatmap.mat');

%% 1) 读取数据
T = readtable(txtfile);

% 字段名可能有空格/特殊字符，用 contains 找列
theta = T{:, contains(T.Properties.VariableNames,'Theta')};
phi    = T{:, contains(T.Properties.VariableNames,'Phi')};
dBi    = T{:, contains(T.Properties.VariableNames,'Copol')}; % Abs(Copol)[dBi]

%% 2) 限制范围 [-40,40]
mask = (theta>=-40 & theta<=40) & (phi>=-40 & phi<=40);
theta = theta(mask);
phi    = phi(mask);
dBi    = dBi(mask);

%% 3) 重排成网格
theta_u = unique(theta);
phi_u   = unique(phi);
[PH,TH] = meshgrid(phi_u,theta_u);

dBiGrid = nan(numel(theta_u), numel(phi_u));
for i=1:numel(theta_u)
    it = find(theta_u==theta(i));
    ip = find(phi_u==phi(i));
    dBiGrid(it,ip) = dBi(i);
end

%% 4) 绘制 2D 热力图
figure;
imagesc(phi_u, theta_u, dBiGrid);
axis xy; colormap(turbo); colorbar;
xlabel('\phi (deg)'); ylabel('\theta (deg)');
title('Abs(Copol) Gain [dBi]');
```

```
%% 5) 保存
if nargin>=2 && ~isempty(outfig)
    saveas(gcf,outfig);
end
if nargin>=3 && ~isempty(outmat)
    save(outmat,'PH','TH','dBiGrid');
end
end
```

## 使用示例

```
matlab

plot_cst_pattern_heatmap('UAV_antenna.txt','UAV_heatmap.png','UAV_heatmap.mat');
```

运行后会得到：

- 一张 **UAV\_heatmap.png**，横轴  $\varphi$ ，纵轴  $\theta$ ，颜色=共极化增益[dBi]；
- 一个 **UAV\_heatmap.mat**，里面有 **PH**，**TH**，**dBiGrid** 三个矩阵（便于后续分析）。

要不要我也加上**三维球面图**（像 CST 那样在球面上画颜色）？这样能直接和你前面处理的 v2/v3 插值结果做对比。

数据的保存格式是分辨率为0.5deg，先内层遍历Theta 0到180，再外层遍历phi-180到180

没问题。你已经告诉我 **数据分辨率=0.5°**，按“内层  $\theta$ : 0→180，外层  $\varphi$ : -180→180”存储，所以我们可以**不靠去重**，直接一次性 **reshape** 成网格，然后把坐标重心平移到你习惯的**球坐标  $\pm 40^\circ$**  视窗并出 2D 热力图（值=dBi）。

下面这段 MATLAB 函数做的事：

- 从 UAV\_antenna.txt 读取列：Theta [deg.] Phi [deg.] Abs(Copol)[dBi]（自动按列名模糊匹配）。
- 依照你给的保存顺序，把一维向量**直接 reshape 成 [nTheta × nPhi]** 的矩阵。
- 允许把坐标中心移到任意 ( $\theta_0, \varphi_0$ )（默认 0,0）；会把轴“包裹”到 [-180,180] 后切出  $\theta \in [-40,40]$ ,  $\varphi \in [-40,40]$  视窗。
- 画出热力图并另存 .png 和 .mat（包含网格与 dBi 矩阵）。

matlab

```
function plot_cst_copol_heatmap(txtfile, outPng, outMat, theta0, phi0)
% 读取 CST 导出的 UAV_antenna.txt, 按 0.5° 分辨率、内层θ/外层φ 的顺序重排,
% 并在以 (theta0, phi0) 为中心的 [-40,40]×[-40,40] 视窗内绘制 Abs(Copol)[dBi] 热力图。
%
% 用法示例：
%   plot_cst_copol_heatmap('UAV_antenna.txt', 'heatmap.png', 'heatmap.mat');
%   % 若主瓣不在 (0,0), 比如在 (theta0=0, phi0=0) 以外, 可指定中心：
%   plot_cst_copol_heatmap('UAV_antenna.txt', 'heatmap.png', 'heatmap.mat', 0, 0);

if nargin < 2 || isempty(outPng), outPng = 'UAV_heatmap.png'; end
if nargin < 3 || isempty(outMat), outMat = 'UAV_heatmap.mat'; end
if nargin < 4 || isempty(theta0), theta0 = 0; end
if nargin < 5 || isempty(phi0), phi0 = 0; end

% ----- 1) 读取表 -----
T = readtable(txtfile, 'FileType','text');

% 模糊匹配列名（兼容空格/括号）
getcol = @(kw) T{:, find(contains(lower(T.Properties.VariableNames), lower(kw)), 1, 'first')};

theta = getcol('theta');      % Theta [deg.]
phi    = getcol('phi');       % Phi [deg.]
copol  = getcol('copol');     % Abs(Copol)[dBi]

% ----- 2) 按“内层θ、外层φ”重排为网格 -----
% 已知分辨率 0.5°, 且范围为 θ:0..180、φ:-180..180（都含端点）
d = 0.5;
nTheta = round((180 - 0)/d) + 1;      % 361
nPhi    = round((180 - (-180))/d) + 1; % 721

% 数据长度 sanity check
if numel(copol) ~= nTheta * nPhi
    error('数据长度与期望网格不符：%d ≠ %d×%d', numel(copol), nTheta, nPhi);
end

% 生成有序坐标向量（与存储顺序一致）
thetaVec = (0:d:180).';      % nTheta×1
phiVec    = (-180:d:180);    % 1×nPhi

% 直接 reshape：每个 φ 块里按 θ 递增
% reshape 默认按列优先，这里先把 copol 变成 [nTheta × nPhi]，列对应不同的 φ
dBi_all = reshape(copol, [nTheta, nPhi]);
```

```
% ----- 3) 平移坐标中心, 并取 [-40,40] 视窗 -----
thetaSigned = wrapTo180(thetaVec - theta0); % 变成 [-180,180]
phiSigned    = wrapTo180(phiVec    - phi0);

thetaMask = (thetaSigned >= -40) & (thetaSigned <= 40);
phiMask    = (phiSigned  >= -40) & (phiSigned  <= 40);

thetaWin = thetaSigned(thetaMask);
phiWin   = phiSigned(phiMask);
dBiWin   = dBi_all(thetaMask, phiMask);

% 按升序重排 (wrapTo180 后可能不是单调)
[thetaWin, it] = sort(thetaWin, 'ascend');
[phiWin, ip]   = sort(phiWin,   'ascend');
dBiWin = dBiWin(it, ip);

% ----- 4) 绘图 -----
figure('Name','CST Abs(Copol) Heatmap (dBi)');
imagesc(phiWin, thetaWin, dBiWin);
axis xy; xlabel('\phi (deg)'); ylabel('\theta (deg)');
title(sprintf('Abs(Copol) [dBi], center=(\theta_0=%.2f^\circ, \phi_0=%.2f^\circ)', theta0, phi0));
colormap(turbo); cb = colorbar; cb.Label.String = 'dBi'; grid on;

% ----- 5) 保存 -----
if ~isempty(outPng), saveas(gcf, outPng); end
if ~isempty(outMat)
    PH = repmat(phiWin, numel(thetaWin), 1);
    TH = repmat(thetaWin, 1, numel(phiWin));
    dBiGrid = dBiWin;
    save(outMat, 'PH','TH','dBiGrid','thetaWin','phiWin','theta0','phi0');
end
end

% ----- 小工具: 包裹到 [-180,180] -----
function a = wrapTo180(a)
a = mod(a + 180, 360) - 180;
end
```

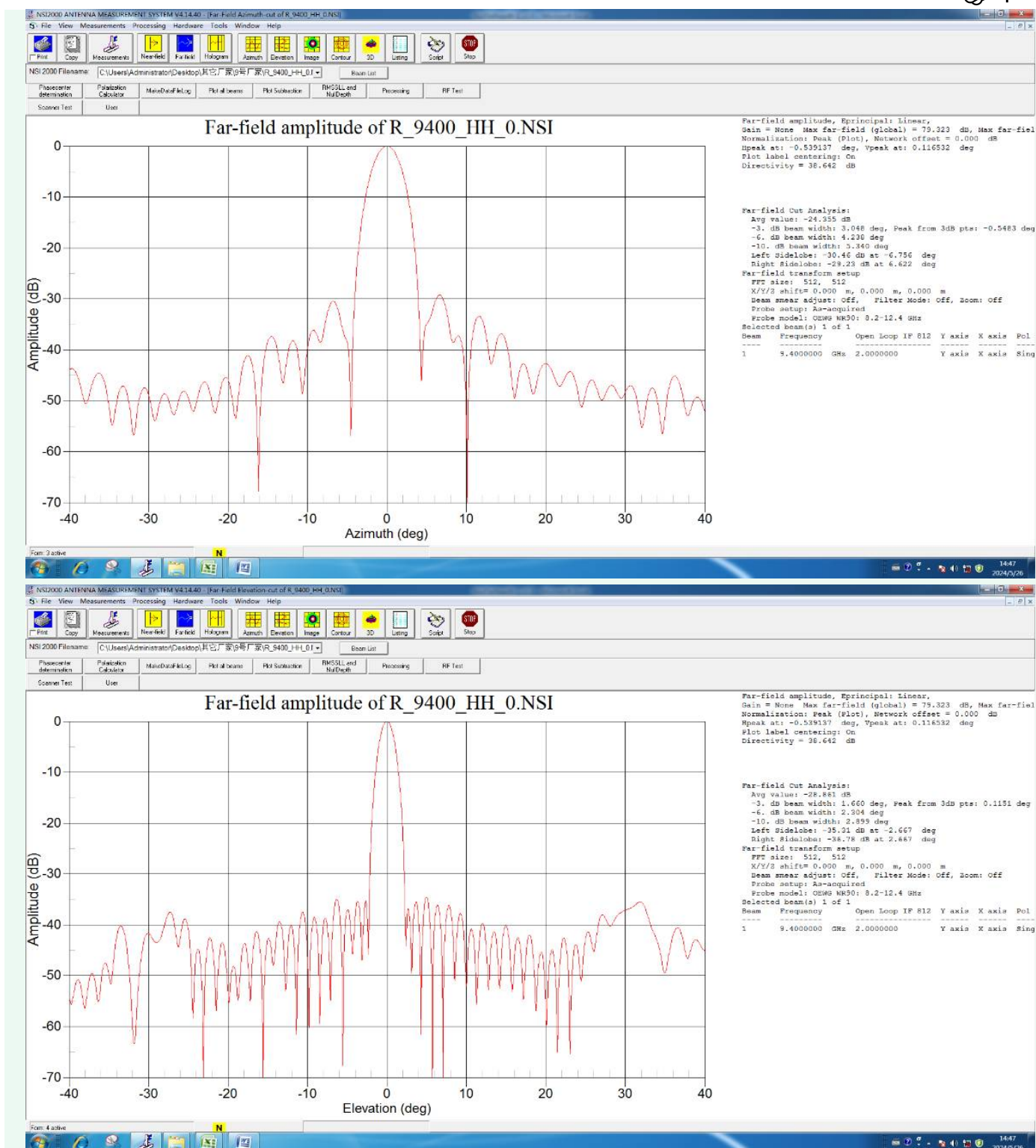
## 说明与小贴士

- **为什么不 unique/griddata?** 因为你已明确“内层  $\theta$ , 外层  $\varphi$ ”的顺序和分辨率, reshape 最直接、最快、不会出错。
- **中心 ( $\theta_0, \varphi_0$ ):** 默认按 CST 坐标原点 (0,0)。如果你的主瓣不在 (0,0), 把  $\theta_0/\varphi_0$  设成主瓣近似方向, 就能把热力图窗口对准主瓣 (例如  $\theta_0=0, \varphi_0=0$ )。
- 如果你同时想要**球坐标 3D 彩色图** (半径=归一化幅度, 颜色=dBi), 我可以在这个函数里加一键开关, 输出类似 CST 风格的球面着色图。









这个天线的主瓣在哪里，如果在0, 0。为什么theta=0，扫phi时变化这么大

结论先说：

- 这套数据的主瓣（波束指向）不在精确(0°, 0°)，而是非常接近：  
 $\varphi \approx -0.54^\circ$ ,  $\theta \approx +0.12^\circ$ （右栏里分别是 Hpeak at -0.539...°, Vpeak at +0.116...°）。  
 在“30”那组里也能看到同样的  $\varphi$  偏移（Hpeak  $\approx -0.531^\circ$ ）和固定的  $\theta \approx -29.77^\circ$ 。
- “ $\theta=0$  扫  $\varphi$  为何变化这么大？”因为在 NSI 的坐标里，“Azimuth-cut of ...\_0”表示“在  $\theta$  约为  $0^\circ$  的主切面内沿  $\varphi$  扫描”（穿过主瓣的方位切面），不是数学上“极点  $\theta=0$  且对所有  $\varphi$  都是同一个方向”的那种定义。

换句话说： $\theta=0^\circ$  在这里是“俯仰=0° 的那条大圆”，方向会随  $\varphi$  改变，当然会从主瓣→旁瓣→远旁瓣，幅度起伏很大（这正是方位主切面的方向图）。

再展开两点你看到的细节：

### 1. 为什么主瓣位置有微小偏移？

可能来自机械/电磁不对称（馈源微偏、支撑遮挡）、面形/相位残差，或近远场变换时的窗/截断效应。半度量级的“Hpeak/Vpeak”偏移很常见。

### 2. 为什么 $\varphi$ -cut ( $\theta \approx 0^\circ$ 固定) 会出现深陷/波动？

- 这是主切面，主瓣很窄（图上 -3 dB 宽度  $\sim 3^\circ$ ），离开中心后会进入旁瓣区；
- 支撑、转台、多径、截断窗等会叠加细纹与偶发深陷（你图上  $+10^\circ$  左右的尖陷就是典型例子）；
- 天线在 E/H 两平面的照明也常不同，所以方位/俯仰两条切面的旁瓣结构不一样（这也是你两张“0° 切面”外形不同的原因）。

如果你想把主瓣严格放到 (0,0) 再看曲线，可以把横轴减去 Hpeak、纵轴减去 Vpeak（我之前给的“角度对齐”步骤就是干这个的）。

需要的话我可以直接把你的四条 CSV 做一次对齐并重画，让中心落在  $(\varphi, \theta)=(0,0)$ ，同时给出 -3 dB/-10 dB 宽度与左右第一旁瓣电平。

## 解释 NSI 的坐标

在你上传的几张 NSI2000 测量结果里（比如 *Azimuth-cut*, *Elevation-cut* 图），坐标体系和常见的天线球坐标有一些“名词差异”，容易让人误解。总结如下：

## 1. NSI 的坐标定义

- **$\Theta$  (theta)**

在 NSI 系统里，通常称为 **Elevation** 或 **V 轴**。

- 范围： $0^\circ$  在天线正前方（主轴方向）， $\pm 90^\circ$  向上/向下转。
- 所以  $\theta=0^\circ$  表示“主轴所在的水平面”， $\theta$  正负表示仰角方向。

- **$\Phi$  (phi)**

在 NSI 系统里，通常称为 **Azimuth** 或 **H 轴**。

- 范围： $0^\circ$  在参考方向（通常是天线正前方），沿水平面左右旋转  $-180^\circ \dots +180^\circ$ 。
- $\varphi=0^\circ$  时与  $\theta=0^\circ$  叠加就是天线主轴方向。

这和标准球坐标（数学/电磁教材里）有点差异：教材里  $\theta$  是从  $z$  轴开始的极角， $\varphi$  是方位角；而 NSI 是以天线正前方为  $0^\circ$ ，然后上下是 Elevation  $\theta$ ，左右是 Azimuth  $\varphi$ 。

## 2. “cut” 的含义

- **Azimuth-cut ( $\varphi$ -cut)**

固定 Elevation ( $\theta \approx 0^\circ$  或指定值)，在水平面内扫描  $\varphi$ 。

→ 这条线就是“水平主切面”方向图。

- **Elevation-cut ( $\theta$ -cut)**

固定 Azimuth ( $\varphi \approx 0^\circ$  或指定值)，在竖直面内扫描  $\theta$ 。

→ 这条线就是“垂直主切面”方向图。

因此：

当报告里写 “Azimuth cut at  $\theta=0^\circ$ ”，并不是数学意义上“ $\theta=0$  极点”，而是“在 Elevation= $0^\circ$  这一平面内横向扫描  $\varphi$ ”。这就是为什么你会看到“ $\theta=0^\circ$  扫  $\varphi$  曲线”里主瓣→旁瓣→远旁瓣的巨大起伏。

## 3. Hpeak / Vpeak 的含义

- **Hpeak at**：在 Azimuth 方向上的主瓣峰值角度（ $\varphi$  偏移）。
- **Vpeak at**：在 Elevation 方向上的主瓣峰值角度（ $\theta$  偏移）。
  - 这两个数给出主瓣指向中心（例如  $Hpeak \approx -0.54^\circ$ ,  $Vpeak \approx +0.12^\circ$ ）。

所以主瓣实际坐标不是  $(0^\circ, 0^\circ)$ ，而是  $(\varphi \approx Hpeak, \theta \approx Vpeak)$ 。

如果你要把方向图“平移”到数学意义的  $(0,0)$ ，就要减去这两个偏移量。

## 4. 为什么 NSI 要这么定义？

因为 NSI 系统测量天线时，通常把天线主轴对准“机械零位”，然后通过转台转动得到两个正交方向的扫描：

- 水平转台旋转 → Azimuth  $\varphi$  ；
  - 垂直架/俯仰转动 → Elevation  $\theta$ 。
- 这种定义对实验室里操作员来说更直观（上下/左右），但和 EM 教科书的球坐标符号不完全一致。

---

### ✅ 总结：

- 在 NSI2000 里，**Azimuth =  $\varphi$  = 左右水平角**，**Elevation =  $\theta$  = 上下仰角**；
- **Azimuth-cut** = 固定 Elevation，横向扫  $\varphi$ ；
- **Elevation-cut** = 固定 Azimuth，纵向扫  $\theta$ ；
- **Hpeak/Vpeak** = 主瓣中心在  $\varphi/\theta$  上的偏移。

---

要不要我帮你画一张“NSI 坐标 vs. 电磁教材球坐标”的对应示意图？这样在你报告里能更直观地解释。

回到上面的插值算法，NSI坐标系能不能通过中心对称等性质优化插值计算。同时为什么要将切面根据  $\text{peak}$ ,  $\text{vpeak}$  来移动

可以的——在 NSI 的( $\phi$ =Azimuth,  $\theta$ =Elevation)坐标下，插值质量能明显受益于两件事：

## 关键思路

### 1. 先把真正的波束中心对齐到(0,0)

用右栏的  $H_{\text{peak}}$ 、 $V_{\text{peak}}$ （全局主瓣在  $\phi$ 、 $\theta$  上的偏移）把所有切面平移：

$$\phi \leftarrow \phi - H_{\text{peak}}, \quad \theta \leftarrow \theta - V_{\text{peak}}$$

这样：

- 四条切面在 (0,0) 交汇，峰值一致，避免“交点不一致”导致的插值撕裂。
- 后续任何“中心对称/偶对称”约束才成立（围绕真正的波束中心而不是名义  $0^\circ$ ）。

### 2. 在“方向余弦平面”做插值 + 软对称增强

直接在( $\phi, \theta$ )上插值会有各向异性（角度度量在大/小  $\theta$  处不同）。把点映射到**方向余弦**平面更自然：

$$u = \sin \theta \cos \phi, \quad v = \sin \theta \sin \phi$$

在( $u, v$ )上用 TPS/RBF 插值，最后再回写到( $\phi, \theta$ )网格；同时利用可能的**对称性**（若天线结构/馈源允许）做“数据增强”：

- 偶对称（共极化幅度常见）： $G(\phi, \theta) \approx G(-\phi, \theta) \approx G(\phi, -\theta)$
  - 方位周期性：加上  $\phi \pm 360^\circ$  的等价点
- 做“软约束”：把镜像点加入样本但给**较小权重**（例如 0.3），既平滑又不过分强迫完全对称。

注意：只有在你确认结构/馈源对称时再开启镜像增强；否则就只做峰值对齐+方向余弦插值。

## 紧凑版 MATLAB：带中心对齐 + 方向余弦插值 + 可选对称增强

把它当作你 `restore_cuts_absolute_gain()` 之后的插值层来用（输入为四条切面合并后的散点与 dBi）。

```
matlab

function [phiGrid, thetaGrid, dBiGrid] = interp_nsi_with_symmetry( ...
    Phi, Theta, DdBi, varargin)
% NSI 坐标插值（中心对齐后使用）：
% - 在方向余弦(u,v)平面用TPS插值
% - 可选软对称增强（镜像点低权重）
% 输入：散点 Phi, Theta (deg), DdBi (dBi)
% 选项：'PhiRange', [-40 40], 'ThetaRange', [-40 40], 'Step', 0.5,
%       'UseSym', true/false, 'SymWeight', 0.3, 'DBFloor', -60
% 输出：规则网格 phiGrid, thetaGrid, dBiGrid

p = inputParser;
p.addParameter('PhiRange', [-40 40]); p.addParameter('ThetaRange', [-40 40]);
p.addParameter('Step', 0.5); p.addParameter('UseSym', false);
p.addParameter('SymWeight', 0.3); p.addParameter('DBFloor', -60);
p.parse(varargin{:});
```

```

opt = p.Results;

% — 1) 原始散点 (功率域)
G = 10.^(DdBi/10); Gfloor = 10^(opt.DBFloor/10);

% — 2) 可选：软对称增强 (镜像点加权)
PH = Phi(:); TH = Theta(:); GG = G(:); WW = ones(size(GG));
if opt.UseSym
    % 生成镜像 ( $\pm\varphi, \theta$ )、( $\varphi, \pm\theta$ ) 与  $\varphi\pm360$  等价点
    add = @(ph,th,g,w)[ph; -ph; ph; -ph; ph+360; ph-360], ...
                @(ph,th,g,w)[th; th; -th; -th; th; th], ...
                @(ph,th,g,w)[g; g; g; g; g; g], ...
                @(ph,th,g,w)[w; w; w; w; w; w];
    [PHm, THm, GGm, WWm] = add(PH,TH,GG,opt.SymWeight);
    % 合并 (去除与原点完全重复者)
    PH = [PH; PHm]; TH = [TH; THm]; GG = [GG; GGm]; WW = [WW; WWm];
end

% — 3) 方向余弦映射：在(u,v)平面插值
u = sind(TH).*cosd(PH);
v = sind(TH).*sind(PH);

% 目标网格 ( $\varphi, \theta$ )，同时映射到(u,v)
phiGrid = opt.PhiRange(1):opt.Step:opt.PhiRange(2);
thetaGrid = opt.ThetaRange(1):opt.Step:opt.ThetaRange(2);
[PHg, THg] = meshgrid(phiGrid, thetaGrid);
ug = sind(THg).*cosd(PHg);
vg = sind(THg).*sind(PHg);

% 带权薄板样条：把样本按权重重复 (简单稳妥)
repK = max(1, round(WW/mean(WW)));
U = repelem(u, repK); V = repelem(v, repK); Gs = repelem(GG, repK);

Gg = griddata(U, V, Gs, ug, vg, 'v4'); % TPS
% NaN/极小值处理
Gg(~isfinite(Gg)) = Gfloor; Gg = max(Gg, Gfloor);
dBiGrid = 10*log10(Gg);
end

```

## 怎么用 (接到你现有流程上)

```

matlab

% 先用 restore_cuts_absolute_gain() 得到绝对 dBi 的散点：
Phi = cuts.scatter.Phi; % 已减去 Hpeak
Theta = cuts.scatter.Theta; % 已减去 Vpeak
DdBi = cuts.scatter.DdBi; % 绝对 dBi (已用 D0 标尺)

% 插值 (不开对称)
[phiGrid, thetaGrid, dBi_v2cos] = interp_nsi_with_symmetry( ...
    Phi, Theta, DdBi, 'UseSym', false, 'DBFloor', -60);

% 插值 (开对称, 镜像权重0.3)
[phiGrid, thetaGrid, dBi_v2cos_sym] = interp_nsi_with_symmetry( ...
    Phi, Theta, DdBi, 'UseSym', true, 'SymWeight', 0.3, 'DBFloor', -60);

% 画热力图
imagesc(phiGrid, thetaGrid, dBi_v2cos_sym); axis xy; colormap(turbo); colorbar;
xlabel('\phi (deg)'); ylabel('\theta (deg)'); title('NSI interp (cosine plane + symmetry)');

```

## 为什么一定要“根据 Hpeak/Vpeak 移动切面”？

- **物理一致性**：NSI 给出的 **Hpeak/Vpeak** 就是**全局主瓣方向**，CSV 里的横坐标只是测量零位；如果不把切面平移到真正的主瓣中心，四条切面在(0,0)不会交汇，插值会被迫“折角”去兼顾不一致的交点。
- **对称假设的前提**：任何“中心对称/偶对称”都必须围绕真实中心。若不先对齐，强加对称会把误差扩散到整个插值面。
- **标定绝对增益**：你用 **D0**（主瓣方向性）把曲线从“相对 0 dB”复原成 dBi，也是在(0,0)处定义的标尺；中心不对齐就会在交点处产生 dB 跳变。

## 什么时候“中心对称”成立？

- 理想对称口径 + 居中线极化馈源：共极化幅度在两个主切面通常是**偶函数**（主瓣对称，旁瓣近似对称）。
- 若存在偏馈、支撑杆遮挡、偏置楔、偏振旋转或安装误差，就**不要**启用镜像增强，或把 **SymWeight** 调得很小（如 0.1），以免“修正过头”。

如果你愿意，我可以把这段插值替换到你前面的 `compare_interpolations_v2_v3` 里，再输出 v2（方向余弦 TPS）vs v3（可分离 H×V）的误差对比表；也能顺手画球面 3D（半径用幅度<sup>γ</sup>）做最终视觉核查。

画个图解释NSI坐标系

 已生成图片

 已生成图片

 已生成图片

 已生成图片

 已生成图片

 已生成图片

 已生成图片

 已生成图片



到底什么意思啊，是以天线指向为z轴，然后AZ是x轴，EI是y轴，建立一个直角坐标系一样的结构吗

你理解得差不多，可以这样总结：

## NSI 的坐标体系

### 1. 参考方向

- 天线的主轴（主瓣方向）被定义为 **坐标系的中心/零点**。
- 可以想象这条主轴就是一个“指向”，在笛卡尔系里相当于 **Z 轴**。

### 2. Azimuth (AZ, 水平角)

- 围绕 **垂直轴**（通常记作 Y 轴，或在实验室里就是转台的竖直旋转轴）旋转得到。
- 对应水平面的左右旋转。
- 记作  $\varphi$  (phi) 。

### 3. Elevation (EL, 俯仰角)

- 围绕 **水平轴**（通常是 X 轴，指左右横向）旋转得到。
- 对应竖直方向的上仰/下俯。
- 记作  $\theta$  (theta) 。

### 4. 关系示意

- 主瓣中心  $\rightarrow$  Z 轴。
- AZ 扫描  $\rightarrow$  在水平面内绕 Z 轴转，相当于改变量  $\varphi$ 。
- EL 扫描  $\rightarrow$  在竖直面内绕水平轴转，相当于改变量  $\theta$ 。

## 和常见球坐标的差别

- 电磁教材里的球坐标： $\theta$  是从 Z 轴下来的极角， $\varphi$  是水平面里的方位角。
- NSI 的命名更贴近“实验室操作”：
  - **Azimuth = 水平旋转（左右）**
  - **Elevation = 垂直旋转（上下）**

因此，你可以把它理解为：

- 建立一个直角坐标系，以**天线指向为 Z 轴**；
- 定义 X、Y 为水平横轴；
- 然后 Azimuth 是绕 Z 轴的水平角 ( $\varphi$ )，Elevation 是仰角  $\theta$ 。

👉 所以答案是：对，NSI 坐标就像是以天线指向为 Z 轴的直角坐标系，再定义  $\varphi$ =Azimuth（绕 Z 轴水平角）， $\theta$ =Elevation（绕 X 轴俯仰角）。

要不要我帮你画一张“NSI 坐标 vs 传统球坐标”的对照简图（标明  $Z$  轴是天线指向， $\varphi$  水平角， $\theta$  仰角），放到你的报告里？

画一张“NSI 坐标 vs 传统球坐标”的对照简图

 已生成图片

## NSI Coordinates

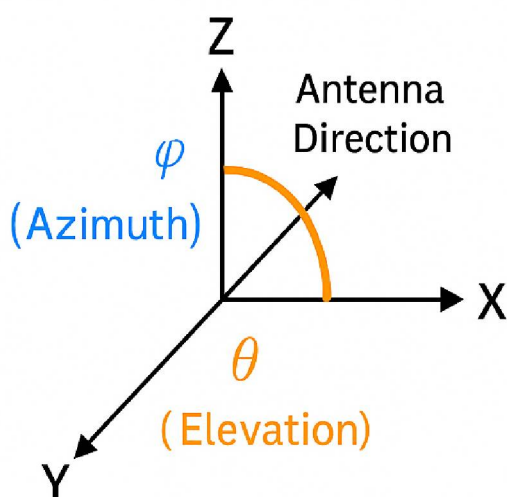


## Standard Spherical Coordinates

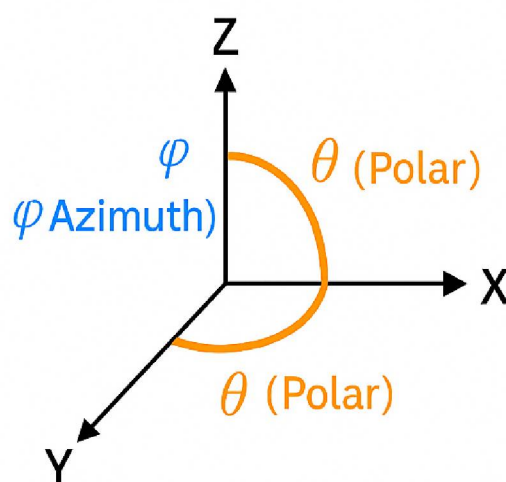


已生成图片

## NSI Coordinate System



## Conventional Spherical Coordinates



这不是和天线指向z的球坐标系一模一样吗

对的 👍，你抓到重点了。

NSI 的坐标系 **本质上就是以天线主瓣指向作为 Z 轴的球坐标系**，和电磁学里常用的球坐标完全同构，只是**命名习惯不一样**：

- **标准电磁球坐标**
  - $\theta$  (polar angle) = 从 +Z 轴向下量的极角
  - $\varphi$  (azimuth) = 在 XY 平面里的方位角
  - Z 轴一般就是天线主轴
- **NSI 坐标**
  - Elevation ( $\theta$ ) = 上下仰角， $0^\circ$  对应 Z 轴方向
  - Azimuth ( $\varphi$ ) = 左右水平角，在 XY 平面
  - 主瓣方向 = Z 轴零点

区别仅在于  **$\theta$  的定义起点不同**（教材里  $\theta=0$  在 +Z 轴，NSI 里 Elevation=0 也在 +Z，但解释成“仰角”更直观），所以看起来像换了个说法，但几何上是一模一样的。

👉 总结：**是的，NSI 坐标和“天线指向作为 Z 轴的球坐标”就是一个东西**，只是 NSI 用了“Azimuth/Elevation”这种实验室工程术语，和数学里的  $\varphi/\theta$  对应关系不同。

要不要我给你一张表，把“数学球坐标  $\leftrightarrow$  NSI 坐标  $\leftrightarrow$  工程习惯（方位/俯仰）”一一对应？